HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG 2

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2025–2026

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG, TỰ ĐỘNG HÓA CẤU HÌNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH MẠNG

MÃ SỐ ĐỀ TÀI: 30-SV-2026-VT2

Thuộc nhóm ngành khoa học: Mạng và dịch vụ internet

TP. HỒ CHÍ MINH, 10/2026

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA VIỄN THÔNG 2

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
NĂM HỌC 2025–2026

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TRUNG, TỰ ĐỘNG HÓA CẤU HÌNH VÀ GIÁM SÁT AN NINH MẠNG

MÃ SỐ ĐỀ TÀI: 30-SV-2026-VT2

Thuộc nhóm ngành khoa học: Mạng và dịch vụ internet

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Việt - MSSV: N24DCVT113
Nguyễn Phan Kiên - MSSV: N24DCVT046
Nguyễn Trần Đạt Phú - MSSV: N24DCVT072
Lớp, khoa: D24CQVT01-N, Khoa Viễn Thông 2
Ngành học: Kỹ thuật Điện tử viễn thông
Người hướng dẫn: ThS. Phan Thanh Toản

TP. HỒ CHÍ MINH, 10/2026

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm tác giả cam đoan báo cáo nghiên cứu khoa học với đề tài: “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng” là công trình do nhóm tác giả thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của ThS. Phan Thanh Toản, Bộ môn Mạng Viễn thông, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả trình bày trong báo cáo là trung thực, do nhóm tác giả thực hiện và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mã nguồn tự xây dựng, thư viện mã nguồn mở và tài liệu tham khảo sử dụng trong quá trình phát triển đều được trích dẫn đầy đủ theo quy định.

Phạm vi đóng góp của từng thành viên

Thành viên	MSSV	Phạm vi đóng góp
Nguyễn Quốc Việt *(Trưởng nhóm)*	N24DCVT113	Kiến trúc dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu SQLite, tích hợp giữa các lớp của hệ thống, mô-đun Syslog, tích hợp SFTP, điều phối kỹ thuật và hợp nhất mã nguồn
Nguyễn Phan Kiên	N24DCVT046	Lớp xử lý nghiệp vụ cho các chức năng mạng, mẫu cấu hình Jinja2, đồng bộ `running-config`, kiểm thử tích hợp
Nguyễn Trần Đạt Phú	N24DCVT072	Thiết kế giao diện người dùng, trải nghiệm sử dụng, biên soạn tài liệu, quản lý kho mã nguồn

Nhóm tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Học viện và Hội đồng đánh giá về tính trung thực và chính xác của nội dung báo cáo.

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2026

Nhóm tác giả

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Nhóm tác giả xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn, khoa/bộ môn, phòng thực hành và các cá nhân đã hỗ trợ trong quá trình khảo sát, xây dựng, kiểm thử và hoàn thiện đề tài.

Trước hết, nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Phan Thanh Toản, giảng viên Bộ môn Mạng Viễn thông, đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng nghiên cứu và tận tình góp ý trong suốt quá trình thực hiện đề tài CAMS, từ giai đoạn hình thành ý tưởng, xây dựng kiến trúc hệ thống đến hoàn thiện sản phẩm và báo cáo.

Nhóm tác giả cũng xin cảm ơn Khoa Viễn thông 2 và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh (PTIT) đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng thực hành và môi trường học thuật để triển khai khảo sát, kiểm thử trên môi trường mô phỏng và hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu. Nhóm tác giả trân trọng cảm ơn quý thầy cô Bộ môn Mạng Viễn thông đã truyền đạt kiến thức nền tảng về mạng máy tính, định tuyến, chuyển mạch và an ninh mạng, tạo cơ sở cho quá trình thực hiện đề tài.

Do thời gian thực hiện và kiến thức còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Nhóm tác giả mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô và Hội đồng đánh giá để đề tài được hoàn thiện hơn.

Nhóm tác giả

TÓM TẮT

Trong công tác quản trị và thực hành mạng máy tính, cấu hình thiết bị qua giao diện dòng lệnh (CLI) thường đòi hỏi nhiều thao tác lặp lại, tiềm ẩn lỗi cú pháp và gây khó khăn khi kiểm soát sai lệch cấu hình. Để khắc phục những hạn chế đó, đề tài xây dựng CAMS, một hệ thống hỗ trợ quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát an ninh mạng cho thiết bị Cisco IOS trong môi trường học tập và thực nghiệm.

CAMS được thiết kế theo kiến trúc phân lớp, kết hợp giao diện khai báo bằng Qt Quick/QML, lớp điều phối PyQt6, hai cơ sở dữ liệu SQLite phân biệt cấu hình và dữ liệu quan sát, các tác vụ nền sử dụng Netmiko/Paramiko và bộ tạo mẫu Jinja2. Hệ thống vận hành theo quy trình quản trị dựa trên trạng thái: quản lý danh mục thiết bị, thu thập và sao lưu `running-config` vào kho Git cục bộ bằng Dulwich, xác lập cấu hình mong muốn, kiểm duyệt lệnh rồi triển khai xuống thiết bị.

Phạm vi của CAMS bao gồm chuyển mạch Lớp 2, định tuyến và các dịch vụ Lớp 3. Hệ thống còn tích hợp bộ thu nhận Syslog, máy khách dùng giao thức truyền tệp qua SSH (SSH File Transfer Protocol – SFTP) và đầu cuối nhúng phục vụ thao tác dòng lệnh. Năm kịch bản thử nghiệm bao gồm DHCP Snooping/DAI, OSPF, GLBP–DHCP–NAT/PAT, Syslog và ACL. Kịch bản 1 ghi nhận DAI chặn bản tin ARP không khớp liên kết DHCP; kịch bản 5 ghi nhận lưu lượng bị ACL từ chối, lưu lượng đối chứng được phép và nhật ký tương ứng. Trong kịch bản OSPF một vùng trên năm bộ định tuyến, sáu phép thử ICMP giữa ba cặp máy trạm đều nhận đủ 5/5 hồi đáp trong mỗi loạt thử. Ảnh chụp bộ nhận Syslog ghi nhận 245 bản tin tại thời điểm quan sát. Các số liệu này mô tả những phép quan sát cụ thể, chưa xác định tỷ lệ thành công dài hạn, thông lượng hoặc mức cải thiện thời gian so với CLI thủ công.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
AAD	Additional Authenticated Data	Dữ liệu bổ sung cần xác thực
ABR	Area Border Router	Bộ định tuyến biên vùng trong OSPF
ACL	Access Control List	Danh sách kiểm soát truy cập
AES	Advanced Encryption Standard	Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
ARP	Address Resolution Protocol	Giao thức phân giải địa chỉ IPv4 sang địa chỉ MAC
AS	Autonomous System	Hệ thống tự trị trong định tuyến
ASBR	Autonomous System Boundary Router	Bộ định tuyến biên hệ tự trị trong OSPF
AVF	Active Virtual Forwarder	Thiết bị chuyển tiếp ảo đang hoạt động trong GLBP
AVG	Active Virtual Gateway	Thiết bị quản lý cổng ảo đang hoạt động trong GLBP
BDR	Backup Designated Router	Bộ định tuyến được chỉ định dự phòng trong OSPF
BGP	Border Gateway Protocol	Giao thức định tuyến liên miền
CAMS	Centralized Automation and Monitoring System	Hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát
CDP	Cisco Discovery Protocol	Giao thức khám phá thiết bị của Cisco
CIDR	Classless Inter-Domain Routing	Định tuyến liên miền không phân lớp
CLI	Command-Line Interface	Giao diện dòng lệnh
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Nhóm thao tác cơ bản trên dữ liệu
DAI	Dynamic ARP Inspection	Kiểm tra tính hợp lệ của gói tin ARP

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
DCIM	Data Center Infrastructure Management	Quản lý hạ tầng trung tâm dữ liệu
DEK	Data Encryption Key	Khóa mã hóa dữ liệu
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol	Giao thức cấp phát cấu hình IP động
DNS	Domain Name System	Hệ thống phân giải tên miền
DPAPI	Data Protection Application Programming Interface	Giao diện bảo vệ dữ liệu trên Windows
DR	Designated Router	Bộ định tuyến được chỉ định trong OSPF
EIGRP	Enhanced Interior Gateway Routing Protocol	Giao thức định tuyến cổng nội bộ nâng cao
ERD	Entity–Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể – quan hệ trong thiết kế cơ sở dữ liệu
FHRP	First Hop Redundancy Protocol	Nhóm giao thức dự phòng chặng đầu cho cổng mặc định
FK	Foreign Key	Khóa ngoại trong cơ sở dữ liệu quan hệ
GCM	Galois/Counter Mode	Chế độ mã hóa xác thực AES-GCM
GLBP	Gateway Load Balancing Protocol	Giao thức dự phòng cổng mặc định kết hợp cân bằng tải của Cisco
GRE	Generic Routing Encapsulation	Giao thức đóng gói đường hầm mạng
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng
HKDF	HMAC-based Extract-and-Expand Key Derivation Function	Hàm dẫn xuất khóa dựa trên HMAC
HSM	Hardware Security Module	Mô-đun bảo mật phần cứng
HSRP	Hot Standby Router Protocol	Giao thức dự phòng cổng mặc định của Cisco
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
IaC	Infrastructure as Code	Quản lý hạ tầng bằng mã

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
ICMP	Internet Control Message Protocol	Giao thức kiểm soát bản tin Internet
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	Viện Kỹ sư Điện và Điện tử
IETF	Internet Engineering Task Force	Lực lượng chuyên trách về kỹ thuật Internet
IOS	Internetwork Operating System	Hệ điều hành mạng của thiết bị Cisco
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
IPAM	IP Address Management	Quản lý địa chỉ IP
IPC	Inter-Process Communication	Giao tiếp giữa các tiến trình
ISP	Internet Service Provider	Nhà cung cấp dịch vụ Internet
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ dạng văn bản
LACP	Link Aggregation Control Protocol	Giao thức điều khiển gom kênh liên kết
LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
LLDP	Link Layer Discovery Protocol	Giao thức khám phá ở lớp liên kết
LSA	Link State Advertisement	Gói quảng bá trạng thái liên kết trong OSPF
MAC	Media Access Control	Địa chỉ điều khiển truy cập phương tiện Lớp 2
MSTP	Multiple Spanning Tree Protocol	Giao thức nhiều cây bao trùm
NAT	Network Address Translation	Chuyển đổi địa chỉ mạng
NCM	Network Configuration Manager	Hệ thống quản lý cấu hình mạng
NETCONF	Network Configuration Protocol	Giao thức cấu hình mạng theo mô hình dữ liệu

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
NIST	National Institute of Standards and Technology	Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ
NTP	Network Time Protocol	Giao thức đồng bộ thời gian qua mạng
NTTP/1	Giao thức nội bộ NTTP, phiên bản 1	Giao thức điều khiển giữa CAMS và tiến trình đầu cuối đồng hành
OSPF	Open Shortest Path First	Giao thức định tuyến chọn đường ngắn nhất
PAgP	Port Aggregation Protocol	Giao thức gom cổng độc quyền của Cisco
PAT	Port Address Translation	Chuyển đổi địa chỉ theo cổng, còn gọi là NAT quá tải
PK	Primary Key	Khóa chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ
POSIX	Portable Operating System Interface	Chuẩn giao diện hệ điều hành khả chuyển
PRI	Priority	Giá trị ưu tiên của bản tin Syslog
QML	QML (ngôn ngữ khai báo của Qt)	Ngôn ngữ mô tả giao diện khai báo Qt Quick
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên
RANCID	Really Awesome New Cisco confIg Differ	Công cụ sao lưu và theo dõi thay đổi cấu hình mạng
RESTCONF	RESTCONF Protocol	Giao thức quản trị dữ liệu YANG qua HTTP bảo mật
RFC	Request for Comments	Tài liệu tiêu chuẩn và đặc tả kỹ thuật Internet
RSTP	Rapid Spanning Tree Protocol	Giao thức cây bao trùm hội tụ nhanh
RTT	Round-Trip Time	Thời gian khứ hồi
SCP	Secure Copy Protocol	Giao thức sao chép tệp an toàn qua SSH
SFTP	SSH File Transfer Protocol	Giao thức truyền tệp an toàn qua SSH
SHA	Secure Hash Algorithm	Thuật toán băm an toàn
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức truyền thư điện tử
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
SSH	Secure Shell	Giao thức truy cập từ xa có mã hóa
STP	Spanning Tree Protocol	Giao thức cây bao trùm chống vòng lặp L2
SVI	Switch Virtual Interface	Giao diện ảo Lớp 3 trên bộ chuyển mạch
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức truyền tải hướng kết nối
TLS	Transport Layer Security	Giao thức bảo mật tầng truyền tải
TPM	Trusted Platform Module	Mô-đun nền tảng tin cậy
TTL	Time To Live	Thời gian sống của gói tin IP
UDP	User Datagram Protocol	Giao thức truyền tải không kết nối
VLAN	Virtual Local Area Network	Mạng cục bộ ảo Lớp 2
VPC	Virtual PC	Nhãn máy trạm ảo trong mô hình; VPCS là chương trình mô phỏng máy trạm
VPCS	Virtual PC Simulator	Trình mô phỏng máy trạm dùng trong môi trường thử nghiệm
VRF	Virtual Routing and Forwarding	Bảng định tuyến ảo hóa độc lập trên cùng thiết bị
VRRP	Virtual Router Redundancy Protocol	Giao thức dự phòng bộ định tuyến ảo do IETF tiêu chuẩn hóa
VTP	VLAN Trunking Protocol	Giao thức đồng bộ cấu hình VLAN
XML	Extensible Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
YANG	Yet Another Next Generation	Ngôn ngữ mô hình hóa dữ liệu quản trị mạng
ZIP	ZIP Archive Format	Định dạng tệp lưu trữ nén

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ..... **i**
LỜI CẢM ƠN ..... **ii**
TÓM TẮT ..... **iii**
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ..... **iv**
CHƯƠNG 1 Giới thiệu đề tài **1**
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài 1
1.2 Tổng quan nghiên cứu và giải pháp hiện có 1
1.3 Tính mới của đề tài 1
1.4 Mục tiêu đề tài 2
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.6 Phương pháp nghiên cứu 3
CHƯƠNG 2 Cơ sở lý thuyết và công nghệ nền tảng **4**
2.1 Tổng quan về quản lý tập trung và tự động hóa cấu hình mạng 4
2.1.1 Khái niệm và vai trò 4
2.1.2 Các mô hình quản lý cấu hình 5
2.1.3 Các công cụ tự động hóa mạng phổ biến 5
2.2 Giao thức quản trị từ xa và giao diện dòng lệnh 6
2.2.1 Giao diện dòng lệnh Cisco IOS 6
2.2.2 Giao thức SSH và Telnet 7
2.2.3 Giao thức quản lý theo mô hình dữ liệu 7
2.3 Nghiệp vụ mạng phục vụ tự động hóa 7
2.3.1 Dịch vụ và định tuyến Lớp 3 7
2.3.2 Chuyển mạch Lớp 2 8
2.3.3 Chính sách kiểm soát truy cập và bảo vệ Lớp 2 9
2.4 Giám sát tập trung và khai thác cảnh báo 10
2.4.1 Giao thức Syslog 10
2.4.2 Cơ chế thu thập và phân tích 10
2.4.3 Khai thác cảnh báo 11
2.5 Cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ 11
2.5.1 SQLite 11

2.5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho CAMS 12
2.6 Xây dựng giao diện người dùng 12
2.6.1 Qt Quick và QML 12
2.6.2 PyQt6 12
2.7 Thư viện và cơ chế thực thi 13
2.7.1 Các thành phần hỗ trợ vận hành 13
2.8 Bảo mật và mã hóa 13
2.8.1 Bảo vệ dữ liệu dự án 13
2.8.2 Quản lý thông tin xác thực 14
CHƯƠNG 3 Phân tích và thiết kế hệ thống 16
3.1 Tác nhân và yêu cầu chức năng 16
3.1.1 Tác nhân và luồng tương tác 16
3.2 Yêu cầu phi chức năng 17
3.3 Kiến trúc phân lớp 17
3.4 Luồng quản lý và tự động hóa cấu hình 19
3.4.1 Đồng bộ trạng thái cơ sở 19
3.4.2 Chuẩn bị cấu hình mong muốn 19
3.4.3 Xem trước và thực thi 19
3.5 Luồng giám sát và khai thác cảnh báo 20
3.6 Thiết kế cơ chế an ninh phân quyền và bảo mật dữ liệu 21
3.6.1 Kiểm tra đặc quyền và xử lý lỗi xác thực 21
3.6.2 Vòng đời khóa phiên Argon2id và mã hóa AES-256-GCM (ENC$v2$) . 22
3.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu 23
3.8 Thiết kế giao diện và xử lý lỗi 24
CHƯƠNG 4 Xây dựng phần mềm CAMS 25
4.1 Môi trường phát triển và tổ chức mã nguồn 25
4.2 Khởi tạo và kết nối giao diện với nghiệp vụ 25
4.3 Hiện thực quản lý tập trung 26
4.3.1 Danh mục thiết bị và phiên kết nối 26
4.3.2 Đồng bộ và lịch sử cấu hình 26
4.4 Hiện thực tự động hóa cấu hình và chính sách 27
4.4.1 Quy trình **View & Push** dùng chung 27

4.4.2 Quản lý cổng mạng, DHCP và định tuyến 28
4.4.3 ACL và NAT/PAT 29
4.4.4 Chuyển mạch và cập nhật chính sách Lớp 2 29
4.5 Hiện thực giám sát và thu thập nhật ký 29
4.6 Hiện thực chính sách bảo mật và liên kết sự kiện 31
4.6.1 Triển khai chính sách trên thiết bị 31
4.6.2 Liên kết chính sách với sự kiện giám sát 32
4.7 Hiện thực tiện ích vận hành và bảo vệ dữ liệu dự án 33
4.7.1 Truyền tệp và đầu cuối 33
4.7.2 Đóng gói không gian làm việc và điểm khôi phục 34
4.7.3 Bảo vệ thông tin xác thực 34
4.7.4 Bảo vệ toàn bộ gói dự án 34
4.8 Website hướng dẫn sử dụng 36
CHƯƠNG 5 Thử nghiệm và đánh giá 37
5.1 Mục tiêu và môi trường thử nghiệm 37
5.1.1 Môi trường thử nghiệm phần mềm và phần cứng 37
5.2 Kịch bản kiểm thử trong phòng thực hành 38
5.2.1 Kịch bản 1: Kiểm thử DHCP Snooping và kiểm tra ARP động 38
5.2.2 Kịch bản 2: Triển khai OSPF một vùng trên năm bộ định tuyến bằng Routing Group 50
5.2.3 Kịch bản 3: Tích hợp cổng dự phòng GLBP, cấp phát DHCP và chuyển đổi địa chỉ NAT/PAT 62
5.2.4 Kịch bản 4: Thu thập, giám sát và phân tích nhật ký bằng bộ thu nhận Syslog 74
5.2.5 Kịch bản 5: Kiểm chứng chính sách ACL và nhật ký an ninh tập trung . . 89
5.3 Đánh giá tổng hợp 95
5.3.1 Phạm vi kết quả đã kiểm chứng 95
5.3.2 Ưu điểm nổi bật 95
5.3.3 Hạn chế của thực nghiệm 96
CHƯƠNG 6 Kết luận và hướng phát triển 97
6.1 Kết quả đạt được 97
6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 98

6.2.1 Ý nghĩa khoa học 98
6.2.2 Ý nghĩa thực tiễn 98
6.3 Hạn chế của đề tài 98
6.4 Lộ trình phát triển ưu tiên 98
6.5 Kiến nghị triển khai và đánh giá tiếp theo 99
6.6 Kết luận chung 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO 100
PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC DỰ ÁN VÀ ÁNH XẠ MÃ NGUỒN 102
A.1. Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng 102
A.2. Ánh xạ các thành phần đại diện theo mã nguồn 103

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.1 Kiến trúc phân lớp của CAMS 18
Hình 3.2 Luồng cấu hình từ dữ liệu chờ đến thực thi và cập nhật kết quả 19
Hình 3.3 Sơ đồ tuần tự của quy trình View & Push 20
Hình 3.4 Sơ đồ tuần tự thu nhận, lưu trữ và khai thác Syslog 21
Hình 3.5 Lược đồ khóa ngoại đại diện trong cơ sở dữ liệu `device_network.db` . . . 24
Hình 4.1 Không gian làm việc tập trung của CAMS 26
Hình 4.2 So sánh hai phiên bản cấu hình đã lưu 27
Hình 4.3 Kiểm duyệt lệnh cấu hình cổng mạng trước khi triển khai 28
Hình 4.4 System Logs tập trung nhật ký từ thiết bị mạng 30
Hình 4.5 Xem trước chính sách bảo vệ Lớp 2 trước khi áp dụng 32
Hình 4.6 Lọc các bản tin có mức độ nghiêm trọng từ 0 đến 3 trên System Logs 33
Hình 4.7 Phần đầu tệp dự án được bảo vệ, quan sát bằng công cụ xxd 35
Hình 4.8 Tài liệu hướng dẫn CAMS trực tuyến 36
Hình 5.1 Mô hình kịch bản 1 với hai máy chủ DHCP, bộ chuyển mạch SW1 và máy khách R2. 39
Hình 5.2 Kết quả lệnh `show` trên SW1 trước khi đặt cổng tin cậy: DHCP Snooping hoạt động trên VLAN 10 và bộ đếm gói bị loại bỏ từ cổng không tin cậy đã tăng. 40
Hình 5.3 Kết quả `show ip interface brief` trên R2: Gi0/2 nhận địa chỉ 192.168.10.4 bằng DHCP và ở trạng thái up/up. 41
Hình 5.4 Kết quả sau khi chuyển cổng tin cậy: Gi0/2 của R2 nhận địa chỉ 192.168.66.100/24 từ máy chủ nối Gi0/3. 42
Hình 5.5 DAI hoạt động trên VLAN 10, chưa có ARP bị loại bỏ; SW1 có bảng liên kết hợp lệ của R2 (trích hai vùng cùng ảnh). 45
Hình 5.6 Nhập địa chỉ IP tĩnh 192.168.10.250 cho Gi0/2 của R2 trên CAMS (trích vùng biểu mẫu). 46
Hình 5.7 R2 nhận 5/5 hồi đáp với địa chỉ DHCP .4 và không nhận hồi đáp sau khi đổi sang địa chỉ IP tĩnh .250. 46
Hình 5.8 SW1 ghi nhận 9 ARP bị DAI loại bỏ và các bản tin SW_DAI tương ứng (trích hai vùng cùng ảnh). 47

Hình 5.9 Syslog DAI và cảnh báo CAMS: hai vùng của cùng các hàng trong bảng System Logs. 48
Hình 5.10 Bảng liên kết được học lại với địa chỉ IP 192.168.10.5 và kết nối R2–R1 nhận đủ 5/5 hồi đáp sau khi trở lại DHCP. 49
Hình 5.11 Mô hình thử nghiệm OSPF một vùng gồm năm bộ định tuyến, hai bộ chuyển mạch và bốn máy trạm (vẽ lại từ topology EVE-NG) 51
Hình 5.12 Chọn năm bộ định tuyến tham gia Routing Group OSPF trên CAMS 53
Hình 5.13 Khai báo mạng của R1 và R2 trong vùng OSPF 0, loại mạng quản trị khỏi lựa chọn 54
Hình 5.14 Cấu hình, hai quan hệ láng giềng FULL và các tuyến OSPF trên R1 56
Hình 5.15 R3 có ba quan hệ láng giềng FULL và học các LAN ở hai phía của mô hình mạng 57
Hình 5.16 R5 thiết lập quan hệ láng giềng với R4 và học tuyến trở về các LAN của R1, R2 58
Hình 5.17 VPC8 nhận đủ năm hồi đáp ICMP từ VPC10 ở LAN phía sau R5 59
Hình 5.18 Sơ đồ Kịch bản 3: Tích hợp GLBP, DHCP và NAT/PAT cho mạng LAN . 63
Hình 5.19 Giao diện cấu hình vai trò phía trong và phía ngoài trên bộ định tuyến NAT 64
Hình 5.20 Khai báo ACL NAT_demo xác định các mạng nội bộ được phép chuyển đổi địa chỉ 64
Hình 5.21 Cửa sổ View & Push sinh cấu hình cổng NAT và ACL cho bộ định tuyến NAT 65
Hình 5.22 Giao diện cấu hình PAT Overload sử dụng cổng Outside GigabitEthernet0/2 66
Hình 5.23 Cửa sổ View & Push kiểm duyệt lệnh PAT quá tải trước khi triển khai trên bộ định tuyến NAT 66
Hình 5.24 Xác minh vai trò NAT trên ba cổng của bộ định tuyến bằng lệnh `show running-config` 67
Hình 5.25 Xác minh ACL, PAT quá tải và tuyến mặc định trên bộ định tuyến NAT . 68
Hình 5.26 Giao diện tạo GLBP Group 113 với Virtual IP 192.168.4.1 trên R1 và R2 68
Hình 5.27 Thiết lập chính sách thành viên GLBP cho R1 và R2 69

Hình 5.28 Cửa sổ View & Push FHRP sinh đồng thời cấu hình GLBP cho R1 và R2 70
Hình 5.29 Giao diện tạo vùng cấp phát DHCP LAN_R1 với địa chỉ GLBP 192.168.4.1 làm cổng mặc định 71
Hình 5.30 Cửa sổ View & Push DHCP sinh cấu hình vùng cấp phát LAN_R1 trên R1 71
Hình 5.31 Xác minh vùng cấp phát DHCP và cấu hình GLBP trên bộ định tuyến R1 72
Hình 5.32 Xác minh cấu hình nhóm GLBP 113 trên bộ định tuyến R2 73
Hình 5.33 Kiểm tra PC1 nhận DHCP và truy vết đường đi qua cổng GLBP tới bộ định tuyến NAT cùng mạng phía ngoài 73
Hình 5.34 Sơ đồ Kịch bản 4: Thu thập Syslog tập trung 75
Hình 5.35 Giao diện quản lý Syslog Server trước khi tạo chính sách gửi bản tin 76
Hình 5.36 Bước Hosts của Syslog Group: chọn bốn thiết bị cùng tham gia chính sách gửi bản tin 77
Hình 5.37 Lựa chọn cổng nguồn cho từng bộ định tuyến và bộ chuyển mạch trong Syslog Group 78
Hình 5.38 Thiết lập đích Syslog 192.168.122.1:5514/UDP và mức Notifications ... 79
Hình 5.39 Cửa sổ View & Push Syslog Group tổng hợp lệnh cho 4 thiết bị trước khi thực thi 80
Hình 5.40 Xác minh cấu hình Syslog trên bộ định tuyến R1 81
Hình 5.41 Xác minh cấu hình Syslog trên bộ định tuyến R2 81
Hình 5.42 Xác minh cấu hình Syslog trên bộ định tuyến R3 81
Hình 5.43 Xác minh cấu hình Syslog trên bộ chuyển mạch SW1 với cổng nguồn Vlan1 81
Hình 5.44 Màn hình System Logs trước khi khởi động bộ thu nhận Syslog 82
Hình 5.45 Bộ thu nhận Syslog đang hoạt động và tiếp nhận bản tin từ các thiết bị mạng 82
Hình 5.46 Cửa sổ chi tiết một bản tin Syslog sau khi được phân tích 83
Hình 5.47 Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên bộ định tuyến R1 84
Hình 5.48 Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên bộ định tuyến R2 84
Hình 5.49 Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên bộ định tuyến R3 85

Hình 5.50 Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên bộ chuyển mạch SW1 . 85
Hình 5.51 Cấu hình mức cảnh báo, tài khoản SMTP và người nhận trên Email Alerts 86
Hình 5.52 Minh họa thư cảnh báo mức Error cho sự kiện %LINK-3-UPDOWN trên SW1 87
Hình 5.53 Minh họa thư cảnh báo mức Warning cho sự kiện %SYS-4-USERLOG_WARNING trên R1 88
Hình 5.54 Mô hình kiểm chứng ACL với R1 định tuyến liên VLAN, R2 làm NAT và R3 làm ISP (vẽ lại từ topology EVE-NG) 90
Hình 5.55 ACL và vị trí áp dụng trên R1 sau khi triển khai bằng CAMS 92
Hình 5.56 Phép thử đối chứng từ VLAN 10: ICMP và TCP/80 đến máy chủ ISP đều được phép 92
Hình 5.57 R1 từ chối Telnet từ VLAN 10 và HTTP từ VLAN 20 theo hai luật ACL .93
Hình 5.58 R1 từ chối ICMP từ VLAN 30 đến máy chủ 203.162.4.1 93
Hình 5.59 System Logs ghi nhận các sự kiện ACL được phép và bị từ chối từ R1 . . 94
Hình A.1 Cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng CAMS 102

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Mục tiêu phát triển 2
Bảng 2.1 So sánh cấu hình thủ công và cấu hình tự động 4
Bảng 2.2 Đối chiếu phạm vi của một số công cụ quản lý và tự động hóa mạng 6
Bảng 2.3 Mức độ nghiêm trọng của Syslog và từ khóa tương ứng trên Cisco IOS . . 10
Bảng 2.4 Các thành phần công nghệ phục vụ quy trình quản trị 13
Bảng 3.1 Yêu cầu chức năng theo phạm vi đề tài 16
Bảng 3.2 Bảng tham chiếu kiến trúc an ninh, phân quyền và giám sát hệ thống 22
Bảng 3.3 Các bảng và khóa đại diện trong lược đồ dữ liệu CAMS 23
Bảng 5.1 Môi trường thử nghiệm theo nguồn của từng nhóm kịch bản 37
Bảng 5.2 Tổng quan năm kịch bản thực nghiệm độc lập 38
Bảng 5.3 Thành phần của bài kiểm thử DHCP Snooping. 39
Bảng 5.4 Hai trạng thái chính sách dùng để đối chiếu nguồn cấp DHCP. 40
Bảng 5.5 Kết quả kiểm thử DHCP Snooping theo ba mốc đối chiếu. 43
Bảng 5.6 Diễn giải các trường trong nhật ký DAI của SW1. 47
Bảng 5.7 Kết quả ba trạng thái trong bài kiểm thử DAI của kịch bản 1. 50
Bảng 5.8 Địa chỉ và vai trò cổng bộ định tuyến trong kịch bản 2 52
Bảng 5.9 Địa chỉ máy trạm dùng trong các phép thử liên LAN 52
Bảng 5.10 Mạng OSPF và ngoại lệ cổng thụ động trên năm bộ định tuyến 54
Bảng 5.11 Kết quả các phép thử ICMP hai chiều giữa các mạng LAN trong kịch bản 2 59
Bảng 5.12 Ước tính khai báo cho cấu hình OSPF tương đương trên năm bộ định tuyến, chưa đo trực tiếp 61
Bảng 5.13 Bảng quy hoạch địa chỉ và vai trò thiết bị trong Kịch bản 3 63
Bảng 5.14 Bảng quy hoạch nguồn gửi Syslog trong Kịch bản 4 75
Bảng 5.15 Quy hoạch địa chỉ liên quan đến Kịch bản 5 90
Bảng 5.16 Ma trận chính sách ACL được kiểm chứng 91
Bảng 5.17 Kết quả kiểm chứng chính sách ACL trong Kịch bản 5 94
Bảng 5.18 Tổng hợp kết quả và giới hạn kiểm chứng của năm kịch bản 95
Bảng 6.1 Kết quả hiện thực và mức kiểm chứng tương ứng 97
Bảng A.1 Ánh xạ giao diện, mô-đun và lưu trữ theo mã nguồn hiện tại 103

Bảng A.2 Ánh xạ giao diện, mô-đun và lưu trữ theo mã nguồn hiện tại 104

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Trong quản trị mạng, cấu hình trực tiếp qua CLI cho phép kiểm soát từng thiết bị nhưng đòi hỏi nhiều thao tác lặp lại. Khi số lượng bộ định tuyến và bộ chuyển mạch tăng, người quản trị khó theo dõi đồng thời danh mục thiết bị, cấu hình đang chạy và các sự kiện phát sinh. Việc nhập nhầm địa chỉ IP, áp dụng sai chính sách hoặc bỏ sót nhật ký có thể làm gián đoạn dịch vụ và kéo dài thời gian xác định nguyên nhân.

Đề tài xây dựng hệ thống quản lý tập trung, tự động hóa cấu hình và giám sát (Centralized Automation and Monitoring System – CAMS). CAMS kết hợp quản lý thiết bị, sinh và triển khai cấu hình, thu thập trạng thái và khai thác nhật ký trên một giao diện. Hệ thống được kiểm chứng với Cisco IOS trên EVE-NG trong các kịch bản có kiểm soát.

1.2 Tổng quan nghiên cứu và giải pháp hiện có

Các giải pháp liên quan được chia thành bốn nhóm:

- **Tự động hóa bằng mã lệnh (Ansible, Nornir):** linh hoạt và phù hợp triển khai theo lô, nhưng yêu cầu người dùng xây dựng tệp tác vụ hoặc chương trình Python [1], [2].
- **Nguồn dữ liệu chuẩn (NetBox):** quản lý địa chỉ IP và hạ tầng trung tâm dữ liệu, đồng thời cung cấp dữ liệu qua API [3].
- **Sao lưu cấu hình (Oxidized):** thu thập và lưu lịch sử cấu hình để theo dõi thay đổi [4].
- **Nền tảng thương mại (Cisco Catalyst Center):** cung cấp quản lý, triển khai và kiểm tra cấu hình ở quy mô tổ chức, khác với phạm vi phòng thực hành của đề tài [5].

1.3 Tính mới của đề tài

Theo RFC 9315, quản trị mạng dựa trên ý định gồm diễn giải mục tiêu và bảo đảm trạng thái vận hành phù hợp với mục tiêu đó [6]. CAMS mới tiếp cận một phần bài toán qua cấu hình mong muốn, bước kiểm duyệt và dữ liệu quan sát; hệ thống chưa hiện thực vòng lặp bảo đảm tự động hoàn chỉnh.

Đóng góp của đề tài là quy trình tích hợp cho phòng thực hành Cisco IOS, không phải các kỹ thuật sinh mẫu lệnh, quản lý trạng thái hay Syslog riêng lẻ. Các nội dung chính gồm:

- **Giao diện cấu hình bằng biểu mẫu:** Thay vì viết kịch bản, người quản trị khai báo thông số qua biểu mẫu. Hệ thống sinh lệnh CLI, kiểm tra phụ thuộc và triển khai cấu hình theo nhóm thiết bị.
- **Mô hình phân biệt trạng thái cấu hình:** Hệ thống phân biệt trạng thái mong muốn, tức cấu hình đang chuẩn bị, với trạng thái quan sát thu thập từ thiết bị. Quy trình **View & Push** cung cấp bước kiểm duyệt trước khi thực thi nhằm hạn chế sai sót.
- **Tích hợp vòng lặp quản trị:** Kết nối triển khai chính sách với giám sát Syslog trên cùng một giao diện để truy vết thay đổi và sự kiện.

1.4 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng quát là xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý hạ tầng tập trung, giảm thao tác cấu hình thủ công và theo dõi các sự kiện liên quan đến vận hành, an ninh mạng. Hệ thống được tổ chức thành bốn nhóm chức năng dưới đây.

Bảng 1.1: Mục tiêu phát triển

Nhóm chức năng	Nội dung triển khai	Đầu ra cần kiểm chứng
Quản lý	Tập trung danh mục thiết bị, phiên kết nối, cấu hình và lịch sử sao lưu.	Tra cứu thiết bị và đồng bộ thành công `running-config`.
Tự động hóa	Kiểm tra tham số, sinh lệnh, xem trước và triển khai cấu hình hoặc chính sách.	Đối chiếu lệnh sinh với cấu hình đang chạy; kiểm tra trạng thái láng giềng, bảng định tuyến và kết nối sau khi triển khai trên năm bộ định tuyến ở kịch bản 2.
Giám sát	Thu thập trạng thái vận hành và tiếp nhận Syslog tập trung.	Đối chiếu nguồn, PRI, mức độ, mã sự kiện và nội dung gốc của bản tin Syslog; kiểm tra cảnh báo thư điện tử ở kịch bản 4.
Bảo mật	Cấu hình ACL, bảo vệ Lớp 2 và khai thác cảnh báo do thiết bị gửi về.	Kiểm tra chính sách chặn lưu lượng và phản hồi sự kiện trên Syslog.

Các tiêu chí tại Bảng 1.1 được đối chiếu với minh chứng ở Chương 5. Báo cáo không đặt ngưỡng thời gian hoặc tỷ lệ phân tích đúng khi chưa có tập đo tái lập. Ước tính thao tác ở kịch bản 2 được ghi riêng và không thay thế số đo; Chương 6 chỉ kết luận trong phạm vi đã kiểm chứng.

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm thiết bị Cisco IOS, quy trình tự động hóa CLI và cơ chế thu thập nhật ký tập trung. Hoạt động kiểm chứng sử dụng Cisco vIOS L2 và vIOS L3 trên EVE-NG; phần mềm được xây dựng bằng Python, PyQt6/Qt Quick và SQLite.

Đề tài hướng đến quản lý tập trung thiết bị và dịch vụ mạng. Trong phạm vi hiện thực của báo cáo, CAMS tập trung vào thiết bị mạng cùng các chức năng DHCP, định tuyến, NAT và Syslog; SFTP hỗ trợ trao đổi tệp với máy chủ có dịch vụ tương ứng. Hệ thống chưa bao gồm việc quản trị đầy đủ hệ điều hành, ứng dụng và vòng đời máy chủ.

Các nội dung chưa được đánh giá trong phạm vi kiểm chứng gồm triển khai diện rộng trong doanh nghiệp, quản trị đa hãng, phân quyền nhiều người dùng, cụm sẵn sàng cao và phát hiện tấn công bằng phân tích lưu lượng. Việc áp dụng ngoài phòng thực hành cần được kiểm thử bổ sung theo thiết bị và quy mô cụ thể.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài kết hợp nghiên cứu tài liệu, thiết kế phần mềm và thực nghiệm. Nhóm tác giả phân tích thao tác quản trị và cú pháp Cisco IOS, sau đó thiết kế các lớp giao diện, điều phối, nghiệp vụ và kết nối. Dữ liệu cấu hình được tách khỏi dữ liệu thu thập để phân biệt trạng thái mong muốn với trạng thái thiết bị.

Quá trình kiểm chứng kết hợp kiểm thử xử lý dữ liệu, sinh lệnh và giao tiếp giữa các lớp với thực nghiệm trên EVE-NG. Tiêu chí đánh giá gồm cấu hình cuối, kết quả thực thi, khả năng thu nhận nhật ký và phản hồi lỗi. Những chỉ tiêu chưa có dữ liệu tái lập được ghi rõ là chưa kiểm chứng.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ NỀN TẢNG

2.1 Tổng quan về quản lý tập trung và tự động hóa cấu hình mạng

2.1.1 Khái niệm và vai trò

Trong mạng doanh nghiệp, quản lý tập trung là cách tổ chức danh mục thiết bị, thông tin kết nối, cấu hình, trạng thái vận hành và lịch sử thay đổi tại một đầu mối thống nhất. Cách tổ chức này giúp người quản trị tra cứu dữ liệu và thực hiện cùng một quy trình trên nhiều thiết bị, thay vì duy trì các tệp rời rạc cho từng bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch. Đối với CAMS, đầu mối quản lý là ứng dụng máy tính để bàn cùng không gian làm việc cục bộ; hệ thống chưa phải nền tảng máy chủ phục vụ đồng thời nhiều người dùng.

Cấu hình thủ công qua giao diện dòng lệnh đòi hỏi người quản trị đăng nhập vào từng thiết bị, nhập lệnh theo đúng chế độ và tự ghi nhận kết quả. Phương pháp này phù hợp với thao tác đơn lẻ hoặc xử lý sự cố trực tiếp, nhưng dễ phát sinh sai khác khi cùng một chính sách phải áp dụng cho nhiều thiết bị. Tự động hóa cấu hình chuyển các bước lặp lại thành quy trình phần mềm gồm tiếp nhận tham số, kiểm tra dữ liệu, tạo lệnh, kết nối, triển khai và lưu kết quả. Nhờ đó, lệnh được tạo theo cùng một mẫu và giảm thao tác nhập lặp lại; mức cải thiện về thời gian cần được đo trong từng môi trường cụ thể [7].

Bảng 2.1: So sánh cấu hình thủ công và cấu hình tự động

Tiêu chí	Cấu hình thủ công	Cấu hình tự động
Cách thực hiện	Nhập lệnh trực tiếp trên từng thiết bị.	Tạo và triển khai lệnh từ dữ liệu cùng mẫu cấu hình.
Tính nhất quán	Phụ thuộc vào thao tác của từng người quản trị.	Dùng chung quy tắc kiểm tra và mẫu lệnh cho nhiều thiết bị.
Khả năng mở rộng	Khối lượng thao tác tăng gần tương ứng với số thiết bị.	Có thể xử lý theo lô và thực thi đồng thời trên các thiết bị độc lập.
Kiểm soát thay đổi	Cần ghi chép và sao lưu riêng.	Có thể gắn thay đổi với trạng thái, kết quả và lịch sử cấu hình.
Rủi ro chính	Nhập sai lệnh, bỏ sót bước hoặc cấu hình không đồng nhất.	Dữ liệu hoặc mẫu lệnh sai có thể ảnh hưởng đồng thời đến nhiều thiết bị.

Tự động hóa không loại bỏ vai trò kiểm soát của con người. Người quản trị vẫn phải xác định chính sách, duyệt lệnh trước khi triển khai và xác minh trạng thái sau khi thiết bị phản hồi. Vì vậy, lợi ích của tự động hóa chỉ đạt được khi hệ thống có cơ chế kiểm tra đầu vào, xem trước thay đổi và ghi nhận lỗi riêng cho từng thiết bị.

2.1.2 Các mô hình quản lý cấu hình

Mô hình quản lý theo trạng thái phân biệt **trạng thái mong muốn** (Desired State) với **trạng thái quan sát** (Observed State). Trạng thái mong muốn biểu diễn cấu hình mà người dùng dự kiến áp dụng; trạng thái quan sát phản ánh dữ liệu thu thập từ thiết bị tại một thời điểm. Một bản ghi vừa được lưu trong cơ sở dữ liệu mới thể hiện ý định cấu hình, chưa chứng minh thiết bị đã thay đổi.

Trong CAMS, quy trình xem trước và triển khai (**View & Push**) gồm bốn bước: lưu dữ liệu ở trạng thái chờ, kết xuất dữ liệu thành lệnh Cisco IOS, hiển thị lệnh để kiểm duyệt, sau đó triển khai và cập nhật kết quả theo phản hồi của thiết bị. Cơ chế lưu chờ cho phép người dùng hoàn thiện nhiều bản ghi trước khi mở cửa sổ xem trước. Cách tổ chức này tách thao tác biên soạn khỏi thao tác gây thay đổi trên thiết bị, đồng thời tạo điểm kiểm soát trước khi thực thi.

Lưu phiên bản cấu hình hỗ trợ truy vết và so sánh thay đổi. Tuy nhiên, việc mở một bản sao cũ hoặc khôi phục tệp dự án chỉ phục hồi dữ liệu cục bộ; muốn đưa thiết bị về cấu hình trước đó, người quản trị vẫn phải tạo lệnh khôi phục, triển khai và xác minh riêng.

2.1.3 Các công cụ tự động hóa mạng phổ biến

Ansible tổ chức tác vụ bằng tệp mô tả; Nornir cung cấp khung lập trình Python. NetBox giữ vai trò nguồn dữ liệu cho IPAM/DCIM, còn Oxidized thu thập và lưu phiên bản cấu hình. Cisco Catalyst Center cung cấp quản lý tập trung ở quy mô doanh nghiệp [1], [2], [3], [4], [5].

Bảng 2.2: Đối chiếu phạm vi của một số công cụ quản lý và tự động hóa mạng

Công cụ	Trọng tâm	Ưu điểm chính	Khác biệt so với CAMS
Ansible	Tự động hóa theo tệp tác vụ và bộ mô-đun.	Hỗ trợ nhiều hãng, hệ sinh thái lớn, không cần cài tác nhân trên thiết bị mạng.	Cần kiến thức về tệp cấu hình và quy trình dòng lệnh; không hướng riêng đến giao diện thực hành tích hợp.
Nornir	Khung lập trình tự động hóa bằng Python.	Linh hoạt khi xây dựng tác vụ, quản lý danh mục và xử lý đồng thời.	Đòi hỏi phát triển mã nguồn cho quy trình và giao diện sử dụng.
NetBox	Nguồn dữ liệu chuẩn cho DCIM và IPAM.	Mô hình dữ liệu hạ tầng chặt chẽ, có giao diện lập trình ứng dụng.	Không mặc nhiên là công cụ triển khai cấu hình xuống thiết bị.
Oxidized	Sao lưu và theo dõi phiên bản cấu hình.	Phù hợp cho kiểm kê, phát hiện sai khác và lưu lịch sử.	Phạm vi tạo cấu hình và kiểm duyệt thay đổi còn hạn chế.
Catalyst Center	Quản trị và bảo đảm ở quy mô doanh nghiệp.	Chức năng tích hợp rộng, hỗ trợ vận hành tập trung.	Khác mô hình ứng dụng cục bộ dành cho phòng thực hành.

CAMS không nhằm thay thế các nền tảng doanh nghiệp nêu trên. Đề tài tập trung kết hợp danh mục thiết bị, cấu hình theo trạng thái, bước xem trước lệnh và thu thập nhật ký trong một công cụ cục bộ phục vụ học tập, thử nghiệm và quản trị phòng thực hành. Giới hạn hiện tại của CAMS là phạm vi hãng thiết bị, giao thức quản trị và khả năng cộng tác còn hẹp.

2.2 Giao thức quản trị từ xa và giao diện dòng lệnh

2.2.1 Giao diện dòng lệnh Cisco IOS

Giao diện dòng lệnh (Command-Line Interface – CLI) của Cisco IOS được tổ chức theo chế độ. Dấu nhắc `>` biểu thị chế độ người dùng, dấu nhắc `#` thường biểu thị chế độ đặc quyền, còn `(config)#` và các biến thể cho biết ngữ cảnh cấu hình. Công cụ tự động hóa phải nhận diện dấu nhắc và chuyển chế độ đúng thứ tự.

Phản hồi CLI chủ yếu là văn bản. CAMS phải loại bỏ phần lặp lệnh, phát hiện thông báo lỗi như lệnh không hợp lệ hoặc thiếu tham số, đồng thời phân tích kết quả của các lệnh `show` thành dữ liệu có cấu trúc. Việc gửi thành công một chuỗi ký tự không đồng nghĩa với cấu hình đã được chấp nhận; kết quả chỉ được ghi nhận sau khi phần mềm kiểm tra phản hồi tương ứng.

2.2.2 Giao thức SSH và Telnet

Giao thức vỏ bảo mật (Secure Shell – SSH) cung cấp xác thực, bảo mật kênh truyền và kiểm tra tính toàn vẹn [8]. CAMS dùng Paramiko ở mức kết nối và Netmiko để xử lý dấu nhắc, chế độ lệnh của thiết bị mạng.

Telnet truyền nội dung phiên quản trị dưới dạng không mã hóa, nên thông tin xác thực và lệnh có thể bị quan sát trên đường truyền. CAMS hỗ trợ SSH và Telnet cho các luồng CLI hiện có; SSH là lựa chọn mặc định, còn Telnet chỉ phù hợp với phòng thực hành cô lập hoặc thiết bị cũ chưa hỗ trợ SSH.

Phiên kết nối được tái sử dụng nhằm giảm số lần bắt tay và xác thực. Do mỗi phiên CLI duy trì một ngữ cảnh riêng, các tác vụ dùng chung phiên phải được tuần tự hóa. Phần mềm cũng phải xử lý trường hợp mất kết nối, hết thời gian chờ hoặc thiết bị từ chối lệnh, thay vì suy ra thành công chỉ từ việc đã gửi dữ liệu.

2.2.3 Giao thức quản lý theo mô hình dữ liệu

NETCONF cung cấp các thao tác quản lý cấu hình trên dữ liệu có cấu trúc và thường dùng XML để mã hóa nội dung. RESTCONF biểu diễn tài nguyên quản lý qua HTTP bảo mật và hỗ trợ dữ liệu XML hoặc JSON. Cả hai giao thức đều có thể sử dụng mô hình YANG để mô tả cấu trúc, kiểu dữ liệu và ràng buộc của thông tin quản lý [9], [10], [11].

So với việc phân tích văn bản CLI, giao thức theo mô hình dữ liệu giúp chương trình nhận biết trường dữ liệu và lỗi theo cấu trúc rõ ràng hơn. Đổi lại, thiết bị phải hỗ trợ giao thức, mô hình YANG và cơ chế xác thực tương ứng. Phiên bản CAMS trong phạm vi báo cáo mới triển khai đầy đủ các luồng cấu hình chính qua SSH hoặc Telnet; NETCONF và RESTCONF là hướng mở rộng, không được xem là chức năng đã hoàn thiện.

2.3 Nghiệp vụ mạng phục vụ tự động hóa

2.3.1 Dịch vụ và định tuyến Lớp 3

Địa chỉ IPv4 và cấu trúc mạng. Địa chỉ IPv4 gồm phần mạng và phần máy, được xác định bằng độ dài tiền tố hoặc mặt nạ mạng. Ký pháp CIDR biểu diễn mạng dưới dạng địa chỉ kèm độ dài tiền tố, chẳng hạn `192.168.10.0/24`. Trong một số lệnh Cisco IOS, mặt nạ ký tự đại diện (wildcard mask) được dùng để chọn các bit cần so khớp; giá trị này thường là phần đảo bit của mặt nạ mạng. CAMS phải kiểm tra địa chỉ, tiền tố và

quan hệ mạng trước khi tạo lệnh. Bên cạnh cổng vật lý, hệ thống quản lý các cổng logic như Loopback, cổng con, giao diện VLAN ảo (SVI) và đường hầm.

Cấp phát địa chỉ động. DHCP cấp địa chỉ và tham số mạng cho máy trạm qua chuỗi Discover, Offer, Request và Acknowledge. Khi máy khách và máy chủ ở hai miền quảng bá khác nhau, tác nhân chuyển tiếp chuyển yêu cầu đến máy chủ. Vùng cấp phát cần xác định mạng, cổng mặc định, DNS, thời gian thuê và dải địa chỉ loại trừ.

Định tuyến động. OSPFv2 là giao thức trạng thái liên kết. Các bộ định tuyến trao đổi quảng bá trạng thái liên kết (Link-State Advertisement – LSA), xây dựng cơ sở dữ liệu trạng thái liên kết và tính đường đi theo chi phí. Mạng OSPF có thể được chia thành nhiều vùng; bộ định tuyến biên vùng (Area Border Router – ABR) nối vùng xương sống với vùng khác, còn bộ định tuyến biên hệ tự trị (Autonomous System Boundary Router – ASBR) đưa tuyến từ nguồn bên ngoài vào miền OSPF [12].

EIGRP sử dụng thuật toán cập nhật khuếch tán để lựa chọn đường đi và duy trì tuyến dự phòng khả thi. Các thiết bị tham gia phải thống nhất số hiệu hệ tự trị và mạng được quảng bá. Khi tái phân phối, cần giới hạn tập tiền tố để tránh đưa mạng quản trị hoặc tuyến không mong muốn vào miền định tuyến.

Chuyển đổi địa chỉ. Chuyển đổi địa chỉ mạng (Network Address Translation – NAT) ánh xạ địa chỉ giữa hai miền. Chuyển đổi địa chỉ theo cổng (Port Address Translation – PAT) phân biệt nhiều luồng dùng chung một địa chỉ bằng số cổng. Cấu hình phải xác định đúng phía trong, phía ngoài, kiểu ánh xạ tĩnh hoặc động và điều kiện chọn lưu lượng. NAT thay đổi thông tin địa chỉ, không thay thế danh sách kiểm soát truy cập [13].

Dự phòng cổng mặc định. FHRP cung cấp địa chỉ cổng mặc định ảo cho máy trạm. HSRP và VRRP chọn thiết bị chủ động; GLBP còn phân phối máy trạm cho nhiều thiết bị chuyển tiếp ảo. Với GLBP, độ ưu tiên xác định thiết bị quản lý cổng ảo, còn cân bằng tải dựa trên các địa chỉ MAC ảo.

2.3.2 Chuyển mạch Lớp 2

VLAN và đường liên kết trung kế. Mạng cục bộ ảo (Virtual Local Area Network – VLAN) chia một hạ tầng chuyển mạch thành các miền quảng bá logic. Cổng truy cập mang lưu lượng của một VLAN dữ liệu; đường liên kết trung kế có thể mang nhiều

VLAN bằng thẻ IEEE 802.1Q. VLAN gốc trên đường trung kế phải được cấu hình thống nhất ở hai đầu để tránh sai lệch cách xử lý khung không gắn thẻ [14].

Ghép kênh liên kết. EtherChannel kết hợp nhiều liên kết vật lý tương thích thành một liên kết logic. LACP là giao thức thương lượng chuẩn, còn PAgP là cơ chế riêng của Cisco. Các cổng thành viên phải thống nhất tốc độ, chế độ song công, chế độ truy cập hoặc trung kế và danh sách VLAN.

Ngăn vòng lặp. Giao thức cây bao trùm (Spanning Tree Protocol – STP) chọn cầu gốc, tính chi phí đường đi và đặt một số cổng vào trạng thái không chuyển tiếp để loại bỏ vòng lặp Lớp 2. RSTP rút ngắn thời gian hội tụ; MSTP ánh xạ nhiều VLAN vào các thực thể cây bao trùm nhằm giảm số lượng trạng thái cần duy trì [14].

Đồng bộ thông tin VLAN. VTP phân phối thông tin VLAN giữa các bộ chuyển mạch Cisco trong cùng miền. Cần kiểm tra chế độ và số hiệu phiên bản trước khi đưa thiết bị vào miền để tránh thay đổi ngoài ý muốn.

Trong quy trình tự động hóa, các đối tượng Lớp 2 có quan hệ phụ thuộc. VLAN phải tồn tại trước khi gán cổng; các thành viên EtherChannel phải có cấu hình tương thích; chính sách STP và VTP phải phù hợp với vai trò của thiết bị. Mẫu lệnh vì thế phải xét cả thứ tự triển khai và điều kiện áp dụng.

2.3.3 Chính sách kiểm soát truy cập và bảo vệ Lớp 2

Danh sách kiểm soát truy cập. ACL đánh giá lưu lượng theo thứ tự và dừng tại quy tắc khớp đầu tiên. ACL chuẩn chủ yếu so khớp địa chỉ nguồn; ACL mở rộng có thể xét thêm đích, giao thức và cổng vận chuyển. Khi triển khai, cần xác định đúng cổng, chiều áp dụng và quy tắc từ chối ngầm.

Bảo mật cổng. Port Security giới hạn địa chỉ MAC trên cổng truy cập. Địa chỉ có thể được khai báo tĩnh hoặc học bằng chế độ `sticky`; các chế độ `protect`, `restrict` và `shutdown` quy định cách xử lý vi phạm.

DHCP Snooping và kiểm tra ARP động. DHCP Snooping phân loại cổng tin cậy, kiểm soát phản hồi DHCP và xây dựng bảng liên kết IP–MAC. DAI đối chiếu gói ARP với bảng này hoặc ACL ARP trên cổng không tin cậy; vì vậy, dữ liệu liên kết phải chính xác [15].

Các cơ chế trên được thực thi trên thiết bị mạng. CAMS tạo và triển khai cấu hình, đồng thời thu nhận nhật ký liên quan; hiệu quả bảo vệ phải được xác minh bằng lưu lượng thử nghiệm và trạng thái thực tế của thiết bị.

2.4 Giám sát tập trung và khai thác cảnh báo

2.4.1 Giao thức Syslog

Một hệ thống Syslog tập trung gồm thiết bị phát bản tin, bộ thu nhận, bộ phân tích, nơi lưu trữ và giao diện truy vấn. Thiết bị mạng gửi sự kiện về một địa chỉ tập trung; bộ thu nhận tiếp nhận bản tin, bộ phân tích tách các trường, sau đó lưu cả dữ liệu đã chuẩn hóa và nội dung gốc. Cách lưu này hỗ trợ truy vấn nhanh mà vẫn giữ bằng chứng để kiểm tra khi bộ phân tích gặp định dạng chưa biết.

Theo RFC 5424, bản tin Syslog gồm giá trị ưu tiên PRI, phiên bản, dấu thời gian, tên máy, tên ứng dụng, mã tiến trình, mã bản tin, dữ liệu có cấu trúc và nội dung sự kiện. PRI được tính bằng `facility × 8 + severity`, trong đó **facility** là nhóm nguồn và **severity** là mức độ nghiêm trọng [16].

Bảng 2.3: Mức độ nghiêm trọng của Syslog và từ khóa tương ứng trên Cisco IOS

Mức	Tên trong RFC 5424	Từ khóa Cisco IOS	Ý nghĩa
0	Emergency	`emergencies`	Hệ thống không thể sử dụng.
1	Alert	`alerts`	Cần xử lý ngay.
2	Critical	`critical`	Điều kiện tới hạn.
3	Error	`errors`	Đã xảy ra lỗi.
4	Warning	`warnings`	Có dấu hiệu cần chú ý.
5	Notice	`notifications`	Sự kiện bình thường nhưng đáng lưu ý.
6	Informational	`informational`	Thông tin về hoạt động của hệ thống.
7	Debug	`debugging`	Thông tin chi tiết phục vụ gỡ lỗi.

Tên theo RFC và từ khóa Cisco IOS không hoàn toàn giống nhau. Ví dụ, mức 5 có tên **Notice** trong RFC 5424 nhưng dùng từ khóa `notifications` trong lệnh `logging trap` của Cisco IOS. Mức số càng nhỏ thể hiện sự kiện càng nghiêm trọng; tuy nhiên, mức độ này chỉ hỗ trợ ưu tiên xử lý, không tự nó chứng minh đã xảy ra tấn công.

2.4.2 Cơ chế thu thập và phân tích

Syslog thường dùng cổng 514 cho UDP hoặc TCP; truyền qua TLS thường dùng cổng 6514. CAMS cho phép lắng nghe trên cổng 5514 để tiến trình Linux thông thường không cần quyền quản trị. Khi thiết bị chỉ gửi đến cổng mặc định, hệ điều hành hoặc thiết bị trung gian có thể chuyển tiếp từ 514 sang 5514.

Dấu thời gian do thiết bị tạo cần đi kèm múi giờ hoặc được chuẩn hóa. CAMS giữ cả thời gian trong bản tin và thời gian nhận để đối chiếu khi đồng hồ thiết bị chưa đồng bộ. Số thứ tự và độ chính xác mili giây hỗ trợ sắp xếp sự kiện nhưng không thay thế NTP.

Định dạng sự kiện Cisco IOS thường chứa chuỗi `%FACILITY-SEVERITY-MNEMONIC`. Thành phần `FACILITY` trong chuỗi này, chẳng hạn `LINEPROTO`, là mã phân hệ của Cisco IOS, không phải giá trị **facility** được mã hóa trong PRI của Syslog. Bộ phân tích và giao diện phải đặt tên hai trường riêng để tránh nhầm lẫn.

Trong CAMS, bộ thu nhận viết bằng C++ tiếp nhận bản tin UDP và TCP ở tiến trình riêng, sau đó chuyển dữ liệu đã phân tích vào `info_collected.db`. Lựa chọn C++ giảm phụ thuộc vào vòng lặp giao diện Python khi lưu lượng nhật ký tăng; hiệu quả thực tế vẫn phải được xác định bằng phép đo thông lượng, độ trễ và số bản tin bị loại bỏ.

2.4.3 Khai thác cảnh báo

Nhật ký tập trung có thể được lọc theo thiết bị, khoảng thời gian, mức độ nghiêm trọng, mã phân hệ và từ khóa. Việc kết hợp nhiều trường giúp người quản trị nhận biết các sự kiện như cổng thay đổi trạng thái, cấu hình bị sửa hoặc Port Security phát hiện địa chỉ MAC vi phạm. Theo hướng dẫn quản lý nhật ký của NIST, quá trình khai thác cần gắn với chính sách lưu giữ, rà soát và ứng phó, thay vì chỉ thu thập dữ liệu [17].

Tương quan sự kiện là quá trình liên kết nhiều bản tin theo thời gian, nguồn và ngữ cảnh để tìm mẫu bất thường. CAMS hiện có chức năng thu nhận, phân tích trường, lọc nhật ký, gửi cảnh báo qua thư điện tử và phát hiện sự kiện theo ngưỡng trong cửa sổ thời gian. Các quy tắc này nhận diện dấu hiệu trong nhật ký, chưa tương đương một hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên phân tích lưu lượng. Nếu thiết bị không phát sinh hoặc không chuyển bản tin về bộ thu nhận, CAMS không thể tự suy ra toàn bộ sự kiện đã xảy ra.

2.5 Cơ sở dữ liệu và hệ thống lưu trữ

2.5.1 SQLite

SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng, lưu dữ liệu trong tệp và không cần tiến trình máy chủ riêng. Đặc điểm này phù hợp với ứng dụng máy tính để bàn và việc đóng gói không gian làm việc của CAMS.

SQLite hỗ trợ giao dịch, khóa và nhật ký ghi trước. Các thao tác ghi nên được giữ ngắn; dữ liệu nhật ký nên ghi theo lô để giảm số giao dịch. Giao dịch chỉ bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu cục bộ, không tạo ra một giao dịch nguyên tử bao trùm cả cơ sở dữ liệu và thiết bị mạng ở xa.

2.5.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho CAMS

CAMS tách dữ liệu thành hai tệp chính. `device_network.db` lưu danh mục thiết bị, thông tin kết nối và trạng thái cấu hình do người dùng thiết lập. `info_collected.db` lưu dữ liệu quan sát như bảng định tuyến, bảng liên kết DHCP, phiên NAT và bản tin Syslog. Việc tách này giúp dữ liệu cấu hình không bị trộn với dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành.

Mô hình dữ liệu duy trì quan hệ giữa thiết bị với cổng, dịch vụ và chính sách. Khóa ngoại bảo vệ tính toàn vẹn tham chiếu; kiểm tra nghiệp vụ xác nhận các điều kiện như địa chỉ có thuộc đúng mạng hay không. Bản ghi cấu hình được gắn trạng thái chờ áp dụng, đã đồng bộ hoặc chờ xóa.

2.6 Xây dựng giao diện người dùng

2.6.1 Qt Quick và QML

Qt Quick cung cấp QML để mô tả giao diện theo thành phần, thuộc tính và liên kết dữ liệu. Thành phần tái sử dụng giúp CAMS thống nhất bảng, biểu mẫu, kiểm tra dữ liệu và thông báo lỗi.

Chuyển động và hiệu ứng chỉ được dùng để phản hồi thao tác hoặc làm rõ trạng thái; chúng không được che khuất nội dung kỹ thuật. Bố cục cần thích ứng với kích thước cửa sổ nhưng vẫn ưu tiên khả năng đọc của bảng, lệnh cấu hình và nhật ký.

2.6.2 PyQt6

PyQt6 tạo cầu nối giữa QML và logic Python. Các lớp `QObject` công bố thuộc tính, phương thức và tín hiệu để giao diện gọi nghiệp vụ hoặc nhận kết quả bất đồng bộ. Kiểm tra dữ liệu, truy cập cơ sở dữ liệu và kết nối mạng được xử lý ở lớp nghiệp vụ.

Việc tách giao diện khỏi logic giúp kiểm thử nghiệp vụ mà không cần mở toàn bộ cửa sổ ứng dụng. Đồng thời, tác vụ mạng không được chạy trực tiếp trên luồng giao diện vì thời gian chờ thiết bị có thể làm cửa sổ ngừng phản hồi.

2.7 Thư viện và cơ chế thực thi

Bảng 2.4: Các thành phần công nghệ phục vụ quy trình quản trị

Thành phần	Vai trò trong CAMS
Netmiko, Paramiko	Kết nối thiết bị qua SSH, xử lý phiên CLI và hỗ trợ truyền tệp.
Jinja2	Kết xuất dữ liệu đã kiểm tra thành mẫu lệnh Cisco IOS.
Dulwich	Lưu phiên bản cấu hình trong kho Git cục bộ, hỗ trợ lịch sử và so sánh.
Argon2id, AES-256-GCM	Dẫn xuất khóa từ mật khẩu và mã hóa có xác thực cho gói dự án khi bật bảo vệ.
C++ và ổ cắm POSIX	Bộ thu Syslog dùng ổ cắm và vòng lặp `poll` ở tiến trình riêng; lưu dữ liệu vào SQLite và phát sự kiện JSON Lines.
Alacritty	Trình giả lập đầu cuối được nhúng vào ứng dụng, hỗ trợ thao tác dòng lệnh qua SSH hoặc Telnet.
IPC NTTP/1	Giao thức nội bộ giữa ứng dụng và đầu cuối đồng hành Alacritty; độc lập với kênh sự kiện của bộ thu Syslog.

Tác vụ mạng chạy ở luồng nền để giao diện tiếp tục phản hồi. `Host Lock` tuần tự hóa tác vụ dùng chung một phiên CLI, còn `BatchExecutor` xử lý đồng thời trên các thiết bị độc lập.

Mỗi tác vụ phải có thời gian chờ và kết quả gắn với thiết bị cụ thể. Việc hủy tác vụ hoặc mất kết nối không đồng nghĩa với hoàn tác các lệnh đã gửi; sau sự cố, hệ thống cần thu thập lại trạng thái để xác định phần cấu hình thực tế đã được áp dụng.

2.7.1 Các thành phần hỗ trợ vận hành

CAMS dùng bộ thu Syslog C++ để tách tiếp nhận nhật ký khỏi tiến trình giao diện. Alacritty chạy như tiến trình đồng hành cho thao tác CLI trực tiếp; giao thức nội bộ NTTP/1 trao đổi thông điệp điều khiển với ứng dụng.

2.8 Bảo mật và mã hóa

2.8.1 Bảo vệ dữ liệu dự án

Thư viện cryptography. CAMS gọi Argon2id và AES-GCM qua gói `cryptography` thay vì tự hiện thực thuật toán. An toàn của hệ thống vẫn phụ thuộc vào sinh số ngẫu nhiên, quản lý khóa và lựa chọn tham số.

Argon2id. Argon2id là hàm dẫn xuất khóa từ mật khẩu có chi phí bộ nhớ. Biến thể này kết hợp cách truy cập bộ nhớ của Argon2i và Argon2d để cân bằng khả năng hạn chế rò rỉ qua kênh kề với khả năng chống đánh đổi thời gian–bộ nhớ. Các tham số chính gồm muối, dung lượng bộ nhớ, số lượt xử lý, số làn song song và độ dài khóa đầu ra.

Muối không cần giữ bí mật nhưng phải đủ dài và khác nhau giữa các lần tạo gói để cùng một mật khẩu không luôn sinh cùng kết quả [18].

Khi bảo vệ gói dự án, CAMS sinh ngẫu nhiên muối 16 byte và dùng Argon2id với 64 MiB bộ nhớ, ba lượt xử lý, bốn làn song song để tạo khóa 32 byte. Cấu hình này tương ứng phương án thứ hai được RFC 9106 khuyến nghị cho môi trường hạn chế bộ nhớ. Các tham số và muối được ghi trong phần đầu của gói để có thể dẫn xuất lại khóa khi mở tệp; mật khẩu và khóa dẫn xuất không được ghi vào gói.

AES-256-GCM. AES-256-GCM sử dụng AES với khóa 256 bit trong chế độ Galois/Counter Mode. Đây là cơ chế mã hóa có xác thực với dữ liệu bổ sung: nội dung được bảo mật thành bản mã, đồng thời thẻ xác thực bảo vệ cả bản mã và phần dữ liệu bổ sung không mã hóa. Nếu mật khẩu sai hoặc tệp bị sửa, bước xác minh thẻ thất bại và dữ liệu rõ không được chấp nhận [19].

CAMS sinh nonce 12 byte và thẻ xác thực 16 byte cho mỗi gói. Phần đầu chứa phiên bản, thuật toán, tham số Argon2id, muối, nonce và độ dài nội dung, đồng thời được dùng làm dữ liệu xác thực bổ sung. Hệ thống chỉ thay thế tệp đích sau khi xác minh thẻ thành công.

Quy trình bảo vệ được thực hiện theo chuỗi: mật khẩu và muối đi qua Argon2id để tạo khóa 256 bit; khóa cùng giá trị dùng một lần được chuyển cho AES-GCM để mã hóa gói ZIP; thẻ xác thực được ghi cuối gói. Argon2id làm tăng chi phí thử mật khẩu, còn AES-GCM bảo vệ tính bí mật và phát hiện sửa đổi. Hai thành phần giải quyết các mục tiêu khác nhau và phải được dùng kết hợp đúng tham số.

SHA-256 tạo giá trị kiểm tra cho tệp trong gói dự án. Giá trị băm không thay thế thẻ xác thực của AES-GCM và không chứng minh danh tính người tạo nếu thiếu chữ ký số.

2.8.2 Quản lý thông tin xác thực

Thông tin đăng nhập thiết bị là dữ liệu nhạy cảm vì phần mềm cần khôi phục giá trị gốc khi thiết lập phiên SSH hoặc Telnet. Phiên bản CAMS hiện tại mã hóa các trường thông tin xác thực trong SQLite bằng AES-256-GCM. Khi dự án có mật khẩu, khóa được dẫn xuất bằng Argon2id; khi dự án không có mật khẩu, khóa dẫn xuất từ dữ liệu cục bộ chỉ làm giảm nguy cơ đọc trực tiếp và không cung cấp mức bảo vệ tương đương một bí mật do người dùng nắm giữ.

Khóa và mật khẩu sau giải mã vẫn phải xuất hiện trong bộ nhớ để thiết lập kết nối. Hướng hoàn thiện là tích hợp kho thông tin xác thực của hệ điều hành, giới hạn thời gian tồn tại của dữ liệu rõ và che thông tin nhạy cảm trong nhật ký.

Cơ chế ghi đè chỉ tác động lên vùng khóa dạng mảng byte do ứng dụng quản lý. Python và thư viện kết nối có thể tạo bản sao chuỗi hoặc byte; vì vậy, thao tác này không bảo đảm xóa mọi bản sao bí mật khỏi bộ nhớ. Các bản ghi cũ cũng cần được di chuyển và kiểm tra trước khi khẳng định toàn bộ dữ liệu xác thực đã mã hóa.

Các cơ sở lý thuyết và công nghệ trên là căn cứ cho mô hình phân tích, thiết kế và quy trình xử lý được trình bày ở Chương 3.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Tác nhân và yêu cầu chức năng

Tác nhân chính là người quản trị mạng, giảng viên hoặc sinh viên vận hành phòng thực hành. Người dùng tạo không gian làm việc, khai báo thiết bị, đồng bộ dữ liệu, chuẩn bị cấu hình, duyệt lệnh và theo dõi kết quả. Bộ định tuyến, bộ chuyển mạch và máy chủ cung cấp dịch vụ truyền tệp là các hệ thống bên ngoài mà CAMS kết nối; thiết bị mạng đồng thời là nguồn phát nhật ký.

Yêu cầu chức năng được phân theo bốn nhóm của đề tài để liên kết thiết kế với tiêu chí kiểm chứng.

Bảng 3.1: Yêu cầu chức năng theo phạm vi đề tài

Nhóm	Yêu cầu	Dữ liệu hoặc kết quả
Quản lý	Thêm, sửa, xóa và nhập danh mục; quản lý phiên; đồng bộ và lưu lịch sử cấu hình.	Danh mục, trạng thái kết nối, bản sao cấu hình.
Tự động hóa	Kiểm tra dữ liệu; tạo lệnh theo từng chức năng; xem trước, áp dụng và trả kết quả riêng từng thiết bị.	Cấu hình chờ, lệnh dự kiến, phản hồi thực thi.
Giám sát	Thu thập thông tin vận hành; nhận, lưu, lọc và xuất Syslog.	Trạng thái quan sát, nhật ký có nguồn và thời gian.
Bảo mật	Triển khai ACL, bảo mật cổng (Port Security), DHCP Snooping và DAI; hỗ trợ xem các sự kiện cảnh báo liên quan.	Chính sách đã gửi, trạng thái và nhật ký để đối chiếu.

SFTP, đầu cuối và chức năng đóng gói dự án là các tiện ích hỗ trợ vận hành. Syslog thuộc nhóm chức năng giám sát chính vì trực tiếp phục vụ mục tiêu giám sát an ninh tập trung. Khả năng cảnh báo được giới hạn ở việc khai thác sự kiện do thiết bị cung cấp, phù hợp với phạm vi đã xác định tại Chương 1.

3.1.1 Tác nhân và luồng tương tác

Người quản trị khởi tạo thao tác trên CAMS; thiết bị mạng cung cấp trạng thái, nhận cấu hình và phát nhật ký. Máy chủ SFTP và SMTP là các dịch vụ ngoài hỗ trợ truyền tệp và gửi cảnh báo. Luồng cấu hình gồm đồng bộ trạng thái, chuẩn bị dữ liệu, xem trước lệnh, triển khai và xác minh.

CAMS kiểm tra tham số và lưu phản hồi CLI, nhưng kết luận một chính sách hoạt động vẫn cần lệnh kiểm tra hoặc lưu lượng thử. Nguyên tắc này được dùng để xây dựng tiêu chí cho các kịch bản ở Chương 5.

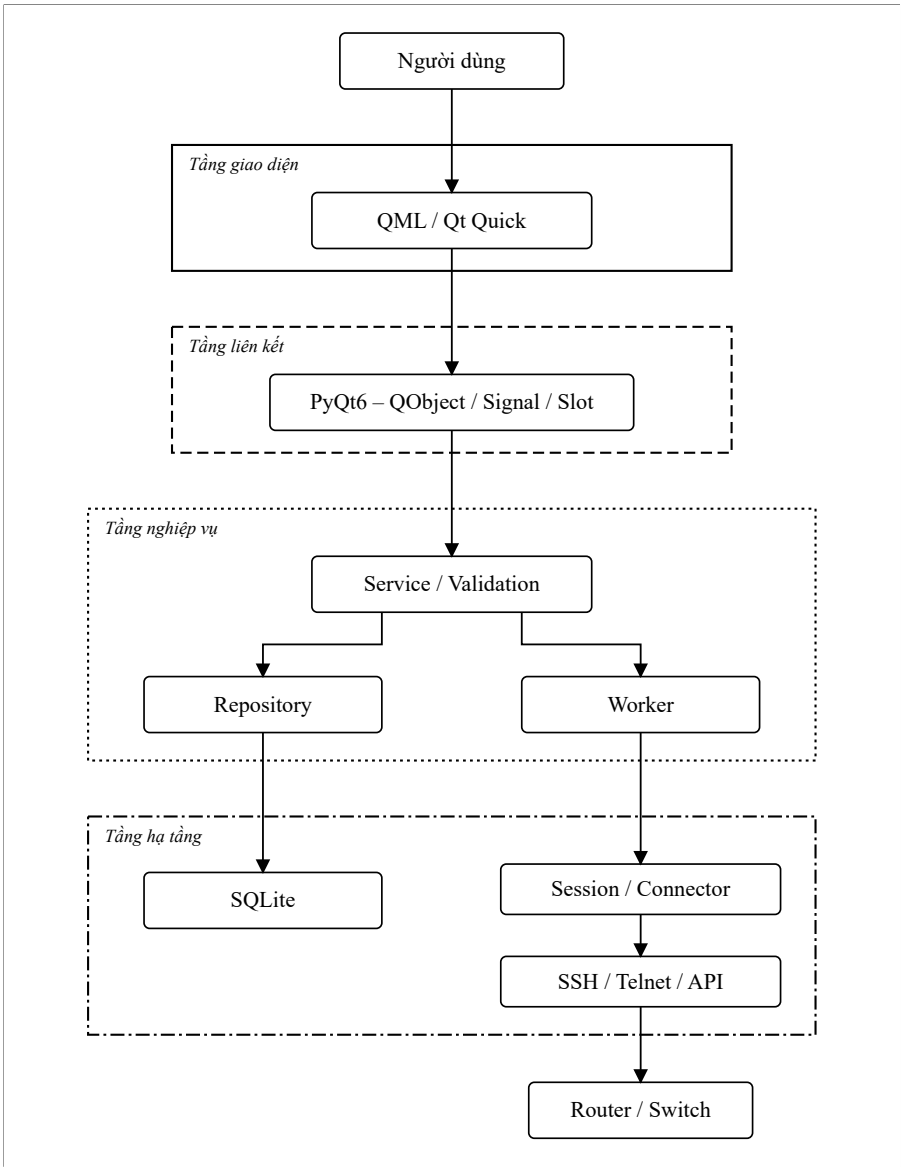
3.2 Yêu cầu phi chức năng

- **Khả năng phản hồi:** các tác vụ mạng chạy nền; giao diện hiển thị tiến trình và kết quả thay vì chờ đồng bộ trên luồng chính.
- **Nhất quán dữ liệu:** kiểm tra tham số trước khi lưu và sinh lệnh; phân biệt dữ liệu chờ với dữ liệu đã áp dụng và dữ liệu mới thu thập.
- **Kiểm soát thực thi:** tuần tự hóa thao tác dùng chung phiên thiết bị, quản lý thời gian chờ và báo lỗi theo từng tác vụ.
- **Bảo vệ dữ liệu:** hạn chế lộ thông tin xác thực trong nhật ký và giao diện xem trước; hỗ trợ bảo vệ gói dự án khi lưu trữ hoặc trao đổi.
- **Khả năng truy vết:** giữ lịch sử cấu hình, thiết bị nguồn, thời gian nhận nhật ký và bản tin gốc để đối chiếu khi có sự cố.
- **Khả năng bảo trì:** tách giao diện, nghiệp vụ, lưu trữ và giao tiếp mạng để có thể kiểm thử từng thành phần.

Các yêu cầu này là tiêu chí thiết kế và đánh giá. Mức đáp ứng cần được kiểm tra bằng các kịch bản ở Chương 5, không suy ra chỉ từ việc lựa chọn thư viện hoặc mô hình kiến trúc.

3.3 Kiến trúc phân lớp

CAMS tổ chức trách nhiệm thành bốn lớp như Hình 3.1. Lớp giao diện Qt Quick/ QML nhận thao tác và hiển thị dữ liệu. Lớp cầu nối PyQt6 tiếp nhận yêu cầu, gọi chức năng và trả về tín hiệu cập nhật. Lớp nghiệp vụ và dữ liệu kiểm tra quy tắc, quản lý trạng thái và truy cập SQLite. Lớp mạng và thực thi quản lý kết nối, sinh lệnh và thực hiện tác vụ nền.



Hình 3.1: Kiến trúc phân lớp của CAMS

Bộ thu Syslog C++ và đầu cuối Alacritty là các tiến trình đồng hành ngoài luồng giao diện. Bộ thu Syslog trao đổi sự kiện JSON Lines với Python; NTTP/1 phục vụ đầu cuối. Thành phần giao diện được nạp theo nhu cầu để trì hoãn khởi tạo các vùng chưa sử dụng.

Lớp `DatabaseManager` làm đầu mối cho nhiều thao tác từ giao diện; các bộ điều khiển Syslog, SFTP và không gian làm việc đảm nhiệm chức năng tương ứng. Cách tổ chức này hạn chế việc đặt logic kết nối hoặc truy vấn dữ liệu trực tiếp trong QML.

3.4 Luồng quản lý và tự động hóa cấu hình

3.4.1 Đồng bộ trạng thái cơ sở

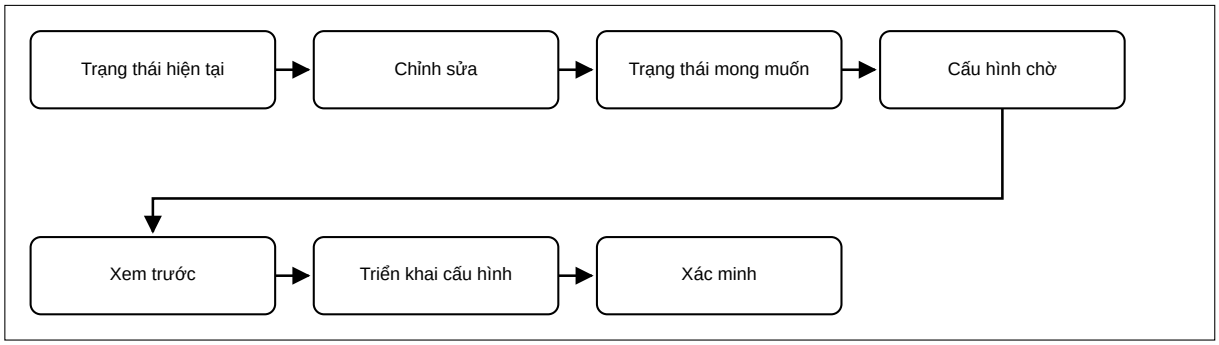
Người dùng chọn thiết bị trong danh mục và mở kết nối. Bộ quản lý phiên thiết lập phiên SSH hoặc Telnet theo cấu hình. Tác vụ nền thu thập `running-config`, lưu bản sao và phân tích các phần được hỗ trợ để cập nhật cơ sở dữ liệu. Nếu kết nối hoặc phân tích thất bại, giao diện phải thông báo rõ để người dùng không nhầm dữ liệu cũ với trạng thái vừa được thu thập.

3.4.2 Chuẩn bị cấu hình mong muốn

Người dùng nhập tham số trên biểu mẫu của từng chức năng. Sau kiểm tra định dạng và quan hệ dữ liệu, ứng dụng lưu thay đổi ở trạng thái chờ. Việc lưu biểu mẫu chưa gửi lệnh tới thiết bị. Các bản ghi chờ thêm/sửa và chờ xóa được phân biệt để bộ tạo mẫu sinh đúng lệnh cấu hình hoặc lệnh gỡ bỏ.

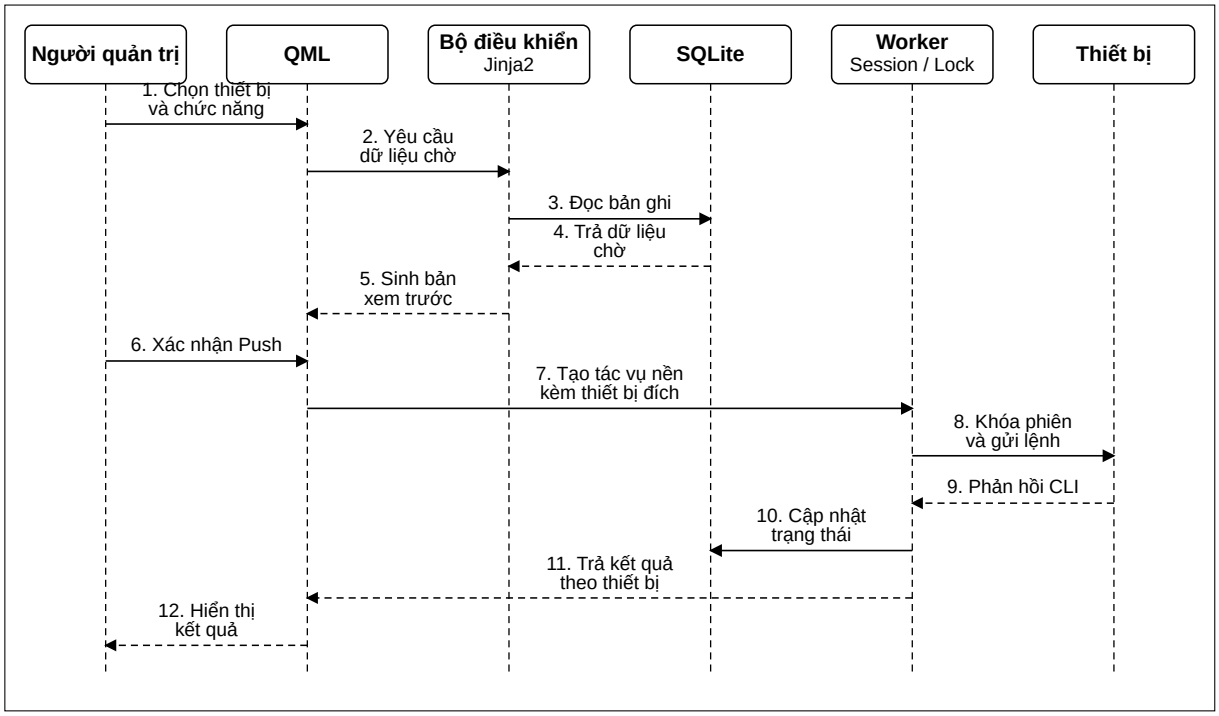
3.4.3 Xem trước và thực thi

Luồng **View & Push** được mô tả tại Hình 3.2. Bộ điều khiển lấy dữ liệu chờ và dùng Jinja2 tạo khối lệnh. Người dùng kiểm tra thiết bị đích, nội dung thay đổi và thứ tự lệnh trước khi chọn **Push**. Tác vụ nền sử dụng phiên kết nối có khóa, gửi lệnh và xử lý phản hồi.



Hình 3.2: Luồng cấu hình từ dữ liệu chờ đến thực thi và cập nhật kết quả

Trình tự trao đổi chi tiết được thể hiện tại Hình 3.3. Giao diện chỉ tạo tác vụ thực thi sau khi người dùng xác nhận bản xem trước. Tác vụ nền lấy khóa của phiên thiết bị, gửi lệnh, nhận phản hồi và cập nhật trạng thái liên quan. Kết quả được trả riêng theo thiết bị để một lỗi không che khuất kết quả của các thiết bị còn lại.



Hình 3.3: Sơ đồ tuần tự của quy trình View & Push

Ứng dụng cập nhật trạng thái khi thành công và giữ thông tin lỗi để người dùng xử lý. Việc gửi lệnh thành công chưa chứng minh dịch vụ hoạt động đúng; người dùng vẫn phải kiểm tra trạng thái hoặc lưu lượng, nhất là khi khối lệnh có thể chỉ được áp dụng một phần.

Khóa phiên tuần tự hóa truy cập cùng thiết bị nhưng không biến nhiều lệnh CLI thành một giao dịch có khả năng hoàn tác tự động.

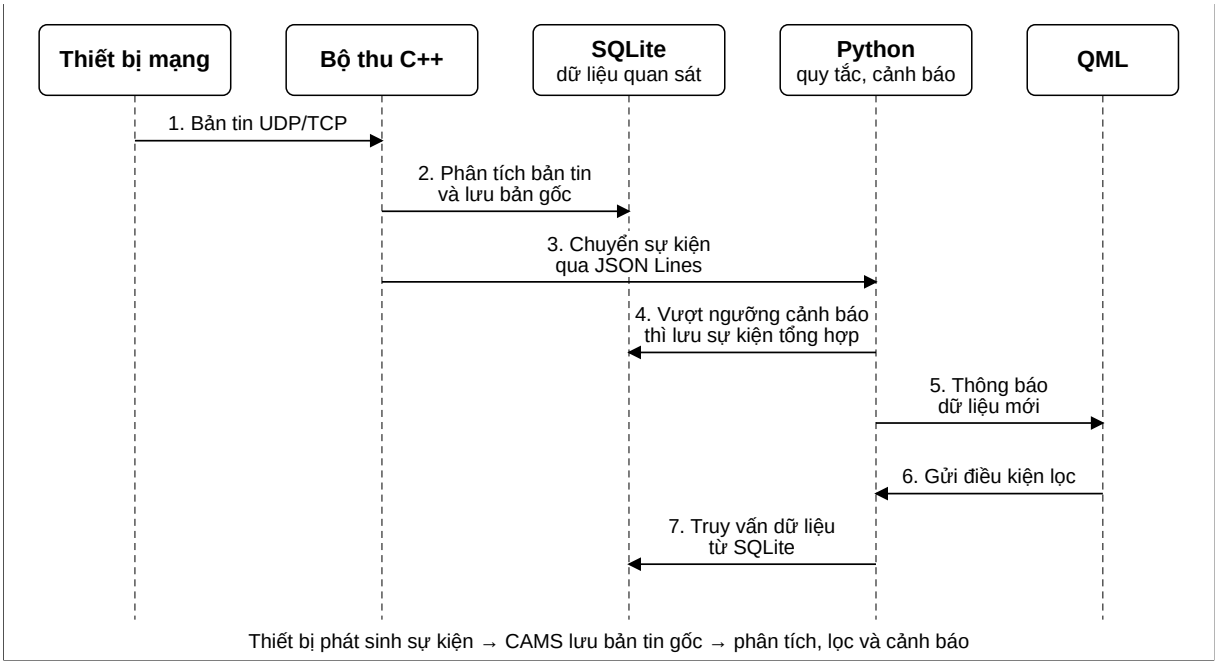
3.5 Luồng giám sát và khai thác cảnh báo

Giám sát có hai luồng: thu thập trạng thái bằng lệnh truy vấn và tiếp nhận Syslog do thiết bị gửi. Luồng Syslog gồm cấu hình địa chỉ đích trên thiết bị, khởi động bộ thu nhận tại CAMS, phân tích và lưu bản tin vào cơ sở dữ liệu, sau đó hiển thị kết quả trên giao diện.

Mỗi bản tin cần lưu nguồn gửi, thời gian nhận, mức độ nghiêm trọng, mã sự kiện nếu phân tích được và nội dung gốc. Giao diện hỗ trợ lọc theo thiết bị, thời gian, mức độ và từ khóa, qua đó giúp người quản trị khoanh vùng các sự kiện như thay đổi kết nối hoặc vi phạm chính sách. Khi đồng hồ trên thiết bị chưa được đồng bộ, hệ thống phải phân biệt thời gian do thiết bị ghi với thời gian CAMS nhận bản tin.

Hình 3.4 mô tả luồng tiếp nhận ở tiến trình C++, lưu dữ liệu vào SQLite và thông báo sang Python bằng JSON Lines. Bộ phân tích giữ riêng nhóm nguồn Syslog từ PRI

và mã phân hệ Cisco. Sau khi lưu trữ, bộ phát hiện theo ngưỡng và dịch vụ thư điện tử xử lý các bản tin đáp ứng điều kiện; giao diện truy vấn dữ liệu qua bộ lọc.



Hình 3.4: Sơ đồ tuần tự thu nhận, lưu trữ và khai thác Syslog

3.6 Thiết kế cơ chế an ninh phân quyền và bảo mật dữ liệu

CAMS kiểm soát quyền thực thi trên thiết bị và bảo vệ dữ liệu xác thực khi lưu trữ. Hai cơ chế này có phạm vi khác nhau: quyền thiết bị do Cisco IOS quyết định, còn mã hóa cục bộ phụ thuộc vào khóa của phiên dự án.

3.6.1 Kiểm tra đặc quyền và xử lý lỗi xác thực

CAMS lựa chọn mức đặc quyền 15 cho các luồng quản trị Cisco IOS hiện có. Đây là chính sách của ứng dụng, không phải yêu cầu mọi lệnh Cisco IOS đều cần mức 15. Quy trình kiểm tra gồm:

- **Bước 1 – nhận diện dấu nhắc:** CAMS nhận diện dấu nhắc lệnh ban đầu của thiết bị để xác định sơ bộ chế độ thực thi người dùng (User EXEC) hoặc chế độ thực thi đặc quyền (Privileged EXEC).
- **Bước 2:** Với thiết bị Cisco, gửi `show privilege` để đọc mức quyền. Khi xác định mức quyền dưới 15, thiếu mật khẩu đặc quyền gây lỗi; nếu có mật khẩu, ứng dụng gọi `enable` hoặc `enable 15` rồi kiểm tra lại. Nhánh xác minh sau nâng quyền từ chối khi không xác nhận được mức quyền yêu cầu.

Mã nguồn hiện vẫn có nhánh dự phòng chấp nhận dấu nhắc # khi lần kiểm tra ban đầu không đọc được mức quyền. Vì dấu nhắc này cũng có thể xuất hiện ở mức quyền trung gian, chưa thể mô tả toàn bộ cơ chế là từ chối khi chưa xác minh trong mọi tình huống. Đây là giới hạn cần kiểm thử và hoàn thiện.

3.6.2 Vòng đời khóa phiên Argon2id và mã hóa AES-256-GCM (ENC$v2$)

Để hạn chế nguy cơ dò mật khẩu ngoại tuyến và hoán đổi bản mã, CAMS áp dụng cơ chế mã hóa có xác thực:

- Khi dự án có mật khẩu, khóa mã hóa dữ liệu (Data Encryption Key – DEK) được dẫn xuất bằng Argon2id với 64 MiB bộ nhớ, ba lượt và bốn làn song song [18].
- Các trường mật khẩu được mã hóa bằng AES-256-GCM và lưu theo định dạng nội bộ `ENC$v2$`. Đây là phiên bản phong bì dữ liệu của CAMS, không phải tên một tiêu chuẩn mật mã [19].
- Dữ liệu xác thực bổ sung (Additional Authenticated Data – AAD) chứa ngữ cảnh `host:column`. Với bản ghi phiên bản 2 và đúng ngữ cảnh, việc đổi bản mã sang thiết bị hoặc cột khác làm xác minh thẻ thất bại (`InvalidTag`).
- Khóa do đối tượng mã hóa quản lý được giữ trong mảng byte để ghi đè khi hủy. Cơ chế này không xóa được mọi bản sao do môi trường chạy tạo ra. Dự án không có mật khẩu sử dụng khóa dẫn xuất từ dữ liệu cục bộ, nên không có cùng mức bảo vệ với khóa dựa trên bí mật người dùng.

Bảng 3.2: Bảng tham chiếu kiến trúc an ninh, phân quyền và giám sát hệ thống

Tính năng	Công nghệ và thuật toán	Cơ chế hoạt động
Kiểm tra đặc quyền	Phân tích mức quyền, Netmiko `enable`	Đọc mức quyền, nâng quyền khi cần và kiểm tra lại; còn nhánh dự phòng dấu nhắc ở lần kiểm tra ban đầu.
Mã hóa dữ liệu lưu trữ (`ENC$v2$`)	Argon2id (RFC 9106), AES-256-GCM	Lưu bản mã theo cấu trúc `ENC$v2$ …` ; liên kết AAD với ngữ cảnh bản ghi để chống tráo đổi; ghi đè mảng byte khi hủy khóa.
Nhật ký ACL	Jinja2, cơ chế ghi nhật ký Cisco IOS	Sinh tùy chọn ghi nhật ký cho các quy tắc hỗ trợ; thiết bị phải có đích Syslog và ngưỡng gửi phù hợp.

3.7 Thiết kế cơ sở dữ liệu

CAMS sử dụng hai cơ sở dữ liệu SQLite. Tệp `device_network.db` lưu danh mục thiết bị, cấu hình cổng mạng, DHCP, định tuyến, ACL, NAT, chuyển mạch và các đích Syslog cần cấu hình; tệp `info_collected.db` lưu dữ liệu quan sát như bảng định tuyến, bảng liên kết DHCP, thống kê ACL, phiên NAT và bản tin Syslog đã nhận. Cách tách này giúp dữ liệu cấu hình không bị trộn với dữ liệu thu thập trong quá trình vận hành.

Các bảng liên kết bằng khóa chính, khóa ngoại và mã thiết bị. Tầng nghiệp vụ kiểm tra địa chỉ, dải giá trị và quan hệ phụ thuộc trước khi ghi dữ liệu. Bản ghi trong luồng View & Push có trạng thái chờ áp dụng, đã đồng bộ hoặc chờ xóa; các trạng thái này phục vụ sinh lệnh và theo dõi tiến trình, không thay thế việc đồng bộ lại từ thiết bị.

Đối chiếu các khai báo `CREATE TABLE` trong mã nguồn SQL hiện tại ghi nhận 74 tên bảng trong nhóm `device_network` và 19 tên bảng trong nhóm `info_collected`, tổng cộng 93 tên bảng. Đây là số đếm của lược đồ nguồn, không khẳng định mọi không gian làm việc đang chạy đều có đúng 93 bảng.

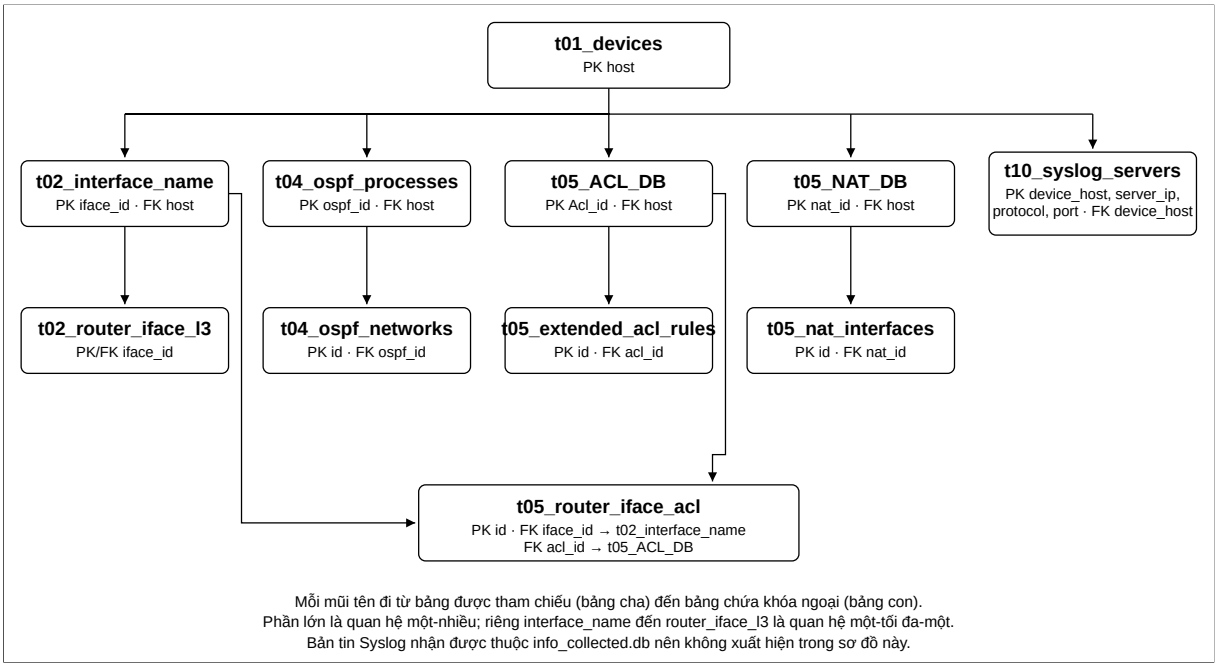
Lược đồ được đối chiếu trực tiếp với các tệp SQL trong `infrastructure/database/schemas/`. Không dùng tổng số bảng như thước đo mức hoàn thiện vì số này phụ thuộc phiên bản, bảng di chuyển và bảng tạo bổ sung khi chạy. Bảng 3.3 liệt kê các thực thể đại diện với đúng tên và khóa trong lược đồ hiện tại.

Bảng 3.3: Các bảng và khóa đại diện trong lược đồ dữ liệu CAMS

Bảng	Khóa chính / khóa ngoại	Vai trò
`t01_devices`	PK: `host`	Danh mục và thông tin kết nối thiết bị.
`t02_interface_name`	PK: `iface_id` FK: `host`	Cổng mạng và trạng thái cấu hình.
`t04_ospf_processes`	PK: `ospf_id` FK: `host`	Tiến trình OSPF và Router ID.
`t04_ospf_networks`	PK: `id` FK: `ospf_id`	Mạng, wildcard và vùng OSPF.
`t05_ACL_DB`	PK: `Acl_id` FK: `host`	Tên, loại ACL và trạng thái cấu hình.
`t05_extended_acl_rules`	PK: `id` FK: `acl_id`	Thứ tự, hành động và điều kiện khớp luật.
`t05_router_iface_acl`	PK: `id` FK: `iface_id`, `acl_id`	Gắn ACL vào cổng mạng theo chiều vào hoặc ra.
`t05_NAT_DB`	PK: `nat_id` FK: `host`	Cấu hình NAT và loại chuyển đổi.
`t10_syslog_servers`	PK ghép: `device_host`, `server_ip`, `protocol`, `port` FK: `device_host`	Đích Syslog và trạng thái triển khai cấu hình theo thiết bị.

Hình 3.5 chỉ thể hiện các khóa ngoại đã khai báo trong nhóm lược đồ `device_network`. Mỗi mũi tên đi từ bảng được tham chiếu (bảng cha) đến bảng

chứa khóa ngoại (bảng con). Phần lớn là quan hệ một-nhiều: một bản ghi cha có thể chưa có hoặc có nhiều bản ghi con. Riêng `t02_interface_name` đến `t02_router_iface_l3` là quan hệ một-tối-đa-một vì mỗi cổng chỉ có tối đa một bản ghi cấu hình Lớp 3. Trong đó, `t05_router_iface_acl` tham chiếu đồng thời cổng mạng và ACL; `t10_syslog_servers` tham chiếu thiết bị qua `device_host`. Bảng `t12_syslog_messages` thuộc `info_collected.db`; trường `device_host` ở bảng này chỉ phục vụ đối chiếu logic và không phải khóa ngoại liên cơ sở dữ liệu.



Hình 3.5: Lược đồ khóa ngoại đại diện trong cơ sở dữ liệu `device_network.db`

3.8 Thiết kế giao diện và xử lý lỗi

Giao diện gồm khu vực danh mục thiết bị, thẻ làm việc, vùng chức năng và thanh trạng thái. Các biểu mẫu dùng chung cách nhập, lưu và xem trước thay đổi. **System Logs** cung cấp không gian đọc nhật ký tập trung; các tiện ích SFTP và đầu cuối được mở theo nhu cầu. Hình minh họa giao diện được trình bày tại Chương 4 để gắn thiết kế với phần hiện thực.

Cơ chế khóa theo thiết bị (`Host Lock`) bảo vệ truy cập phiên dùng chung; bộ thực thi theo lô (`BatchExecutor`) điều phối tác vụ giữa các thiết bị. Mỗi lỗi cần gắn với thiết bị và thao tác gây lỗi. Hủy tác vụ hoặc hết thời gian chờ không đồng nghĩa hoàn tác lệnh đã gửi; sau sự cố cần đồng bộ lại để xác định phần cấu hình thực tế đã thay đổi.

CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG PHẦN MỀM CAMS

Chương 3 đã xác định kiến trúc phân lớp, mô hình dữ liệu và các luồng quản lý cấu hình, giám sát cùng bảo vệ dữ liệu. Chương này trình bày cách các thiết kế đó được hiện thực trong mã nguồn và giao diện CAMS. Trọng tâm là trách nhiệm của từng thành phần, đường đi của dữ liệu và cách ứng dụng xử lý tác vụ nền; kết quả vận hành trên mô hình mạng được dành cho Chương 5.

Nội dung được sắp xếp theo chuỗi sử dụng của hệ thống: khởi tạo ứng dụng, quản lý thiết bị, tự động hóa cấu hình, thu thập dữ liệu, triển khai chính sách bảo mật và sử dụng các tiện ích hỗ trợ. Cách trình bày này giữ liên kết giữa yêu cầu ở Chương 3 với bằng chứng kiểm thử ở chương tiếp theo.

4.1 Môi trường phát triển và tổ chức mã nguồn

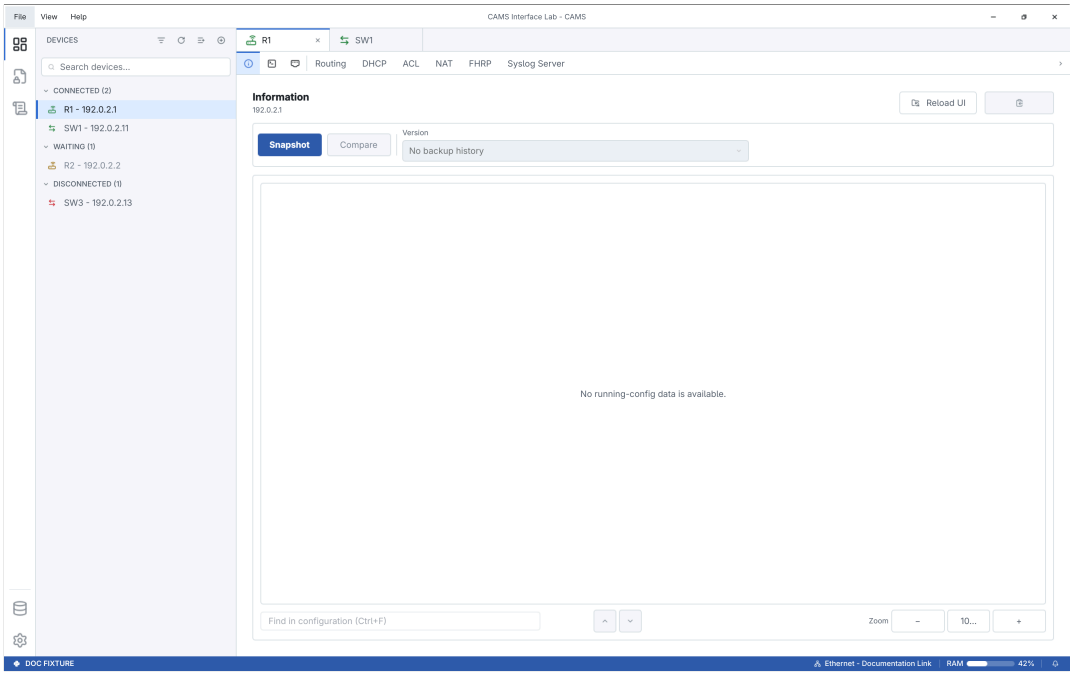
CAMS là ứng dụng máy tính để bàn dùng Python 3.11 trở lên, Qt Quick/QML và PyQt6 cho giao diện, SQLite để lưu trữ, Jinja2 để tạo lệnh, Netmiko/Paramiko để giao tiếp và Dulwich để quản lý lịch sử cấu hình. Công cụ `uv` quản lý môi trường và gói phụ thuộc.

Mã nguồn được tổ chức theo trách nhiệm: `UI/` chứa giao diện và các thành phần dùng chung; `core/` chứa đầu mối điều phối; `features/` tổ chức nghiệp vụ theo tính năng; `infrastructure/` cung cấp kết nối, lưu trữ và quản lý không gian làm việc. Tệp `main.py` khởi tạo ứng dụng và liên kết các thành phần. Cấu trúc chi tiết được trình bày trong phụ lục; chương này tập trung vào cách hiện thực các chức năng chính.

4.2 Khởi tạo và kết nối giao diện với nghiệp vụ

Ứng dụng nạp màn hình chào để người dùng tạo hoặc mở dự án, thiết lập đường dẫn dữ liệu rồi chuyển vào giao diện chính. Khi khởi tạo, `main.py` tạo các thành phần dùng chung như bộ quản lý cơ sở dữ liệu, sổ đăng ký phiên thiết bị, bộ điều khiển không gian làm việc, SFTP và Syslog; sau đó công bố các đối tượng cần thiết cho QML qua ngữ cảnh của Qt.

QML tiếp nhận thao tác và gọi phương thức của bộ điều khiển Python. Tầng nghiệp vụ kiểm tra dữ liệu, thực hiện tác vụ rồi phát tín hiệu để giao diện cập nhật trạng thái hoặc hiển thị lỗi. Các thao tác mạng và lưu gói dự án được đưa sang tác vụ nền để không chặn luồng giao diện. Hình 4.1 minh họa không gian làm việc sau khi quá trình khởi tạo hoàn tất.



Hình 4.1: Không gian làm việc tập trung của CAMS

4.3 Hiện thực quản lý tập trung

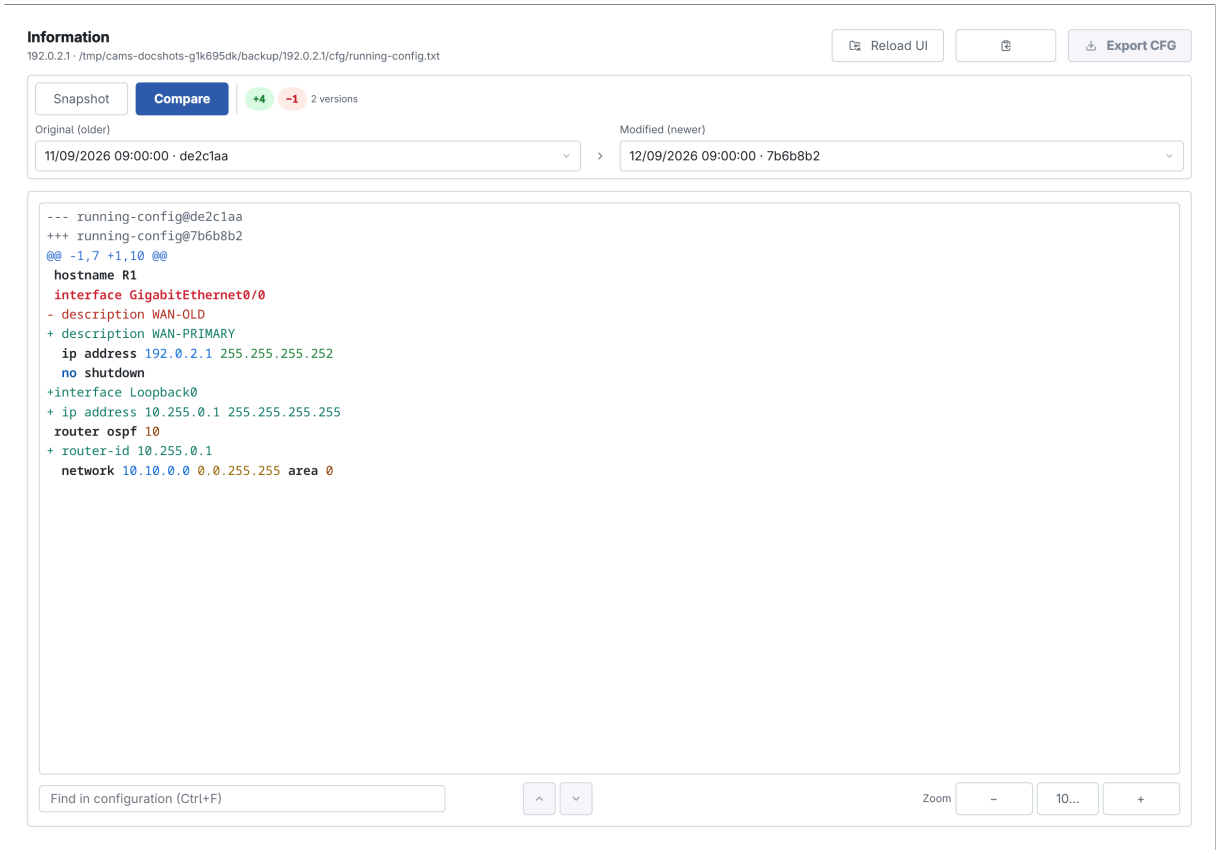
4.3.1 Danh mục thiết bị và phiên kết nối

Giao diện **Inventory** lưu mã định danh, địa chỉ quản trị, tham số kết nối và vai trò bộ định tuyến, bộ chuyển mạch Lớp 2 hoặc bộ chuyển mạch Lớp 3. Người dùng có thể thêm từng thiết bị hoặc nhập danh sách từ JSON/Excel, tìm kiếm và chọn các thiết bị cần thao tác. Danh mục này liên kết phiên làm việc với dữ liệu cấu hình và thông tin thu thập của từng thiết bị.

`DeviceSessionRegistry` quản lý các phiên kết nối và cho phép tái sử dụng phiên đang hoạt động. Khóa `operation_lock` điều phối những tác vụ cùng truy cập phiên; `BatchExecutor` hỗ trợ thực hiện trên nhiều thiết bị với kết quả tách riêng. Cách tổ chức này hạn chế việc gửi lệnh đan xen trên một kênh CLI và giúp xác định thiết bị gặp lỗi trong tác vụ hàng loạt.

4.3.2 Đồng bộ và lịch sử cấu hình

Chức năng đồng bộ thu thập `running-config`, lưu bản sao, phân tích các phần được hỗ trợ rồi cập nhật cơ sở dữ liệu. Dulwich quản lý lịch sử các bản sao trong kho Git cục bộ. Người quản trị có thể xem từng phiên bản và phần khác biệt để truy vết thay đổi, như Hình 4.2.



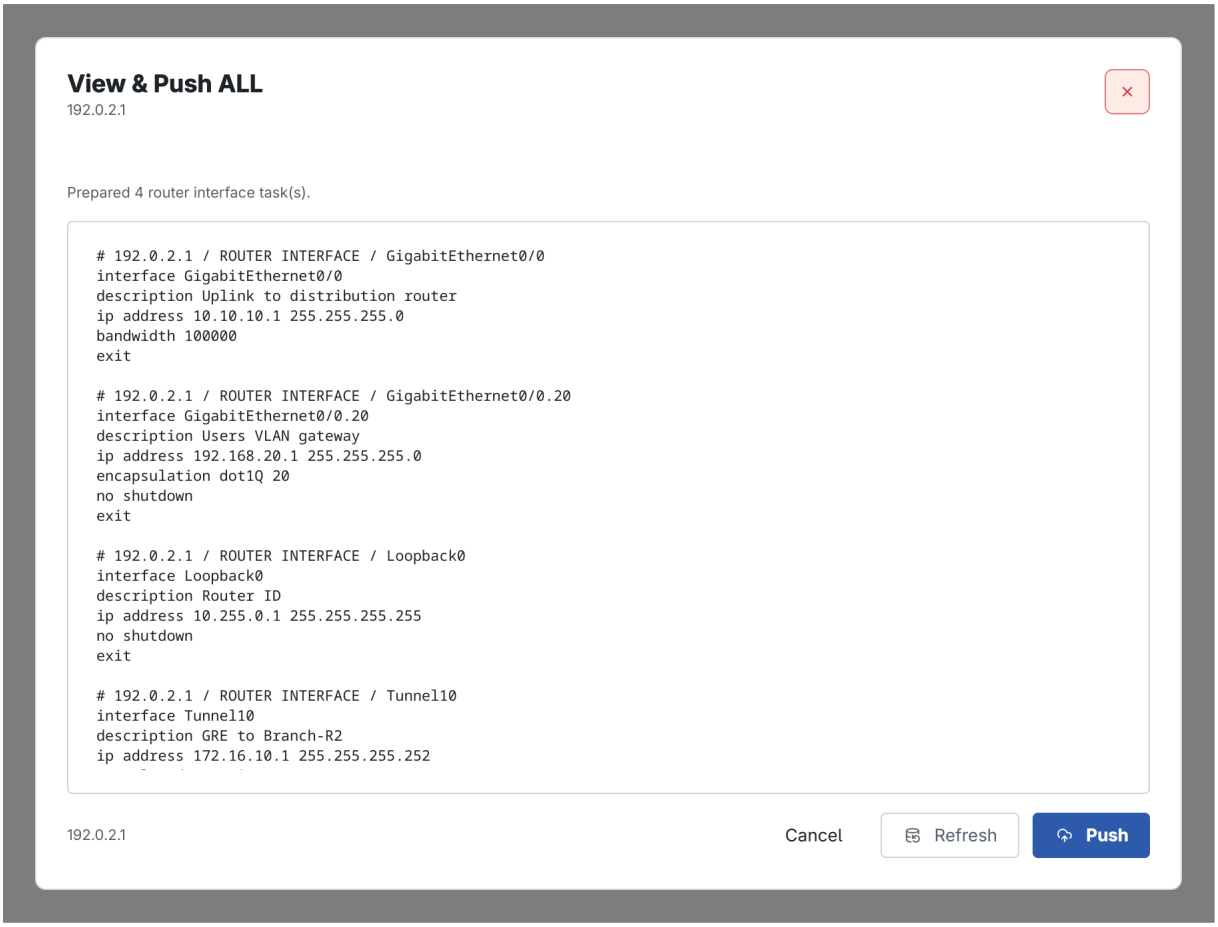
Hình 4.2: So sánh hai phiên bản cấu hình đã lưu

Lịch sử này cung cấp dữ liệu tham chiếu khi kiểm tra sự cố. Việc khôi phục cấu hình thiết bị vẫn cần lựa chọn nội dung phù hợp, triển khai và xác minh lại, thay vì chỉ mở phiên bản cũ trong ứng dụng.

4.4 Hiện thực tự động hóa cấu hình và chính sách

4.4.1 Quy trình View & Push dùng chung

Các chức năng thực hiện cùng một quy trình: kiểm tra dữ liệu biểu mẫu, lưu cấu hình chờ, lấy bản ghi cần thay đổi, kết xuất mẫu Jinja2 và mở cửa sổ xem trước. Khi người dùng chọn **Push**, tác vụ nền gửi lệnh qua phiên thiết bị, xử lý phản hồi và cập nhật kết quả. Với bản ghi chờ xóa, mẫu sinh lệnh gỡ bỏ tương ứng.



Hình 4.3: Kiểm duyệt lệnh cấu hình cổng mạng trước khi triển khai

Hình 4.3 cho thấy bước kiểm duyệt nằm giữa thao tác lưu dữ liệu và triển khai lên thiết bị. Quy trình này được dùng chung cho các nhóm nghiệp vụ, giúp thống nhất thao tác và cách trình bày trạng thái. Khi thực thi gặp lỗi, người dùng cần xem phản hồi và đồng bộ lại trước khi quyết định gửi lại lệnh.

4.4.2 Quản lý cổng mạng, DHCP và định tuyến

Chức năng **Interfaces** quản lý địa chỉ IPv4, mô tả và trạng thái cổng; đồng thời hỗ trợ các cổng logic như Loopback, cổng con và đường hầm GRE. Cổng vật lý được lấy từ thiết bị để chỉnh sửa thông số; các cổng logic được tạo hoặc gỡ theo nghiệp vụ tương ứng.

DHCP quản lý vùng cấp phát, dải địa chỉ loại trừ và tác nhân chuyển tiếp. Định tuyến cung cấp tuyến tĩnh, tuyến mặc định, OSPFv2 và EIGRP. Các nhóm biểu mẫu phản ánh quan hệ giữa tiến trình, mạng quảng bá và tham số cổng. Chức năng **Routing Group** hỗ trợ chuẩn bị cấu hình cho nhóm bộ định tuyến nhằm giảm thao tác nhập lặp; kết quả vẫn cần được kiểm tra trên từng thiết bị.

Các biểu mẫu FHRP hỗ trợ khai báo cổng mặc định dự phòng và tham số thành viên cho HSRP, VRRP, GLBP. Việc đánh giá chuyển đổi cổng mặc định thuộc kịch bản thử nghiệm, không được suy ra chỉ từ việc sinh đúng lệnh cấu hình.

4.4.3 ACL và NAT/PAT

Chức năng ACL cung cấp biểu mẫu cho ACL chuẩn, mở rộng, động, phản xạ và ACL theo địa chỉ MAC, tùy theo khả năng của thiết bị. Quy tắc được quản lý theo thứ tự, kèm cổng và chiều áp dụng.

Các mẫu Jinja2 sinh tập lệnh ACL tự động gắn từ khóa `log` vào cuối những quy tắc được hỗ trợ. Khi lưu lượng khớp với danh sách kiểm soát, thiết bị tạo bản tin Syslog, chẳng hạn `%SEC-6-IPACCESSLOGP`, rồi gửi về bộ thu nhận của CAMS. Cơ chế này hỗ trợ giám sát mà không cần bổ sung thủ công từ khóa ghi nhật ký cho từng quy tắc. Sau khi triển khai, người quản trị phải kiểm tra thứ tự khớp luật và thử cả lưu lượng được phép lẫn lưu lượng bị chặn.

NAT/PAT quản lý ánh xạ tĩnh, vùng địa chỉ động, chế độ quá tải, vai trò phía trong hoặc phía ngoài của cổng và điều kiện chọn lưu lượng. Dữ liệu từ bảng chuyển đổi địa chỉ giúp đối chiếu cấu hình với các phiên thực tế. NAT là chức năng chuyển đổi địa chỉ, không thay thế cơ chế lọc truy cập.

4.4.4 Chuyển mạch và cập nhật chính sách Lớp 2

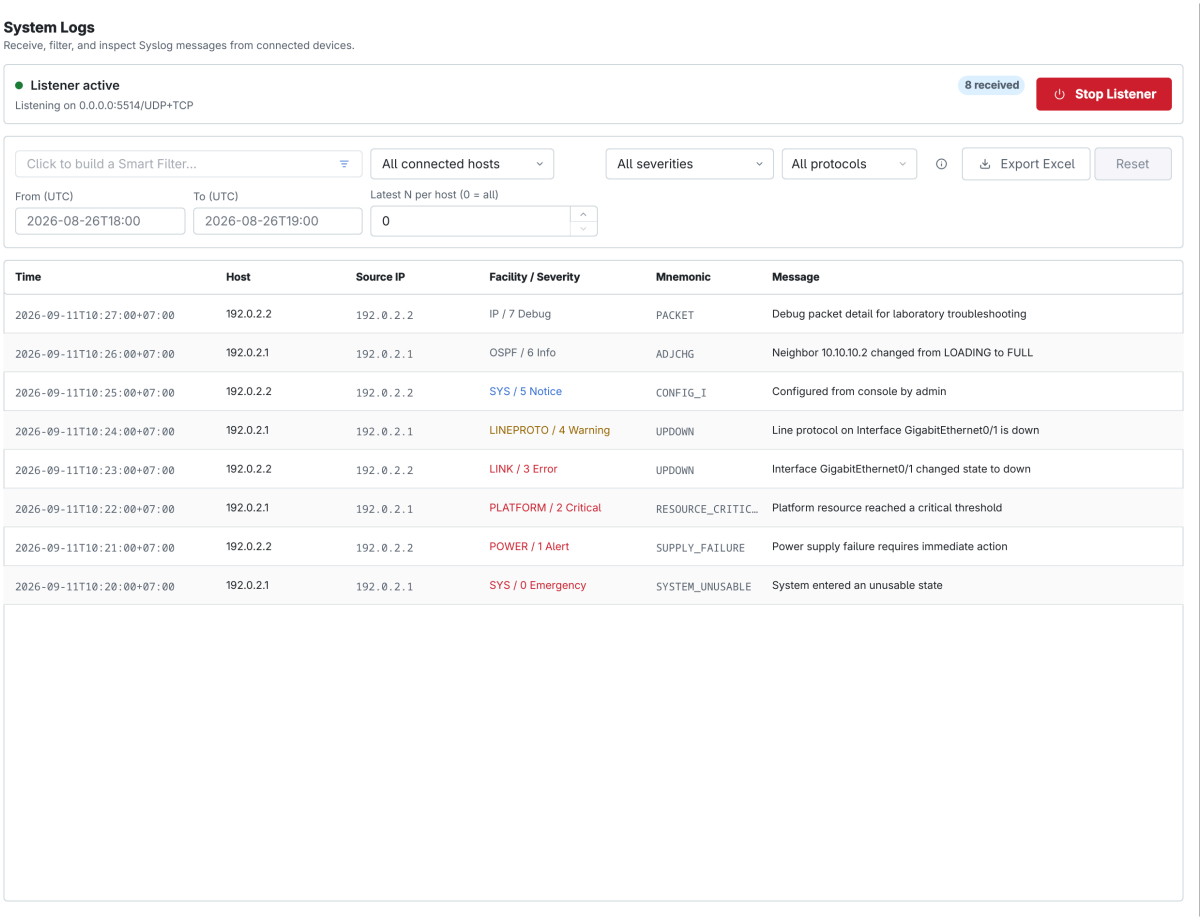
Chức năng chuyển mạch quản lý VLAN, cổng truy cập, đường trung kế, EtherChannel, STP và VTP. Trên bộ chuyển mạch Lớp 3, SVI và định tuyến liên VLAN được cấu hình theo vai trò thiết bị. Mẫu lệnh giữ quan hệ giữa VLAN, cổng vật lý và cổng logic, đồng thời dùng chung bước xem trước để người quản trị kiểm tra phạm vi tác động.

Port Security, DHCP Snooping và DAI được trình bày trong nhóm bảo mật ở phần sau. Các chính sách này cũng được triển khai qua **View & Push** để duy trì cùng cơ chế kiểm duyệt và ghi nhận kết quả.

4.5 Hiện thực giám sát và thu thập nhật ký

Chức năng Syslog gồm hai phần: cấu hình đích gửi trên thiết bị và vận hành bộ nhận trong System Logs. Địa chỉ, cổng và giao thức hai phía phải khớp nhau. Cấu hình hiện tại dùng cổng 5514 theo mặc định và cho phép thay đổi theo môi trường.

Bộ thu nhận C++ tiếp nhận bản tin qua UDP/TCP, phân tích và ghi dữ liệu vào SQLite, sau đó chuyển sự kiện qua cầu nối Python để cập nhật QML. Đây là luồng xử lý chính; bộ nhận Python được giữ lại để tương thích và kiểm thử. Hệ thống lưu bản tin gốc cùng trạng thái phân tích theo các trường của Syslog [16]. Hai chỉ số `received` và `dropped` hỗ trợ theo dõi khả năng tiếp nhận khi lưu lượng tăng.



Hình 4.4: System Logs tập trung nhật ký từ thiết bị mạng

Giao diện tại Hình 4.4 hỗ trợ lọc theo thiết bị, mức độ nghiêm trọng, giao thức, khoảng thời gian và nội dung. Chức năng **Smart Filter** kết hợp điều kiện theo nhóm nguồn Syslog, mã sự kiện và từ khóa; cửa sổ chi tiết cho phép đối chiếu thời gian nhận với thời gian trên thiết bị và đọc bản tin gốc. Chức năng **Export Excel** xuất các dòng sau khi lọc để phục vụ phân tích.

Sau khi lưu bản tin, `SyslogManager` đồng thời chuyển bản ghi tới `EmailAlertService`. Dịch vụ chỉ tiếp nhận các mức độ nghiêm trọng đã chọn, loại bản tin trùng theo cặp thiết bị–mã Cisco trong khoảng chống gửi lặp và có thể gom nhiều bản tin trong một cửa sổ thời gian. Hàng đợi cùng một luồng gửi riêng tách thao tác SMTP

khỏi luồng nhận Syslog, nhờ đó thời gian kết nối máy chủ thư không chặn bộ thu nhận nhật ký.

Màn hình **Email Alerts** cho phép khai báo máy chủ và cổng SMTP, tài khoản gửi, danh sách người nhận, các mức Syslog cần cảnh báo, thời gian chống gửi trùng và thời gian gom bản tin. Mỗi thư gồm nội dung văn bản thuần và HTML; màu, tiêu đề cùng khuyến nghị xử lý thay đổi theo mức độ nghiêm trọng. Với Gmail, CAMS dùng kết nối SMTP qua TLS ngầm định trên cổng `465` và mật khẩu ứng dụng. Giá trị bí mật được mã hóa khi lưu, không được trả về QML và chỉ hiển thị dưới dạng che khuất trên giao diện.

Ngoài nhật ký, dữ liệu quan sát như bảng định tuyến, bảng liên kết DHCP, thống kê ACL, phiên NAT, bộ đếm cổng và bảng MAC hỗ trợ kiểm tra hoạt động của các chức năng. Các giá trị này chỉ phản ánh thời điểm thu thập; muốn kết luận về trạng thái hiện tại, người dùng phải cập nhật dữ liệu trước khi đối chiếu.

4.6 Hiện thực chính sách bảo mật và liên kết sự kiện

Nhóm chức năng này kết hợp hai phần đã tách trong thiết kế: thiết bị mạng thực thi chính sách, còn CAMS chuẩn bị cấu hình và khai thác sự kiện do thiết bị phát sinh. Vì vậy, luồng triển khai tiếp tục sử dụng **View & Push** ở Mục 4.4, trong khi luồng quan sát sử dụng bộ thu Syslog ở Mục 4.5.

4.6.1 Triển khai chính sách trên thiết bị

CAMS cung cấp biểu mẫu Port Security để đặt giới hạn địa chỉ MAC, chế độ học và hành động khi vi phạm. Với DHCP Snooping và DAI, người dùng chọn VLAN áp dụng cùng cổng tin cậy theo mô hình mạng. Các thay đổi được lưu ở trạng thái chờ và kiểm duyệt trước khi gửi, như Hình 4.5.

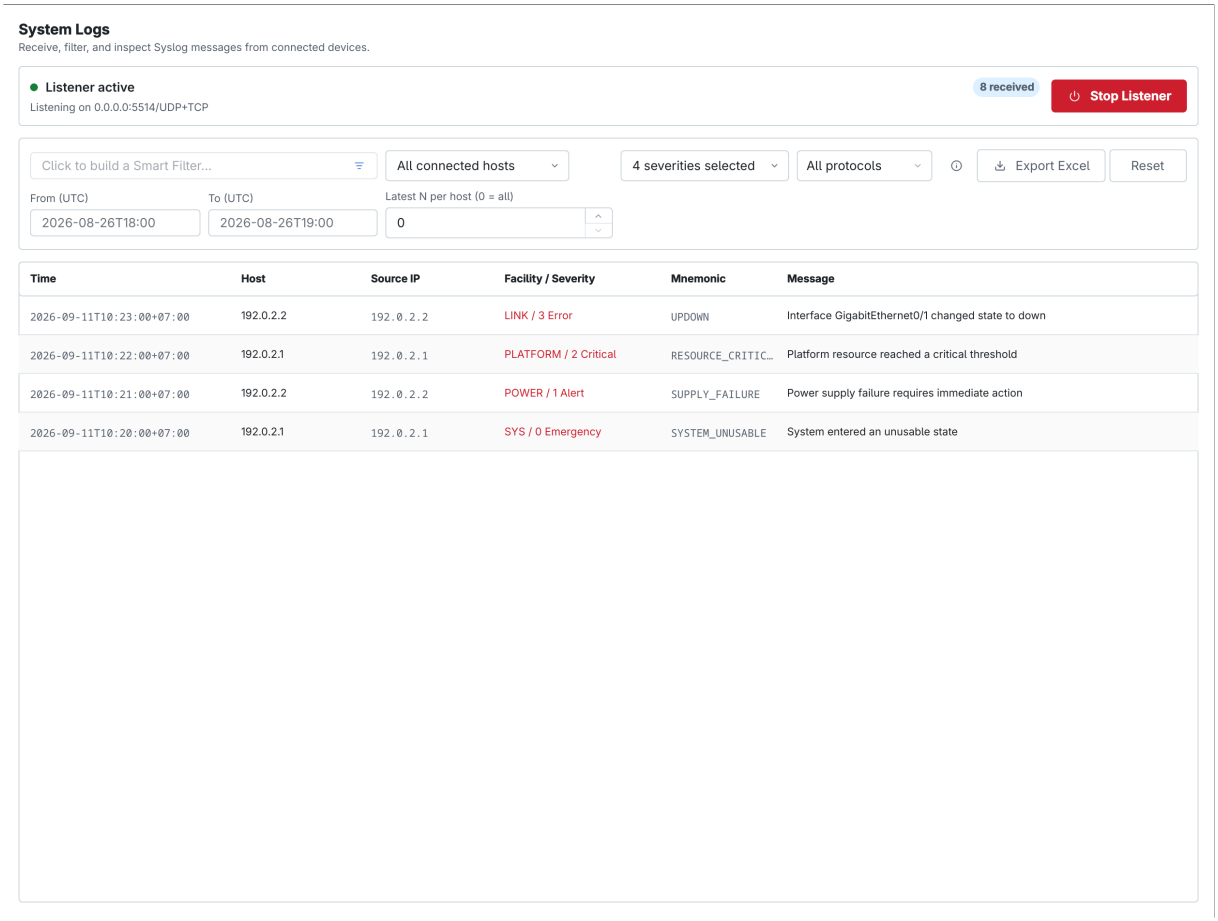


Hình 4.5: Xem trước chính sách bảo vệ Lớp 2 trước khi áp dụng

Thiết bị mạng thực thi chính sách và có thể phát sinh nhật ký tùy theo tính năng, chế độ cùng cấu hình ghi nhật ký. Vì vậy, việc kiểm chứng cảnh báo cần một tình huống phù hợp với cơ chế đã bật, đồng thời phải bảo đảm đường truyền nhật ký đến CAMS hoạt động.

4.6.2 Liên kết chính sách với sự kiện giám sát

Sau khi thiết bị áp dụng chính sách, System Logs cung cấp điểm đối chiếu sự kiện theo nguồn, mức độ nghiêm trọng, mã phân hệ và nội dung. Hình 4.6 minh họa kết quả lọc các mức 0, 1, 2 và 3. Kết quả lọc chứng minh khả năng truy vấn nhật ký, nhưng không tự chứng minh phần mềm đã phát hiện một cuộc tấn công.



Hình 4.6: Lọc các bản tin có mức độ nghiêm trọng từ 0 đến 3 trên System Logs

Ngưỡng gửi trên thiết bị và bộ lọc hiển thị có ý nghĩa khác nhau: ngưỡng gửi thường bao gồm mức đã chọn cùng các mức nghiêm trọng hơn, còn bộ lọc trong CAMS chọn các mức cụ thể. Khi điều tra, người dùng cần đọc nội dung, nguồn và chuỗi thời gian thay vì kết luận chỉ dựa trên màu hoặc mức độ nghiêm trọng.

Trong phạm vi hiện tại, CAMS hỗ trợ khoanh vùng dấu hiệu bất thường qua nhật ký, đối chiếu chính sách và gửi cảnh báo thư điện tử. Hệ thống chưa có bộ tương quan sự kiện hoàn chỉnh, chưa phát hiện xâm nhập bằng phân tích gói tin và chưa hỗ trợ cảnh báo qua SMS.

4.7 Hiện thực tiện ích vận hành và bảo vệ dữ liệu dự án

4.7.1 Truyền tệp và đầu cuối

`SftpController` điều phối không gian truyền tệp gồm hai khung cục bộ và từ xa, danh sách kết nối đã lưu, hàng đợi truyền cùng nhật ký thao tác. Bên cạnh SFTP, CAMS hỗ trợ giao thức sao chép an toàn (Secure Copy Protocol – SCP). Các lời gọi SFTP/SCP chạy ngoài luồng giao diện và được tuần tự hóa vì phiên Paramiko không an toàn khi

nhiều luồng cùng sử dụng. Với máy chủ chưa biết, ứng dụng hiển thị loại khóa và dấu vân tay để người dùng xác nhận trước khi ghi vào `known_hosts`.

Đầu cuối Alacritty chạy như tiến trình đồng hành và trao đổi trạng thái phiên với CAMS qua NTTP/1. Công cụ này phục vụ chẩn đoán hoặc thao tác CLI trực tiếp, không đi qua dữ liệu chờ và cửa sổ **View & Push**. Vì vậy, sau khi thay đổi cấu hình thủ công, người quản trị cần đồng bộ lại để cơ sở dữ liệu phản ánh trạng thái mới của thiết bị.

4.7.2 Đóng gói không gian làm việc và điểm khôi phục

`WorkspaceService` quản lý vòng đời tạo, mở, lưu và đóng dự án. Gói `.ntp` chứa tệp mô tả, hai cơ sở dữ liệu SQLite, dữ liệu sao lưu cấu hình và các snapshot của không gian làm việc. Mỗi snapshot lưu trạng thái nhất quán cần thiết cho việc khôi phục; số snapshot tự động được giới hạn theo chính sách lưu giữ để tránh tăng kích thước gói không kiểm soát.

Khi khôi phục, hệ thống kiểm tra snapshot, tạo một điểm an toàn cho trạng thái hiện tại, thay thế dữ liệu trong không gian làm việc rồi ghi lại gói theo cơ chế thay thế nguyên tử. Thao tác này chỉ khôi phục dữ liệu dự án; nó không tự gửi lệnh hoàn tác xuống thiết bị. Phần mở rộng `.ntp` là định dạng dự án của CAMS, không liên quan đến giao thức đồng bộ thời gian NTP.

4.7.3 Bảo vệ thông tin xác thực

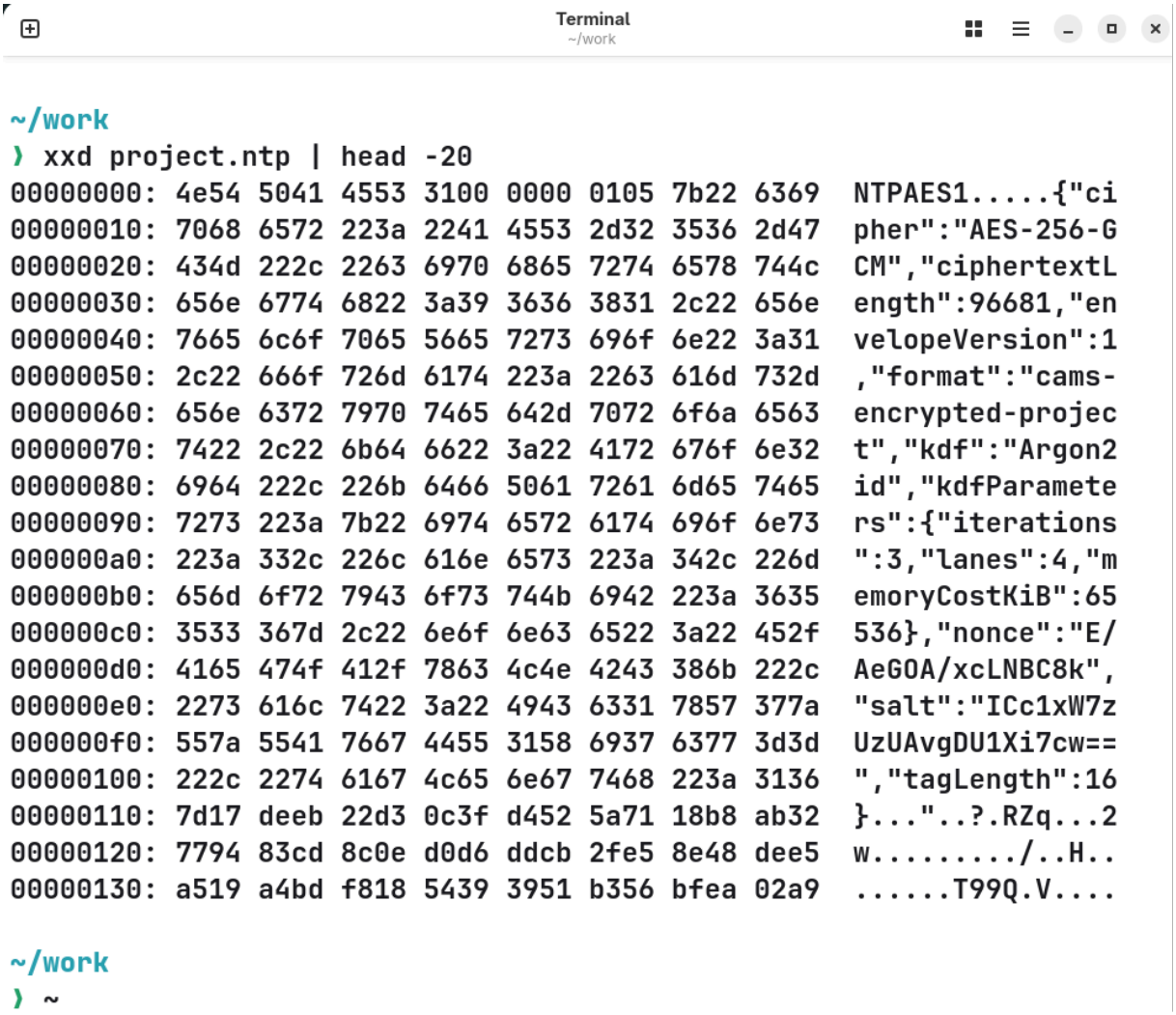
Mô-đun `credential_cipher` mã hóa mật khẩu thiết bị theo định dạng `ENC$v2$` bằng AES-256-GCM. Dữ liệu xác thực bổ sung gắn bản mã với ngữ cảnh `host:column`, nên bản mã bị chuyển sang thiết bị hoặc trường khác sẽ không vượt qua bước xác minh. Khi dự án có mật khẩu, khóa được dẫn xuất bằng Argon2id; nếu không, hệ thống dùng khóa HKDF từ dữ liệu cục bộ với mức bảo vệ thấp hơn [18], [19].

Mật khẩu ứng dụng thư điện tử trong `alert_settings.json` được xử lý qua cùng giao diện mã hóa với ngữ cảnh `smtp:sender_app_password`. Tệp được ghi bằng thao tác thay thế và đặt quyền `0600` trên hệ điều hành hỗ trợ. Đây là bảo vệ ở mức trường dữ liệu, khác với mã hóa toàn bộ gói dự án.

4.7.4 Bảo vệ toàn bộ gói dự án

Khi người dùng đặt mật khẩu dự án, mô-đun `workspace.crypto` mã hóa tải ZIP của gói `.ntp` bằng AES-256-GCM. Khóa 256 bit được dẫn xuất bằng Argon2id với 64 MiB bộ nhớ, ba lượt và bốn làn. Phần đầu có phiên bản chứa dấu nhận dạng `NTPAES1`,

tham số dẫn xuất khóa, nonce và độ dài dữ liệu; phần đầu này được xác thực cùng bản mã. Dự án không có mật khẩu vẫn được đóng gói nhưng toàn bộ gói không được mã hóa.



Hình 4.7: Phần đầu tệp dự án được bảo vệ, quan sát bằng công cụ xxd

Hình 4.7 cho thấy dấu nhận dạng và phần thông tin có thể đọc để bộ giải mã xác định định dạng. Hình chỉ minh họa cấu trúc lưu trữ, không chứng minh quy trình mở gói đúng mật khẩu, từ chối sai mật khẩu hoặc phát hiện bản mã bị sửa. Các cơ chế này chưa có kịch bản kiểm thử riêng trong Chương 5.

4.8 Website hướng dẫn sử dụng

Nhóm xây dựng website hướng dẫn sử dụng CAMS để người dùng tra cứu theo từng chức năng, tìm kiếm nội dung và mở nhanh các phần liên quan trong quá trình thực hành. Nội dung website gồm các phần cài đặt, điều hướng, quản lý thiết bị, cấu hình Router, cấu hình Switch và các công cụ vận hành.

Tài liệu được công bố tại:

`https://viet15t12.github.io/CAMS/`

Người đọc có thể mở trực tiếp đường dẫn hoặc quét mã QR trong Hình 4.8. Vì website có thể được cập nhật sau khi báo cáo được in, ngày truy cập và phiên bản phần mềm vẫn cần được ghi nhận khi dùng tài liệu làm căn cứ đối chiếu.



Hình 4.8: Tài liệu hướng dẫn CAMS trực tuyến

CHƯƠNG 5 THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1 Mục tiêu và môi trường thử nghiệm

Chương này đánh giá CAMS qua năm kịch bản mạng trên EVE-NG: bảo vệ Lớp 2, định tuyến, dịch vụ Lớp 3, Syslog và chính sách ACL. Bằng chứng gồm ảnh giao diện, cấu hình đang chạy, kết quả lệnh kiểm tra và phép thử lưu lượng. Các cơ chế phân quyền, mã hóa và SFTP được mô tả theo mã nguồn ở Chương 3–4; năm kịch bản dưới đây không thay thế kiểm thử riêng cho các cơ chế đó.

5.1.1 Môi trường thử nghiệm phần mềm và phần cứng

Các kịch bản được thực hiện trên hai môi trường độc lập. Kịch bản 1, 2 và 5 do Nguyễn Phan Kiên thực hiện; kịch bản 3 và 4 do Nguyễn Quốc Việt thực hiện trên máy trạm và máy EVE-NG khác. Việc dùng cùng dải quản trị hoặc cùng tên bộ định tuyến không có nghĩa các kịch bản dùng chung thiết bị hay tài nguyên máy chủ.

Bảng 5.1: Môi trường thử nghiệm theo nguồn của từng nhóm kịch bản

Thành phần	Kịch bản 1, 2 và 5	Kịch bản 3 và 4
Nguồn thực nghiệm	Nguyễn Phan Kiên	Nguyễn Quốc Việt
Máy trạm CAMS	Fedora Linux 44 Workstation; Intel Core i7-14650HX; 16 lõi, 24 luồng; RAM 16 GB danh nghĩa.	Máy trạm riêng; chưa có thông tin xác nhận hệ điều hành, CPU và RAM.
Môi trường Python/Qt	Python 3.14.7; PyQt 6.10.2; Qt 6.10.0 trong môi trường hiện tại.	Chưa xác nhận phiên bản thực tế của từng lần chạy.
Máy EVE-NG	Địa chỉ truy cập 192.168.122.64 trong ảnh; chưa xác nhận phiên bản, bản Community/ Professional và vCPU/RAM cấp cho máy ảo.	Máy EVE-NG khác; chưa xác nhận phiên bản, địa chỉ truy cập và vCPU/ RAM.
Thiết bị Cisco	Bộ định tuyến và bộ chuyển mạch Cisco IOS ảo; `running-config` của kịch bản 2 ghi phiên bản 15.5.	Thiết bị Cisco IOS ảo theo cấu hình và ảnh thử nghiệm; chưa xác nhận đầy đủ phiên bản IOS.

Thông số máy trạm và phiên bản Python/Qt ở cột kịch bản 1, 2 và 5 được đối chiếu trên máy hiện tại ngày 06/10/2026. Đây là thông tin môi trường khi biên tập, không chứng minh mọi ảnh chụp trước đó sử dụng đúng các phiên bản này. Tài nguyên máy trạm không được xem là tài nguyên đã cấp cho máy EVE-NG. Trường `version 15.5` trong `running-config` cũng không thay thế kết quả `show version` để xác định ảnh hệ thống và bản dựng IOS.

Các kịch bản sử dụng mạng quản trị `192.168.122.0/24` để CAMS kết nối SSH hoặc Telnet với thiết bị. Báo cáo gọi đây là mạng quản trị riêng; chưa có minh chứng về VRF hoặc cách ly đường định tuyến để khẳng định quản trị ngoại băng hoàn toàn. Bảng

địa chỉ trong từng kịch bản là nguồn đối chiếu chính: chẳng hạn R1 của kịch bản 2 có địa chỉ IP quản trị `.101`, còn R1 của kịch bản 5 có địa chỉ `.104`.

Bảng 5.2: Tổng quan năm kịch bản thực nghiệm độc lập

Kịch bản	Nội dung	Quy mô và phạm vi minh chứng
1	DHCP Snooping và DAI	Ba bộ định tuyến, gồm máy khách R2 và thiết bị FAKE_DHCP, cùng một bộ chuyển mạch; kiểm tra nguồn cấp DHCP và bản tin ARP không khớp bảng liên kết.
2	OSPF một vùng	Năm bộ định tuyến, hai bộ chuyển mạch và bốn VPC; kết quả lệnh trên cả năm bộ định tuyến cùng sáu loạt kiểm tra ICMP hai chiều.
3	GLBP, DHCP và NAT/PAT	Sơ đồ có bốn bộ định tuyến và một bộ chuyển mạch; bằng chứng gồm kết quả DHCP, truy vết đường đi trên PC1 và cấu hình GLBP, PAT trên bộ định tuyến.
4	Syslog và cảnh báo thư điện tử	Ba bộ định tuyến và một bộ chuyển mạch; ảnh bộ nhận ghi nhận 245 bản tin tại một thời điểm cùng hai mẫu thư cảnh báo.
5	ACL và nhật ký an ninh	Ba bộ định tuyến và ba bộ chuyển mạch; phép thử chính sách trên VPC7, VPC8 và VPC9.

5.2 Kịch bản kiểm thử trong phòng thực hành

Phần thử nghiệm gồm năm kịch bản: DHCP Snooping và DAI trong bảo mật Lớp 2; định tuyến OSPF một vùng trên năm bộ định tuyến; phối hợp GLBP–DHCP–NAT/PAT; thu thập và phân tích nhật ký Syslog; kiểm chứng chính sách ACL cùng nhật ký an ninh tập trung. Mỗi kịch bản được thực hiện theo ba giai đoạn:

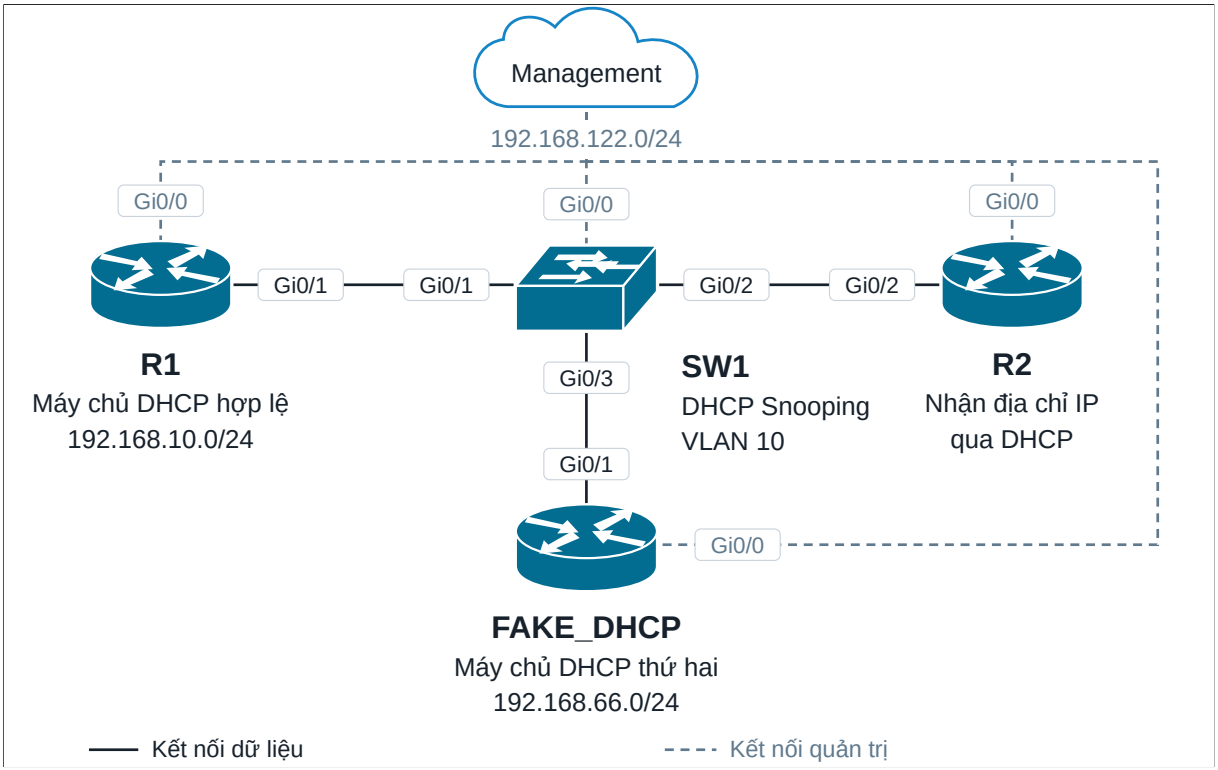
1. **Thiết lập và xem trước trên giao diện:** người dùng nhập tham số trên biểu mẫu nghiệp vụ. Dữ liệu được lưu ở trạng thái mong muốn và chuyển thành tập lệnh CLI để kiểm tra trong cửa sổ **View & Push**.
2. **Triển khai cấu hình bằng tác vụ nền:** tác vụ lấy thông tin truy cập, áp dụng khóa theo thiết bị (`Host Lock`) để tránh tranh chấp luồng lệnh, sau đó gửi tập lệnh qua giao thức SSH hoặc Telnet của phiên thiết bị.
3. **Xác minh trạng thái:** người quản trị đối chiếu phản hồi của hệ thống, kiểm tra trực tiếp bằng đầu cuối tích hợp và đánh giá lưu lượng thực tế.

5.2.1 Kịch bản 1: Kiểm thử DHCP Snooping và kiểm tra ARP động

5.2.1.1 Mô hình kịch bản 1 và mục tiêu kiểm thử DHCP Snooping

Kịch bản kiểm tra trực tiếp trạng thái DHCP Snooping trên SW1 và nguồn cấp địa chỉ cho R2 khi thay đổi cổng tin cậy. R1 cấp dải `192.168.10.0/24`, FAKE_DHCP

cấp dải `192.168.66.0/24`, còn R2 đóng vai trò máy khách DHCP. Tiêu chí đạt là lệnh `show` xác nhận dịch vụ hoạt động trên VLAN 10 và địa chỉ R2 nhận được thuộc dải của máy chủ nằm sau cổng DHCP tin cậy.



Hình 5.1: Mô hình kịch bản 1 với hai máy chủ DHCP, bộ chuyển mạch SW1 và máy khách R2.

Trong Hình 5.1, R1 nối SW1 qua Gi0/1, R2 qua Gi0/2 và FAKE_DHCP qua Gi0/3. Gi0/2 luôn là cổng không tin cậy; phép thử lần lượt đặt Gi0/1 rồi Gi0/3 làm cổng tin cậy để đối chiếu nguồn cấp phát. DAI được tắt trong toàn bộ phần này và được kiểm thử riêng ở mục kế tiếp.

Bảng 5.3: Thành phần của bài kiểm thử DHCP Snooping.

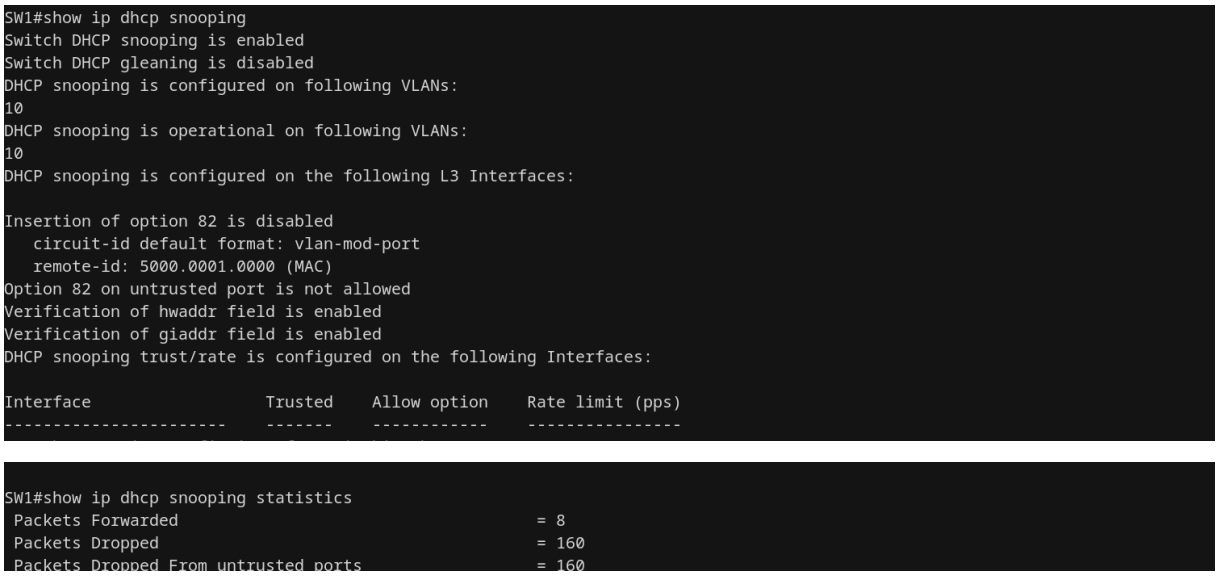
Thiết bị	Vai trò	Cổng dữ liệu	Địa chỉ / dải cấp phát
SW1	DHCP Snooping VLAN 10	Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3	Quản trị: 192.168.122.101
R1	Máy chủ DHCP hợp lệ	Gi0/1 nối SW1 Gi0/1	192.168.10.0/24
R2	Máy khách DHCP	Gi0/2 nối SW1 Gi0/2	Địa chỉ nhận động
FAKE_DHCP	Máy chủ DHCP thứ hai	Gi0/1 nối SW1 Gi0/3	192.168.66.0/24

5.2.1.2 Cấu hình tối thiểu và bộ lệnh kiểm tra

Thao tác trên CAMS gồm ba nội dung: bật DHCP Snooping cho VLAN 10, giữ DAI ở trạng thái tắt và chọn đúng một cổng nối máy chủ DHCP làm cổng tin cậy. Sau khi **View & Push** hoàn tất, việc đánh giá được thực hiện trên đầu cuối bằng các lệnh sau:

```
show ip dhcp snooping
show running-config interface GigabitEthernet0/1
show running-config interface GigabitEthernet0/3
show ip dhcp snooping statistics
show ip dhcp snooping binding
```

Ảnh đầu cuối tại Hình 5.2 ghi nhận một mốc trước khi đặt cổng máy chủ làm cổng tin cậy. Lệnh `show ip dhcp snooping` xác nhận chức năng đã được bật, VLAN 10 ở trạng thái đã cấu hình và đang hoạt động, đồng thời Option 82 bị tắt. Danh sách cổng tin cậy trong kết quả còn trống; `show running-config interface GigabitEthernet0/1` chưa có lệnh `ip dhcp snooping trust`. Tại cùng mốc, thống kê ghi nhận 8 gói được chuyển tiếp và 160 gói bị loại bỏ từ các cổng không tin cậy.



Hình 5.2: Kết quả lệnh `show` trên SW1 trước khi đặt cổng tin cậy: DHCP Snooping hoạt động trên VLAN 10 và bộ đếm gói bị loại bỏ từ cổng không tin cậy đã tăng.

Số 160 là bộ đếm tích lũy tại thời điểm chụp, không đồng nhất với số lần R2 yêu cầu địa chỉ và không dùng để khẳng định từng gói đến từ máy chủ nào. Giá trị này chỉ chứng minh SW1 đã loại bỏ lưu lượng DHCP đi vào cổng không tin cậy. Việc xác định máy chủ được chấp nhận được thực hiện bằng hai trạng thái dưới đây.

Bảng 5.4: Hai trạng thái chính sách dùng để đối chiếu nguồn cấp DHCP.

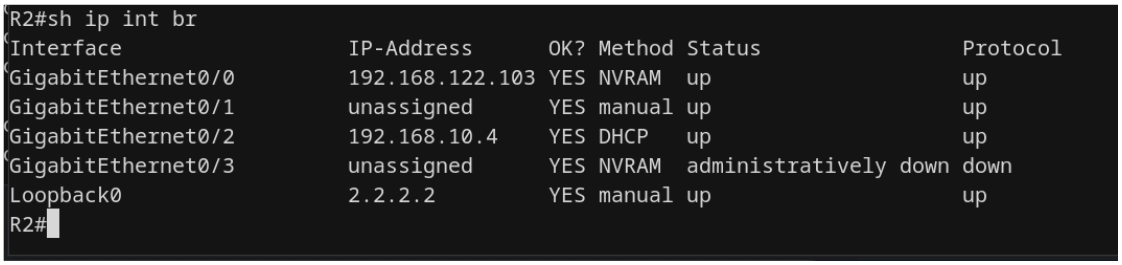
Trạng thái	**SW1 Gi0/1 → R1**	**SW1 Gi0/3 → FAKE_DHCP**	**Kết quả mong đợi tại R2**
A	Tin cậy	Không tin cậy	Địa chỉ thuộc 192.168.10.0/24
B	Không tin cậy	Tin cậy	Địa chỉ thuộc 192.168.66.0/24

5.2.1.3 Trạng thái A: Đặt Gi0/1 nối R1 làm cổng tin cậy

CAMS được dùng để đặt Gi0/1 làm cổng DHCP tin cậy. Sau khi triển khai cấu hình, các lệnh trọng tâm là:

```
SW1# show running-config interface GigabitEthernet0/1
SW1# show ip dhcp snooping
SW1# show ip dhcp snooping binding
R2#  show ip interface brief | include GigabitEthernet0/2
```

Kết quả cần đối chiếu theo thứ tự là: cấu hình Gi0/1 có `ip dhcp snooping trust`; VLAN 10 vẫn hoạt động; bảng liên kết có bản ghi của R2 trên VLAN 10, cổng Gi0/2; và R2 có địa chỉ DHCP thuộc mạng `192.168.10.0/24`. Ảnh đầu cuối Hình 5.3 ghi nhận Gi0/2 của R2 nhận `192.168.10.4`, phương thức `DHCP`, trạng thái `up/up`. Trong một lần cấp lại khác của cùng trạng thái, CAMS đồng bộ địa chỉ `192.168.10.5`; cả hai đều thuộc vùng cấp phát của R1, vì vậy số hiệu máy cụ thể không phải tiêu chí của phép thử.



Hình 5.3: Kết quả `show ip interface brief` trên R2: Gi0/2 nhận địa chỉ 192.168.10.4 bằng DHCP và ở trạng thái up/up.

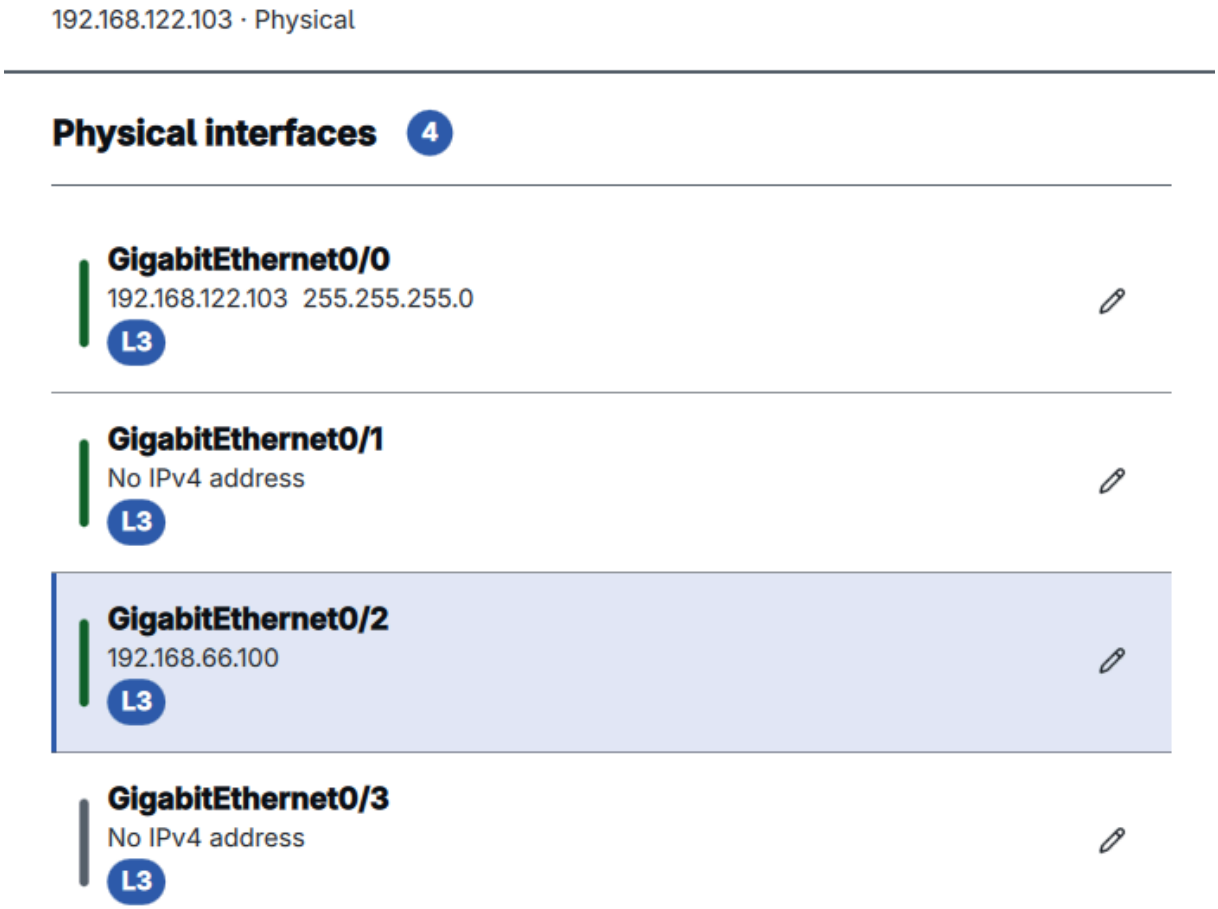
Khi cần kiểm tra sâu hơn, `show ip dhcp snooping binding` phải cho thấy địa chỉ MAC của R2, địa chỉ IP được cấp, VLAN 10 và cổng `GigabitEthernet0/2`. Đây là bằng chứng quan trọng hơn ảnh nhập liệu vì nó xác nhận bộ chuyển mạch đã học liên kết DHCP thực tế, không chỉ lưu cấu hình mong muốn trong CAMS.

5.2.1.4 Trạng thái B: Chuyển cổng tin cậy sang Gi0/3 nối FAKE_DHCP

Chính sách được đổi bằng cách bỏ trạng thái tin cậy trên Gi0/1 và đặt Gi0/3 làm cổng tin cậy; Gi0/2 của máy khách vẫn là cổng không tin cậy. R2 được yêu cầu cấp lại địa chỉ để tránh dùng thời hạn thuê cũ. Bộ lệnh đối chiếu không thay đổi, chỉ chuyển cổng cần kiểm tra từ Gi0/1 sang Gi0/3:

```
SW1# show running-config interface GigabitEthernet0/1
SW1# show running-config interface GigabitEthernet0/3
SW1# show ip dhcp snooping
SW1# show ip dhcp snooping binding
R2#  show ip interface brief | include GigabitEthernet0/2
```

Kết quả đồng bộ tại Hình 5.4 cho thấy Gi0/2 của R2 nhận `192.168.66.100/24`. Địa chỉ này thuộc vùng cấp phát `FAKE_TEST` của FAKE_DHCP, phù hợp với việc Gi0/3 đã trở thành cổng tin cậy. Tên FAKE_DHCP chỉ dùng để nhận diện thiết bị thử nghiệm; quyết định chuyển tiếp của bộ chuyển mạch phụ thuộc vào trạng thái tin cậy của cổng.



Hình 5.4: Kết quả sau khi chuyển cổng tin cậy: Gi0/2 của R2 nhận địa chỉ 192.168.66.100/24 từ máy chủ nối Gi0/3.

5.2.1.5 Tổng hợp kết quả DHCP Snooping

Bảng 5.5: Kết quả kiểm thử DHCP Snooping theo ba mốc đối chiếu.

Trạng thái	**Cổng DHCP tin cậy**	**Địa chỉ R2 quan sát được**	**Đối chiếu bằng lệnh `show`**
Ban đầu	Không có	Không dùng làm tiêu chí	`show ip dhcp snooping`: VLAN 10 hoạt động; 160 gói bị loại bỏ từ cổng không tin cậy
A	Gi0/1 nối R1	192.168.10.4; lần cấp khác .5	Địa chỉ IP thuộc vùng cấp phát R1; liên kết nằm ở VLAN 10, Gi0/2
B	Gi0/3 nối FAKE_DHCP	192.168.66.100	Địa chỉ IP thuộc vùng cấp phát FAKE_TEST sau khi yêu cầu DHCP lại

Chuỗi lệnh `show` tách ba lớp bằng chứng: dịch vụ trên VLAN, trạng thái tin cậy của cổng và địa chỉ cùng bảng liên kết của máy khách. Khi chưa có cổng tin cậy, bộ đếm gói bị loại bỏ tăng; khi Gi0/1 hoặc Gi0/3 được đặt làm cổng tin cậy, R2 lần lượt nhận địa chỉ thuộc dải của máy chủ nối với cổng đó.

Kết luận chỉ dựa trên cấu hình, bộ đếm, địa chỉ và bảng liên kết đã ghi nhận. Số 160 không được gán cho một máy chủ cụ thể và không chứng minh có sự kiện Syslog về máy chủ DHCP giả mạo. Phần DAI tiếp theo được đánh giá riêng bằng ARP, bộ đếm và Syslog.

5.2.1.6 Kiểm thử DAI: mục tiêu và trạng thái ban đầu

Phần kiểm thử DAI đánh giá ba kết quả: lưu lượng hợp lệ được duy trì; bản tin ARP có ánh xạ IP–MAC không khớp bảng liên kết DHCP Snooping bị loại bỏ; nhật ký từ thiết bị được CAMS tiếp nhận và phân tích. DAI kiểm tra bản tin ARP đi vào cổng không tin cậy dựa trên bảng liên kết hợp lệ; bản tin đi vào cổng DAI tin cậy được bỏ qua bước kiểm tra này [15]. Bài thử tạo sai lệch bằng cách đổi địa chỉ IP của R2 trên CAMS, sau đó khôi phục DHCP để kiểm tra khả năng kết nối trở lại.

Mô hình sử dụng nhánh R1–SW1–R2 trong Hình 5.1. R1 giữ vai trò máy chủ DHCP và cổng mặc định `192.168.10.1`; R2 kết nối tới SW1 qua Gi0/2. Cổng nối R1 được đặt ở trạng thái tin cậy và DAI được bật trên VLAN 10. Trạng thái thực tế trong Hình 5.5 xác nhận Gi0/1 là cổng DAI tin cậy, còn Gi0/2 là cổng không tin cậy. Cổng nối R1 được tin cậy vì cổng mặc định có địa chỉ IP tĩnh; cổng nối R2 được giữ ở trạng thái không tin cậy để kiểm tra bản tin ARP từ máy khách.

```
Vlan     Configuration    Operation   ACL Match          Static ACL
----     -------------    ---------   ---------          ----------
  10     Enabled          Active

Vlan     ACL Logging      DHCP Logging      Probe Logging
----     -----------      ------------      -------------
  10     Deny             Deny              Off

Vlan      Forwarded        Dropped     DHCP Drops      ACL Drops
----      ---------        -------     ----------      ---------
  10             24              0              0              0

Vlan   DHCP Permits    ACL Permits  Probe Permits   Source MAC Failures
----   ------------    -----------  -------------   -------------------
  10              4              0             18                     0
```

```
SW1#show ip arp inspection interfaces

 Interface        Trust State     Rate (pps)    Burst Interval
 ---------------  -----------     ----------    --------------
 Gi0/0            Untrusted              15                 1
 Gi0/1            Trusted               None               N/A
 Gi0/2            Untrusted              15                 1
 Gi0/3            Untrusted              15                 1
 Gi1/0            Untrusted              15                 1
 Gi1/1            Untrusted              15                 1
 Gi1/2            Untrusted              15                 1
 Gi1/3            Untrusted              15                 1
SW1#show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
50:00:00:03:00:02   192.168.10.4     86364       dhcp-snooping   10    GigabitEthernet0/2
Total number of bindings: 1
```

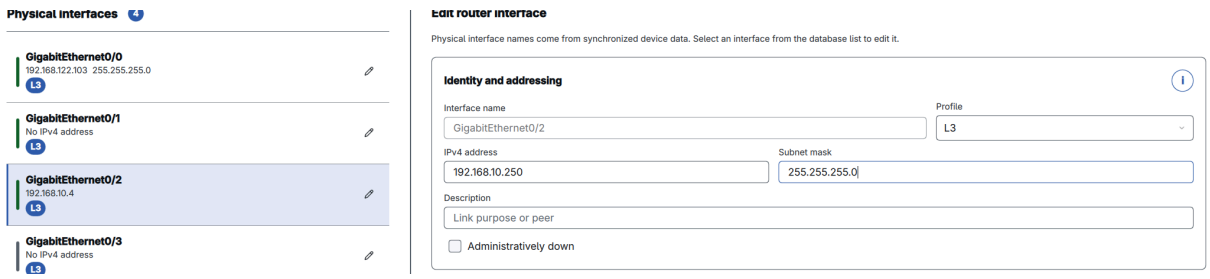
Hình 5.5: DAI hoạt động trên VLAN 10, chưa có ARP bị loại bỏ; SW1 có bảng liên kết hợp lệ của R2 (trích hai vùng cùng ảnh).

Bảng liên kết ban đầu ghi nhận địa chỉ IP `192.168.10.4`, địa chỉ MAC `50:00:00:03:00:02`, VLAN 10 và cổng `GigabitEthernet0/2`. Các giá trị `Dropped = 0`, `DHCP Drops = 0` và `DHCP Permits = 4` là mốc đối chiếu trước thử nghiệm. Trường `DHCP Logging: Deny` nằm trong kết quả lệnh DAI và biểu thị chế độ ghi nhật ký bản tin ARP bị từ chối theo kiểm tra bảng liên kết. Đây không phải trạng thái vô hiệu hóa dịch vụ DHCP.

5.2.1.7 Thay đổi IP trên CAMS và đối chiếu kết nối

Khi R2 dùng địa chỉ DHCP hợp lệ, lệnh `clear arp-cache` được thực hiện trước phép kiểm tra kết nối tới cổng mặc định để buộc thiết bị phân giải ARP lại. Kết quả ban đầu là 5/5 hồi đáp với địa chỉ IP nguồn `192.168.10.4`. Tiếp theo, người quản trị mở **R2 → Physical → GigabitEthernet0/2** trên CAMS, nhập địa chỉ IP tĩnh `192.168.10.250`

với mặt nạ `255.255.255.0`, rồi áp dụng qua **Update Interface** và **View & Push**. Chính sách DAI và trạng thái tin cậy của hai cổng được giữ trong suốt phép thử.



Hình 5.6: Nhập địa chỉ IP tĩnh 192.168.10.250 cho Gi0/2 của R2 trên CAMS (trích vùng biểu mẫu).

Trong Hình 5.6, danh sách bên trái vẫn hiển thị `192.168.10.4`, còn ô nhập bên phải là `192.168.10.250`. Ảnh ghi lại bước chuẩn bị thay đổi: giá trị đang nhập chưa phải bằng chứng thiết bị đã áp dụng. Địa chỉ IP nguồn trong phép thử tiếp theo tại Hình 5.7 mới xác nhận R2 đã sử dụng địa chỉ `.250`.

```
R2#clear arp-cache
R2#ping 192.168.10.1 source GigabitEthernet0/2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.10.4
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms
R2#
R2#clear arp-cache
R2#ping 192.168.10.1 source GigabitEthernet0/2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.10.250
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
R2#
```

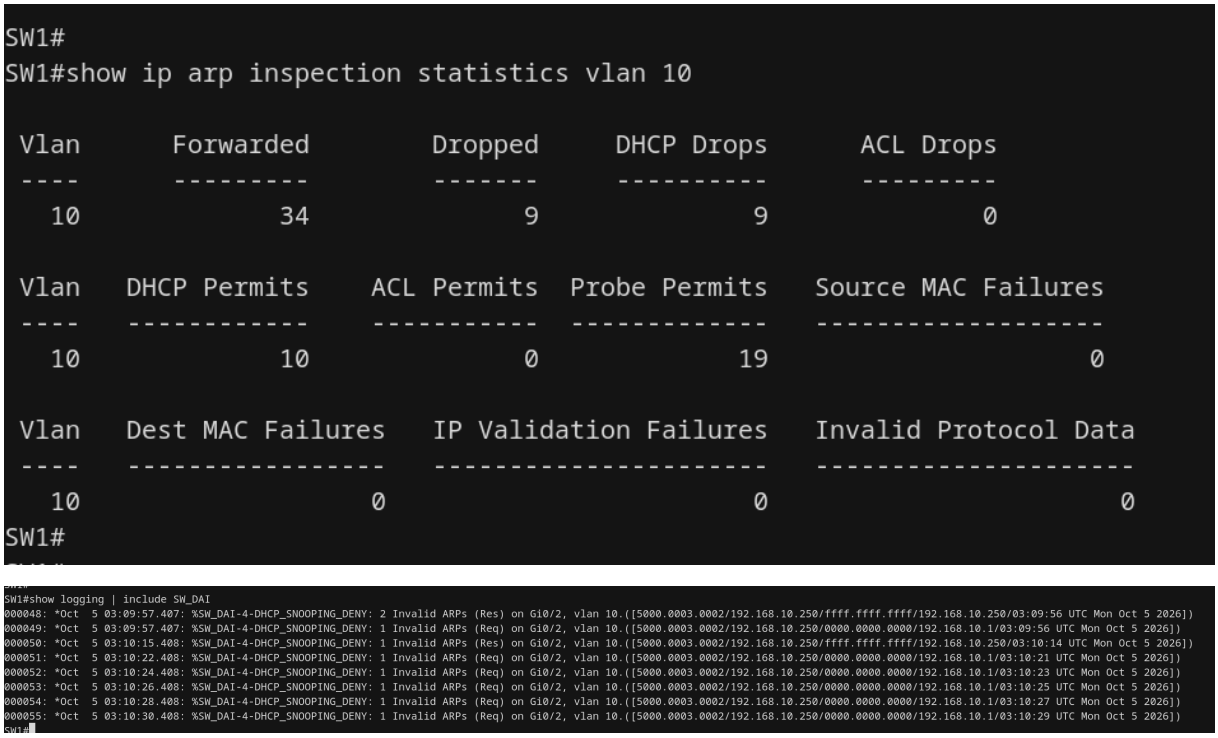
Hình 5.7: R2 nhận 5/5 hồi đáp với địa chỉ DHCP .4 và không nhận hồi đáp sau khi đổi sang địa chỉ IP tĩnh .250.

Hai phép thử ICMP cùng hướng tới `192.168.10.1`, cùng chọn Gi0/2 làm cổng nguồn và đều được thực hiện sau khi xóa bộ nhớ đệm ARP. Lần thứ hai có địa chỉ IP nguồn `192.168.10.250` và không nhận hồi đáp. Địa chỉ này không có ánh xạ hợp lệ tương ứng trong bảng liên kết dùng cho bài thử. Để xác định nguyên nhân mất kết nối, kết quả được đối chiếu tiếp với bộ đếm và nhật ký DAI trên SW1.

5.2.1.8 Bằng chứng ARP bị loại bỏ trên SW1

Sau phép thử, lệnh `show ip arp inspection statistics vlan 10` ghi nhận `Dropped = 9`, `DHCP Drops = 9` và `ACL Drops = 0`. Lệnh

`show logging | include SW_DAI` ghi lại các ARP bị từ chối tại Gi0/2, VLAN 10, với MAC nguồn `5000.0003.0002` và IP nguồn `192.168.10.250`, như Hình 5.8.



Hình 5.8: SW1 ghi nhận 9 ARP bị DAI loại bỏ và các bản tin SW_DAI tương ứng (trích hai vùng cùng ảnh).

Trong thống kê DAI, trường **DHCP Drops** đếm bản tin ARP bị loại bỏ khi kiểm tra theo bảng liên kết DHCP Snooping. Vì vậy, số 9 ở đây là số bản tin ARP bị chặn trong khoảng quan sát, không phải số gói DHCP hay số gói ICMP. Nhật ký có cả `Req` (yêu cầu ARP) và `Res` (phản hồi ARP); một dòng đầu ghi `2 Invalid ARPs`, các dòng còn lại ghi một bản tin ARP. Số dòng nhật ký, số bản tin ARP và số lần gửi ICMP là các đại lượng khác nhau.

Các trường quan trọng được trích lại từ nhật ký để thuận tiện đối chiếu:

Bảng 5.6: Diễn giải các trường trong nhật ký DAI của SW1.

Trường	Giá trị và ý nghĩa
Mã bản tin	`%SW_DAI-4-DHCP_SNOOPING_DENY`
Phân hệ / mức độ	`SW_DAI` / `4`: Warning, bản tin gốc từ DAI trên bộ chuyển mạch
Vị trí vi phạm	Gi0/2, VLAN 10
Địa chỉ MAC nguồn	`5000.0003.0002`, cùng địa chỉ với `50:00:00:03:00:02` trong bảng liên kết
Địa chỉ IP nguồn ARP	`192.168.10.250`, khác địa chỉ DHCP hợp lệ `.4`
Yêu cầu ARP	Các dòng `Req` tìm địa chỉ MAC cho cổng mặc định `192.168.10.1`

Bảng 5.6 làm rõ thành phần DHCP_SNOOPING trong mã sự kiện: bản tin thuộc DAI (SW_DAI) và nêu việc ARP không vượt qua kiểm tra bảng liên kết. Kết hợp với bộ đếm tăng từ 0 lên 9, nhật ký này xác nhận SW1 đã chặn ARP trong bài thử, thay vì chỉ dựa vào việc phép thử ICMP không nhận hồi đáp.

5.2.1.9 Tiếp nhận Syslog và cảnh báo trên CAMS

Hình 5.9 cho thấy các bản tin của SW1 xuất hiện trên **System Logs** với địa chỉ nguồn quản trị 192.168.122.101, nhãn SW_DAI / 4 Warning và nội dung được phân loại thành **Dynamic ARP Inspection – Denied**. Địa chỉ IP quản trị xác định thiết bị gửi Syslog; địa chỉ 192.168.10.250 trong nội dung là nguồn của bản tin ARP bị chặn. Hai địa chỉ phục vụ hai vai trò khác nhau.

(a) Nguồn gửi, mức độ và mã sự kiện

Host	Source IP	Facility / Severity	Mnemonic
192.168.122.101	192.168.122.101	SW_DAI / 4 Warning	DHCP_SNOOPING_D…
192.168.122.101	192.168.122.101	SW_DAI / 4 Warning	DHCP_SNOOPING_D…
192.168.122.101	192.168.122.101	SW_DAI / 4 Warning	DHCP_SNOOPING_D…
192.168.122.101	192.168.122.101	SW_DAI / 4 Warning	DHCP_SNOOPING_D…
192.168.122.101	192.168.122.101	CAMS / 3 Error	DAI_ARP_SPOOF

(b) Nội dung các hàng tương ứng ở bên phải bảng

Message
[Dynamic ARP Inspection] [Denied] 1 Invalid ARPs (Req) on Gi0/2, vlan 10.([5000.0003.0002/192.168.10.250/0000.0000.0000/192.168.10.1/0…
[Dynamic ARP Inspection] [Denied] 1 Invalid ARPs (Req) on Gi0/2, vlan 10.([5000.0003.0002/192.168.10.250/0000.0000.0000/192.168.10.1/0…
[Dynamic ARP Inspection] [Denied] 1 Invalid ARPs (Req) on Gi0/2, vlan 10.([5000.0003.0002/192.168.10.250/0000.0000.0000/192.168.10.1/0…
[Dynamic ARP Inspection] [Denied] 1 Invalid ARPs (Req) on Gi0/2, vlan 10.([5000.0003.0002/192.168.10.250/0000.0000.0000/192.168.10.1/0…
[Security Alert] [Security alert] Possible ARP spoofing: 5 invalid ARP packet(s) in 4 log event(s) from 5000.0003.0002 dropped by Dynamic…

Hình 5.9: Syslog DAI và cảnh báo CAMS: hai vùng của cùng các hàng trong bảng System Logs.

Dòng màu đỏ CAMS / 3 Error, mã sự kiện DAI_ARP_SPOOF, là cảnh báo do CAMS sinh khi tổng hợp các sự kiện DAI. Nội dung tại thời điểm cảnh báo nêu **5 invalid ARP packet(s) in 4 log event(s)**. Đây là năm bản tin ARP được ghi nhận trong bốn sự

kiện mà CAMS đã tổng hợp tại thời điểm đó; một sự kiện có thể chứa nhiều bản tin ARP. Giá trị này không phải tổng bộ đếm tích lũy của SW1 và không cần bằng số 9 trong ảnh thống kê thiết bị.

Nhãn `Possible ARP spoofing` biểu thị nghi vấn từ bộ phân tích. Trong phép thử này, sự kiện được tạo bằng cách gán địa chỉ IP tĩnh không khớp bảng liên kết cho R2; kết quả không được diễn giải thành bằng chứng một cuộc tấn công chiếm quyền lưu lượng đã xảy ra. Hai phần (a) và (b) của Hình 5.9 giữ cùng thứ tự các hàng: dòng cảnh báo CAMS nằm ở hàng dữ liệu thứ năm trong cả hai phần. Phần nội dung dài bị rút gọn ở mép phải bảng được đối chiếu với bản tin trên SW1 tại Hình 5.8.

5.2.1.10 Khôi phục DHCP và tổng hợp kết quả DAI

Sau khi ghi nhận vi phạm, Gi0/2 của R2 được cấu hình trở lại chế độ DHCP qua CAMS. Hình 5.10 ghi nhận bảng liên kết mới: địa chỉ MAC `50:00:00:03:00:02`, địa chỉ IP `192.168.10.5`, VLAN 10 và cổng Gi0/2. R2 xóa bộ nhớ đệm ARP và kiểm tra lại kết nối tới cổng mặc định, nhận đủ 5/5 hồi đáp với địa chỉ IP nguồn `.5`. Địa chỉ được cấp lại khác `.4` ở lần đầu; tiêu chí hợp lệ là cặp IP–MAC khớp bảng liên kết hiện tại, không yêu cầu DHCP cấp lại đúng địa chỉ cũ.

```
SW1#
SW1#
SW1#show ip dhcp snooping binding
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN  Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----  --------------------
50:00:00:03:00:02   192.168.10.5     86358       dhcp-snooping   10    GigabitEthernet0/2
Total number of bindings: 1

SW1#
```

```
R2#
R2#
R2#clear arp-cache
R2#ping 192.168.10.1 source GigabitEthernet0/2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.10.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 192.168.10.5
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/3/5 ms
R2#
```

Hình 5.10: Bảng liên kết được học lại với địa chỉ IP 192.168.10.5 và kết nối R2–R1 nhận đủ 5/5 hồi đáp sau khi trở lại DHCP.

Bảng 5.7: Kết quả ba trạng thái trong bài kiểm thử DAI của kịch bản 1.

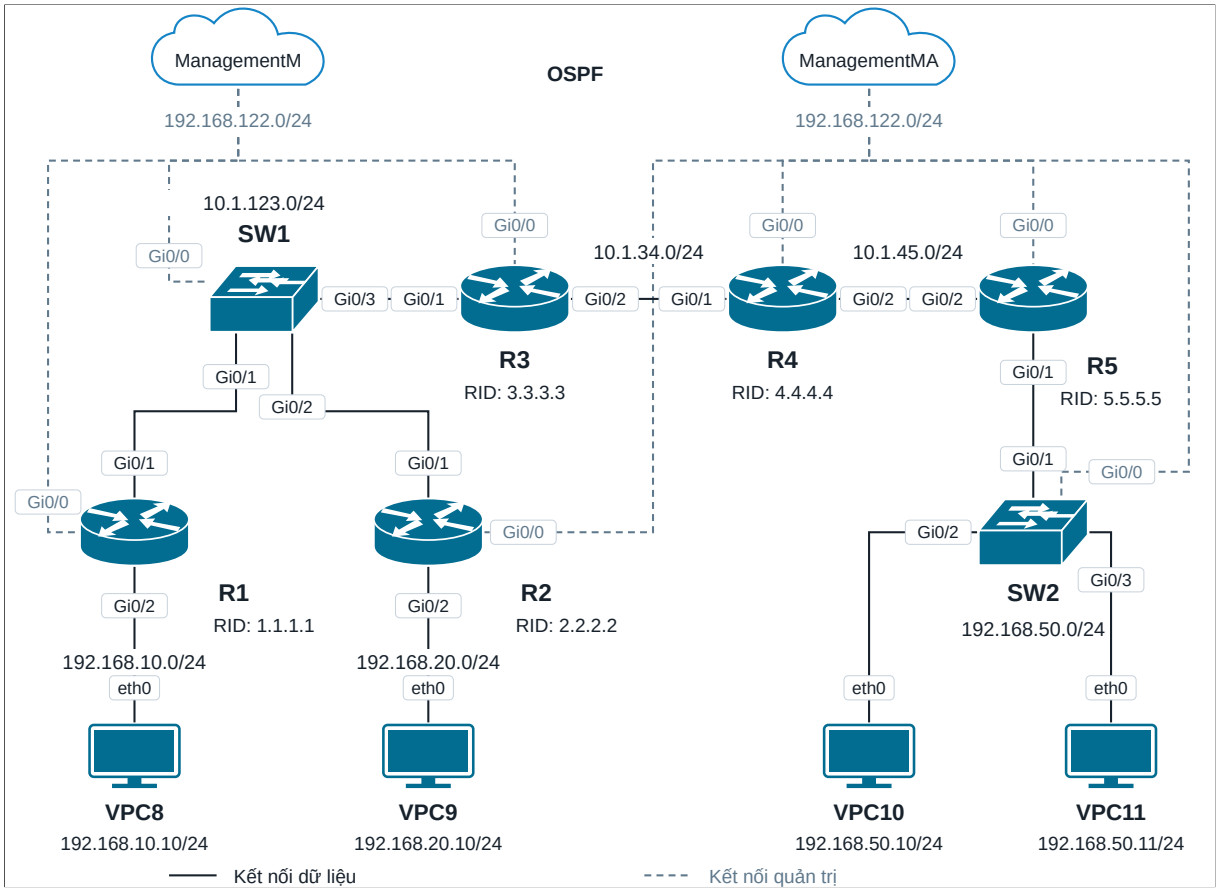
Trạng thái R2	Địa chỉ IP nguồn	Kết nối tới R1	Bằng chứng đối chiếu
DHCP hợp lệ	192.168.10.4	5/5	Có bảng liên kết; bộ đếm DAI ban đầu bằng 0
IP tĩnh không khớp bảng liên kết	192.168.10.250	0/5	9 bản tin ARP bị loại bỏ; Syslog SW_DAI và cảnh báo CAMS
Khôi phục DHCP	192.168.10.5	5/5	Bảng liên kết mới có cùng địa chỉ MAC, VLAN 10 và Gi0/2

Kết quả trong Bảng 5.7 xác nhận DAI trên SW1 cho phép kết nối khi máy khách sử dụng bảng liên kết hợp lệ và loại bỏ ARP khi địa chỉ IP nguồn không khớp bảng liên kết. CAMS hỗ trợ thao tác thay đổi cấu hình, tiếp nhận nhật ký của thiết bị và sinh cảnh báo từ các sự kiện vi phạm. Phép thử khôi phục cho thấy kết nối hoạt động trở lại khi R2 nhận DHCP và có bảng liên kết mới. Kết luận giới hạn ở các trạng thái đã ghi nhận trên mô hình vIOS-L2 trong EVE-NG.

5.2.2 Kịch bản 2: Triển khai OSPF một vùng trên năm bộ định tuyến bằng Routing Group

5.2.2.1 Mục tiêu và quy hoạch địa chỉ IP

Kịch bản kiểm tra khả năng cấu hình OSPFv2 theo nhóm trên năm bộ định tuyến bằng CAMS, thiết lập quan hệ láng giềng, học tuyến tới các mạng LAN và truyền thông hai chiều giữa các máy trạm. Toàn bộ mạng nghiệp vụ tham gia vùng OSPF 0; mạng quản trị được loại khỏi các khai báo OSPF. Các mạng LAN và Loopback được quảng bá bằng lệnh `network`; kịch bản này không sử dụng tái phân phối tuyến.



Hình 5.11: Mô hình thử nghiệm OSPF một vùng gồm năm bộ định tuyến, hai bộ chuyển mạch và bốn máy trạm (vẽ lại từ topology EVE-NG)

Trong Hình 5.11, `R1`, `R2` và `R3` nối vào một mạng trung chuyển chung qua `SW1`. `R3` nối `R4`, còn `R4` nối `R5`. `VPC8` và `VPC9` nối trực tiếp tới các cổng LAN của `R1` và `R2`; `VPC10` và `VPC11` thuộc cùng LAN phía sau `R5`, kết nối qua `SW2`. Các đám mây mạng trong sơ đồ cung cấp kết nối quản trị tới CAMS, không được tính là liên kết chuyển tiếp lưu lượng giữa các LAN của bài thử.

Bảng 5.8: Địa chỉ và vai trò cổng bộ định tuyến trong kịch bản 2

Thiết bị	Cổng	Địa chỉ	Vai trò
R1	Gi0/1	10.1.123.1/24	Mạng trung chuyển qua SW1
R1	Gi0/2	192.168.10.1/24	Cổng mặc định của VPC8
R2	Gi0/1	10.1.123.2/24	Mạng trung chuyển qua SW1
R2	Gi0/2	192.168.20.1/24	Cổng mặc định của VPC9
R3	Gi0/1	10.1.123.3/24	Mạng trung chuyển qua SW1
R3	Gi0/2	10.1.34.1/24	Nối R4 Gi0/1
R4	Gi0/1	10.1.34.2/24	Nối R3 Gi0/2
R4	Gi0/2	10.1.45.1/24	Nối R5 Gi0/2
R5	Gi0/2	10.1.45.2/24	Nối R4 Gi0/2
R5	Gi0/1	192.168.50.1/24	Cổng mặc định của VPC10/VPC11 qua SW2
R1–R5	Loopback0	1.1.1.1/32 đến 5.5.5.5/32	Địa chỉ theo số bộ định tuyến
R1–R5	Gi0/0	192.168.122.101–105/24	Quản trị; không tham gia OSPF
SW1/SW2	Địa chỉ quản trị	192.168.122.106/107	Kết nối CAMS

Các liên kết `10.1.34.0` và `10.1.45.0` sử dụng tiền tố `/24` theo cấu hình thử nghiệm. Địa chỉ máy trạm và cổng mặc định được trình bày trong Bảng 5.9; `VPC10` và `VPC11` thuộc cùng mạng con nên phép thử ICMP giữa hai máy này không được dùng làm bằng chứng định tuyến OSPF.

Bảng 5.9: Địa chỉ máy trạm dùng trong các phép thử liên LAN

Máy trạm	Địa chỉ IP	Cổng mặc định
VPC8	192.168.10.10/24	192.168.10.1
VPC9	192.168.20.10/24	192.168.20.1
VPC10	192.168.50.10/24	192.168.50.1
VPC11	192.168.50.11/24	192.168.50.1

5.2.2.2 Quy trình triển khai trên CAMS

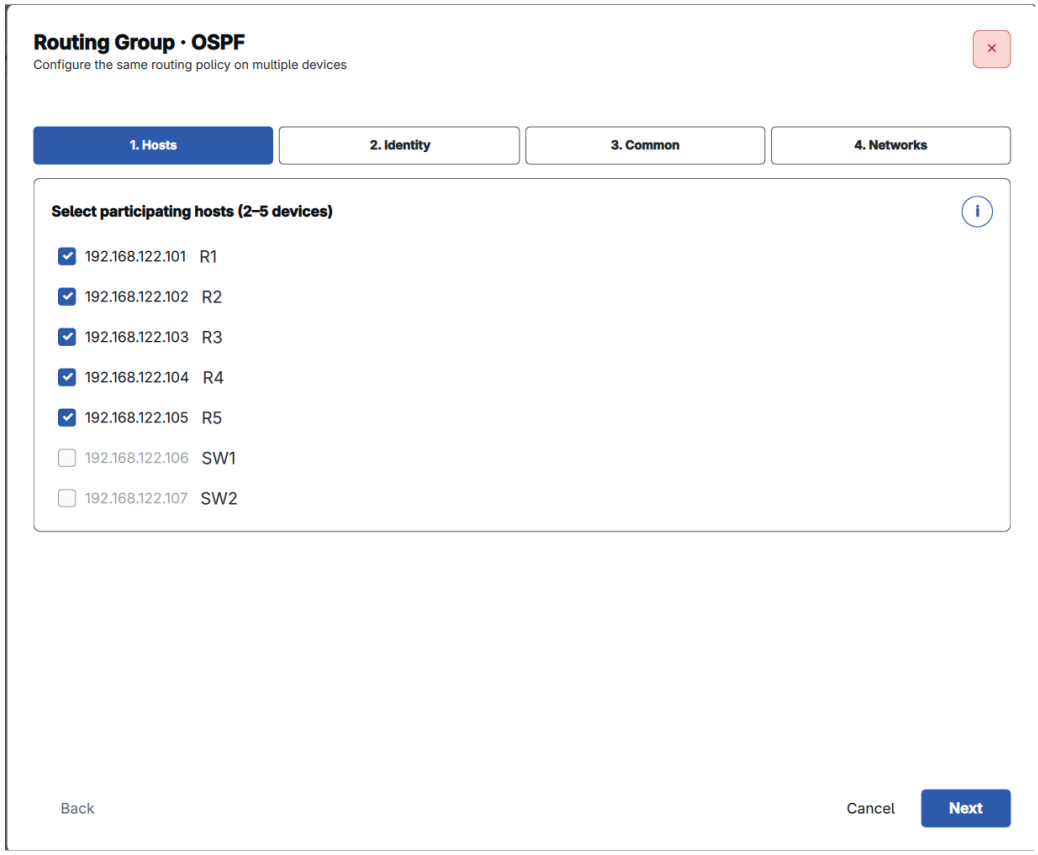
Bước 1. Kiểm tra trạng thái ban đầu và kết nối nền

Trước khi cấu hình mạng nghiệp vụ, kết quả `show ip interface brief` trên năm bộ định tuyến cho thấy cổng quản trị `Gi0/0` và `Loopback0` đã hoạt động, còn các cổng nghiệp vụ chưa được gán địa chỉ IP và đang ở trạng thái `shutdown`. Các lệnh `show running-config | section router ospf` và `show running-config | include ^ip route` không trả về cấu hình tương ứng; bảng định tuyến chỉ có các mạng kết nối trực tiếp và không có tuyến mặc định. Vì vậy, trạng thái ban đầu là thiết bị đã có kết nối quản trị và Loopback, nhưng chưa triển khai OSPF của bài thử.

Sau khi gán địa chỉ cho các cổng nghiệp vụ và máy trạm, cả bốn máy trạm đều nhận đủ năm hồi đáp khi kiểm tra kết nối tới cổng mặc định. Phép thử từ `VPC8` tới `10.1.34.1` trước khi triển khai OSPF nhận thông báo `Destination host unreachable` từ cổng mặc định `192.168.10.1`; sau khi triển khai, cùng đích này trả về đủ năm hồi đáp. Đây là phép đối chứng khả năng truy cập mạng ở xa trước và sau khi cấu hình định tuyến.

Bước 2. Chọn nhóm bộ định tuyến và khai báo tiến trình

Trong không gian làm việc `LAB_2`, quản trị viên mở **Routing → OSPF → Routing Group**, chọn `R1` đến `R5` tại các địa chỉ quản trị `.101` đến `.105`. Hai bộ chuyển mạch không tham gia nhóm định tuyến.

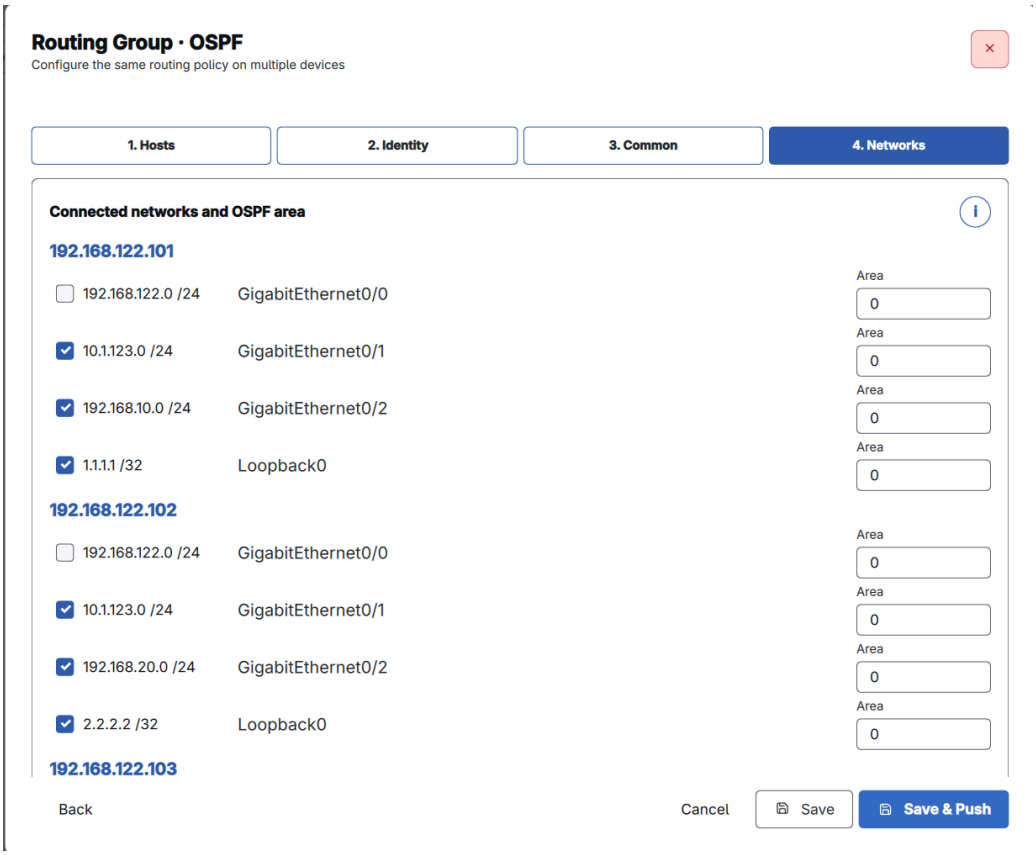


Hình 5.12: Chọn năm bộ định tuyến tham gia Routing Group OSPF trên CAMS

Ở bước **Identity**, **Process ID** được đặt là `1` trên cả năm bộ định tuyến; **Router ID** lần lượt là `1.1.1.1`, `2.2.2.2`, `3.3.3.3`, `4.4.4.4` và `5.5.5.5`. Mỗi bộ định tuyến có một **Router ID** riêng. Trong bài thử, các địa chỉ Loopback trùng giá trị **Router ID** cũng được chọn quảng bá dưới dạng `/32`.

Bước 3. Chọn mạng trong vùng 0 và thiết lập cổng thụ động

Tại bước **Networks**, các mạng trung chuyển, LAN và Loopback được chọn vào vùng 0. Mạng quản trị `192.168.122.0/24` được bỏ chọn. Cấu hình đang chạy trên cả năm bộ định tuyến được đối chiếu lại để xác nhận chỉ có các mạng nghiệp vụ và Loopback trong các lệnh `network`.



Hình 5.13: Khai báo mạng của R1 và R2 trong vùng OSPF 0, loại mạng quản trị khỏi lựa chọn

Bảng 5.10: Mạng OSPF và ngoại lệ cổng thụ động trên năm bộ định tuyến

Bộ định tuyến	Mạng tham gia vùng 0	Cổng không thụ động
R1	10.1.123.0/24; 192.168.10.0/24; 1.1.1.1/32	Gi0/1
R2	10.1.123.0/24; 192.168.20.0/24; 2.2.2.2/32	Gi0/1
R3	10.1.123.0/24; 10.1.34.0/24; 3.3.3.3/32	Gi0/1, Gi0/2
R4	10.1.34.0/24; 10.1.45.0/24; 4.4.4.4/32	Gi0/1, Gi0/2
R5	10.1.45.0/24; 192.168.50.0/24; 5.5.5.5/32	Gi0/2

Các bộ định tuyến sử dụng `passive-interface default`. Quản trị viên bổ sung ngoại lệ `no passive` cho các cổng nối bộ định tuyến theo Bảng 5.10. Các cổng LAN và Loopback giữ trạng thái thụ động: mạng vẫn được quảng bá nhưng không thiết lập quan hệ láng giềng trên các cổng này.

Bước 4. Xem trước lệnh và áp dụng cấu hình

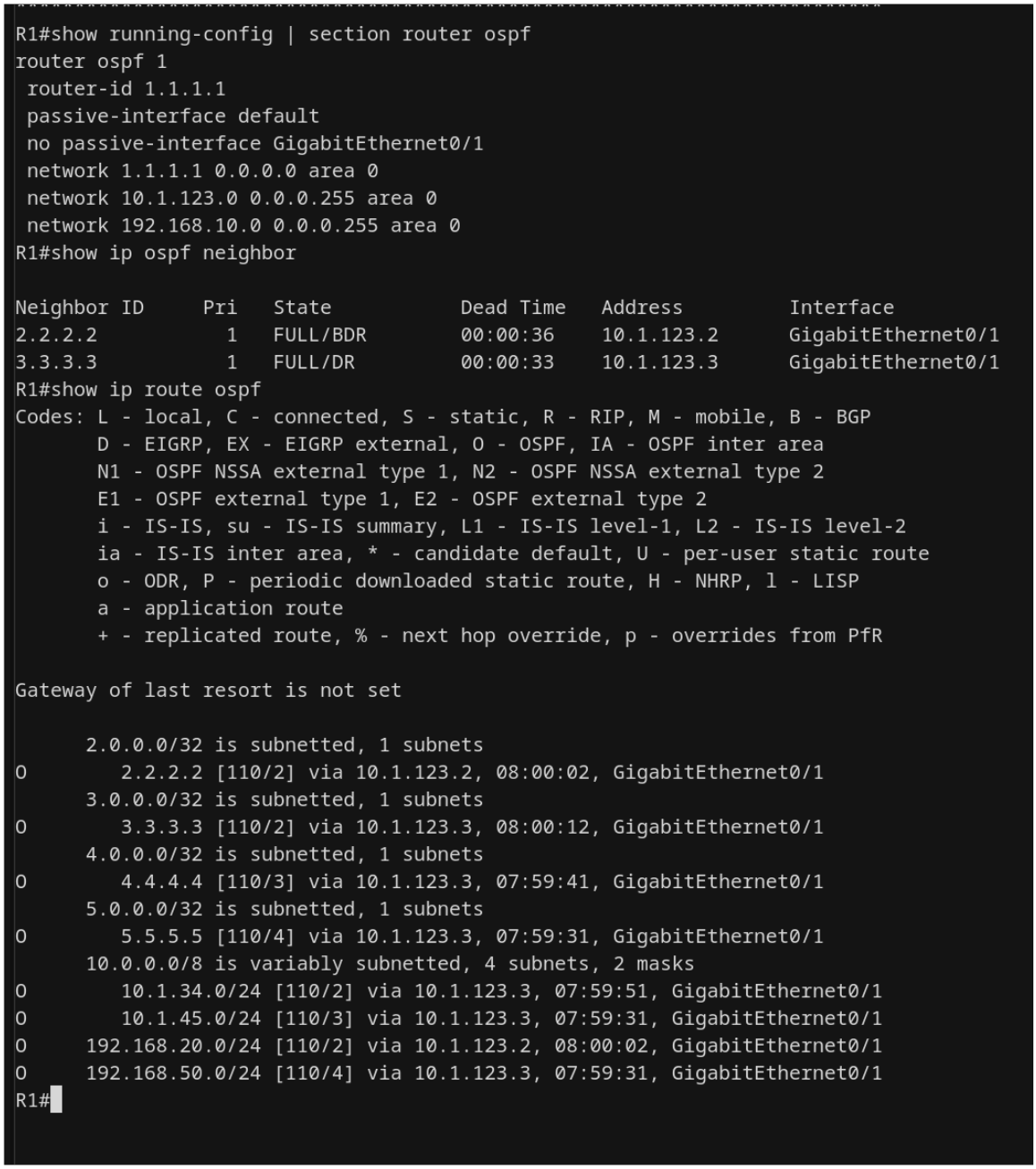
Quản trị viên kiểm tra lệnh trong **View & Push** trước khi áp dụng. Phần xem trước của giai đoạn khai báo nhóm có `passive-interface default`; các ngoại lệ được bổ sung trong mục **Passive iface**. Cấu hình sau cùng phải được kiểm tra trên thiết bị, thay vì chỉ dựa vào trạng thái `SYNC` trên giao diện. Khối dưới đây được đối chiếu từ `running-config` thực tế của `R3` sau khi hoàn tất cấu hình:

```
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet0/1
 no passive-interface GigabitEthernet0/2
 network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
 network 10.1.34.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.1.123.0 0.0.0.255 area 0
```

5.2.2.3 Xác minh cấu hình và kết quả thử nghiệm

Bước 5. Đối chiếu quan hệ láng giềng và tuyến OSPF trên bộ định tuyến

Trên cả năm bộ định tuyến, quản trị viên chạy ba lệnh: `show running-config | section router ospf`, `show ip ospf neighbor` và `show ip route ospf`. Kết quả xác nhận tiến trình 1, vùng 0, **Router ID** và các ngoại lệ cổng thụ động đúng với bảng quy hoạch. Trong lần kiểm tra được ghi nhận, toàn bộ quan hệ láng giềng hiển thị trạng thái `FULL`.



Hình 5.14: Cấu hình, hai quan hệ láng giềng FULL và các tuyến OSPF trên R1

Trong Hình 5.14, `R1` có láng giềng `R2` tại `10.1.123.2` và `R3` tại `10.1.123.3`. Trên mạng trung chuyển chung, kết quả thu được xác định `R3` là bộ định tuyến được chỉ định (DR) và `R2` là bộ định tuyến được chỉ định dự phòng (BDR). `R1` học LAN `192.168.20.0/24` qua `R2` với giá trị `[110/2]`, và LAN `192.168.50.0/24` qua `R3` với `[110/4]`; trong đó `110` là khoảng cách quản trị và số còn lại là chi phí OSPF của tuyến.

```
********************************************************************************
R3#show running-config | section router ospf
router ospf 1
 router-id 3.3.3.3
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet0/1
 no passive-interface GigabitEthernet0/2
 network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0
 network 10.1.34.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.1.123.0 0.0.0.255 area 0
R3#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
4.4.4.4           1   FULL/DR         00:00:35    10.1.34.2       GigabitEthernet0/2
1.1.1.1           1   FULL/DROTHER    00:00:33    10.1.123.1      GigabitEthernet0/1
2.2.2.2           1   FULL/BDR        00:00:36    10.1.123.2      GigabitEthernet0/1
R3#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        1.1.1.1 [110/2] via 10.1.123.1, 07:59:07, GigabitEthernet0/1
      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        2.2.2.2 [110/2] via 10.1.123.2, 07:59:07, GigabitEthernet0/1
      4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        4.4.4.4 [110/2] via 10.1.34.2, 07:58:45, GigabitEthernet0/2
      5.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        5.5.5.5 [110/3] via 10.1.34.2, 07:58:17, GigabitEthernet0/2
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O        10.1.45.0/24 [110/2] via 10.1.34.2, 07:58:27, GigabitEthernet0/2
O     192.168.10.0/24 [110/2] via 10.1.123.1, 07:59:07, GigabitEthernet0/1
O     192.168.20.0/24 [110/2] via 10.1.123.2, 07:59:07, GigabitEthernet0/1
O     192.168.50.0/24 [110/3] via 10.1.34.2, 07:58:17, GigabitEthernet0/2
R3#
```

Hình 5.15: R3 có ba quan hệ láng giềng FULL và học các LAN ở hai phía của mô hình mạng

`R3` có hai láng giềng qua `SW1` và một láng giềng là `R4` trên `Gi0/2`. Tuyến tới LAN `192.168.50.0/24` có chặng kế tiếp `10.1.34.2`; các tuyến tới LAN `192.168.10.0/24` và `192.168.20.0/24` lần lượt đi qua `R1` và `R2`.

```
R5#show running-config | section router ospf
router ospf 1
 router-id 5.5.5.5
 passive-interface default
 no passive-interface GigabitEthernet0/2
 network 5.5.5.5 0.0.0.0 area 0
 network 10.1.45.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 0
R5#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
4.4.4.4           1   FULL/BDR        00:00:33    10.1.45.1       GigabitEthernet0/2
R5#show ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

      1.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        1.1.1.1 [110/4] via 10.1.45.1, 08:01:04, GigabitEthernet0/2
      2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        2.2.2.2 [110/4] via 10.1.45.1, 08:01:04, GigabitEthernet0/2
      3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        3.3.3.3 [110/3] via 10.1.45.1, 08:01:04, GigabitEthernet0/2
      4.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
O        4.4.4.4 [110/2] via 10.1.45.1, 08:01:04, GigabitEthernet0/2
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
O        10.1.34.0/24 [110/2] via 10.1.45.1, 08:01:04, GigabitEthernet0/2
O        10.1.123.0/24 [110/3] via 10.1.45.1, 08:01:04, GigabitEthernet0/2
O     192.168.10.0/24 [110/4] via 10.1.45.1, 08:01:04, GigabitEthernet0/2
O     192.168.20.0/24 [110/4] via 10.1.45.1, 08:01:04, GigabitEthernet0/2
R5#
```

Hình 5.16: R5 thiết lập quan hệ láng giềng với R4 và học tuyến trở về các LAN của R1, R2

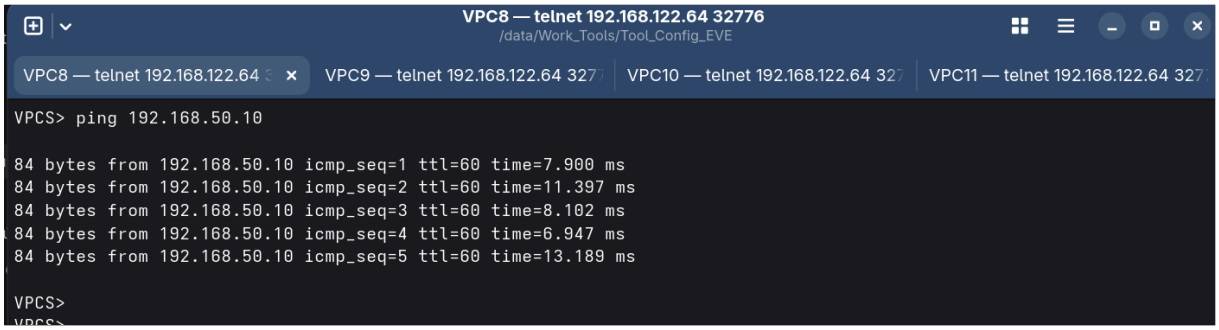
Kết quả trên `R5` xác nhận láng giềng `R4` tại `10.1.45.1`, đồng thời có các tuyến `O` tới `192.168.10.0/24` và `192.168.20.0/24` với `[110/4]` qua cùng chặng kế tiếp. Kết quả của `R2` và `R4` cũng được thu trong bộ bằng chứng: `R2` có hai láng giềng, còn `R4` có láng giềng `R3` và `R5`. Các LAN được học dưới dạng tuyến nội vùng `O`, phù hợp với mô hình OSPF một vùng [12].

Bước 6. Kiểm tra truyền thông hai chiều giữa các LAN

Sáu phép thử ICMP giữa ba cặp máy trạm được ghi nhận trong Bảng 5.11. Mỗi phép thử có năm gói và hiển thị đủ năm phản hồi Echo Reply; không có gói hết thời gian chờ trong các loạt này.

Bảng 5.11: Kết quả các phép thử ICMP hai chiều giữa các mạng LAN trong kịch bản 2

Nguồn	Đích	Số gói thử	Hồi đáp
VPC8	VPC10: 192.168.50.10	5	5/5
VPC10	VPC8: 192.168.10.10	5	5/5
VPC9	VPC11: 192.168.50.11	5	5/5
VPC11	VPC9: 192.168.20.10	5	5/5
VPC8	VPC9: 192.168.20.10	5	5/5
VPC9	VPC8: 192.168.10.10	5	5/5



Hình 5.17: VPC8 nhận đủ năm hồi đáp ICMP từ VPC10 ở LAN phía sau R5

Kết quả 5/5 chỉ mô tả từng loạt thử đã ghi nhận, không được suy rộng thành tỷ lệ thành công của mọi lần triển khai. Thời gian khứ hồi (RTT) có biến động: phép thử từ `VPC10` về `VPC8` có một hồi đáp `593.906 ms`; vì vậy, bộ số liệu này được dùng để xác minh kết nối, chưa dùng để kết luận hiệu năng hoặc độ trễ ổn định của hệ thống.

Bước 7. Xác minh đường đi bằng phép truy vết

Lệnh `trace 192.168.50.10` trên `VPC8` ghi nhận lần lượt các địa chỉ `192.168.10.1`, `10.1.123.3`, `10.1.34.2`, `10.1.45.2` và đích `192.168.50.10`. Đường đi tương ứng là `VPC8 → R1 → R3 → R4 → R5 → VPC10`, phù hợp với mô hình mạng và các chặng kế tiếp đã đọc từ bảng định tuyến.

Các chặng được chép lại từ ảnh đầu cuối để giữ kết quả dễ đọc:

```
VPCS> trace 192.168.50.10
1  192.168.10.1   4.058 ms  0.679 ms  0.955 ms
2  10.1.123.3     3.468 ms  2.642 ms  2.375 ms
3  10.1.34.2      5.204 ms  3.443 ms  4.013 ms
4  10.1.45.2      4.233 ms  4.458 ms  4.512 ms
5  *192.168.50.10 6.844 ms
   ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable
```

Ở chặng cuối, chính `VPC10` trả về `ICMP type 3, code 3: Destination port unreachable`. Đây là phản hồi kết thúc bình thường của phép truy vết sử dụng UDP tới cổng không mở ở đích, xác nhận gói thăm dò đã tới máy đích; không phải lỗi thiếu tuyến [20]. Kết quả phản hồi ICMP Echo Reply tới cùng đích cung cấp phép kiểm tra bổ sung về kết nối.

5.2.2.4 So sánh thao tác CLI và CAMS

Trong phạm vi cấu hình OSPF đồng loạt trên năm bộ định tuyến của bài thử, CAMS tập trung thao tác chọn thiết bị, hiển thị mạng kết nối trực tiếp và sinh lệnh CLI từ biểu mẫu. Nhận định về sự thuận tiện chỉ dựa trên quy trình cùng ảnh thử nghiệm, chưa phải kết quả đo thời gian thao tác hoặc khảo sát người dùng.

Để làm rõ khối lượng cấu hình, phần này sử dụng **ước tính theo quy trình**. Cơ sở tính là cấu hình OSPF cuối đã xác nhận trên năm bộ định tuyến và các biểu mẫu CAMS trong bộ ảnh thử nghiệm. Phạm vi bắt đầu sau khi địa chỉ IP, kết nối quản trị và mạng nền đã hoạt động; không tính việc dựng mô hình mạng, cấu hình bộ chuyển mạch, đăng nhập, sửa lỗi hoặc xác minh kết quả. Hai phương pháp cần tạo cùng cấu hình cuối: tiến trình 1, **Router ID** riêng, vùng 0, chế độ thụ động mặc định và các ngoại lệ trên cổng nối bộ định tuyến.

Đối với CLI, mô hình ước tính giả định quản trị viên đã ở chế độ thực thi đặc quyền trên mỗi bộ định tuyến và gửi các dòng lệnh trực tiếp. Mỗi bộ định tuyến cần một lệnh `configure terminal`, một lệnh `router ospf 1`, một lệnh `router-id`, một lệnh `passive-interface default`, ba lệnh `network`, một lệnh `end` và một lệnh `write memory`. Đây là chín dòng trên mỗi bộ định tuyến, chưa tính các ngoại lệ cổng thụ động. R1, R2 và R5 có một ngoại lệ trên mỗi thiết bị; R3 và R4 có hai ngoại lệ trên mỗi thiết bị. Tổng số dòng lệnh dự kiến là:

```
5 × 9 + (1 + 1 + 2 + 2 + 1) = 52 dòng lệnh CLI
```

Con số 52 có thể kiểm đếm từ danh sách lệnh, nhưng không đại diện cho số phím bấm hoặc thời gian thực hiện. Nếu chuẩn bị sẵn cấu hình và dán nhiều dòng cùng lúc, số lần tương tác với đầu cuối sẽ khác. Không cần lệnh `reference-bandwidth` riêng khi giữ giá trị mặc định 100 Mbps như trong cấu hình bài thử.

Bảng 5.12: Ước tính khai báo cho cấu hình OSPF tương đương trên năm bộ định tuyến, chưa đo trực tiếp

Hạng mục	CLI: số dòng dự kiến	CAMS: khai báo dự kiến
Chọn thiết bị	Thực hiện trên 5 đầu cuối; không tính lệnh đăng nhập	Chọn 5 bộ định tuyến trong Routing Group
Tiến trình và Router ID	5 lệnh `router ospf`; 5 lệnh `router-id`	5 giá trị Process ID và 5 giá trị Router ID; có thể giữ Process ID đã điền sẵn
Thụ động mặc định	5 lệnh `passive-interface default`	Một lựa chọn chung cho nhóm
Mạng và vùng	15 lệnh `network`, mỗi lệnh gắn vùng 0	15 mạng được chọn; kiểm tra vùng 0 trên mỗi mạng
Ngoại lệ cổng thụ động	7 lệnh `no passive-interface`	7 mục ngoại lệ trên 5 trang thiết bị; mỗi mục cần chọn cổng, đặt **no passive** và thêm mục
Vào/thoát chế độ và lưu	5 lệnh `configure terminal`; 5 lệnh `end`; 5 lệnh `write memory`	Thao tác lưu và **View & Push** trên giao diện; không quy đổi thành dòng CLI

Các số lượng phía CAMS là số thiết bị, giá trị, mạng và mục cấu hình cần xử lý theo quy trình; không phải tổng số lần nhấp đã quan sát. Chọn một mạng và gửi một dòng CLI là hai loại tương tác khác nhau nên bảng không quy đổi chúng thành phần trăm giảm thao tác. Đối với các ô đã có giá trị mặc định, người dùng có thể kiểm tra và giữ nguyên.

CAMS có ba lợi ích trực tiếp trong quy trình này. Thứ nhất, danh sách năm bộ định tuyến và các mạng kết nối trực tiếp được hiển thị trong cùng biểu mẫu nhóm, giúp quản trị viên kiểm tra phạm vi cấu hình mà ít phải chuyển qua từng đầu cuối. Thứ hai, tại bước **Networks**, tên cổng, tiền tố và vùng OSPF được trình bày cùng nhau; người dùng có thể bỏ chọn mạng quản trị `192.168.122.0/24` trước khi áp dụng. Thứ ba, phần mềm sinh cú pháp `network`, mặt nạ ký tự đại diện và các lệnh OSPF từ dữ liệu khai báo, giảm phần cú pháp mà người dùng phải tự soạn và ghi nhớ. Cửa sổ **View & Push** cho phép kiểm tra lệnh được sinh trước khi gửi xuống thiết bị. Những đặc điểm này hỗ trợ việc rà soát và giảm công việc nhập lặp; bộ thử hiện tại chưa đo tỷ lệ lỗi để kết luận mức giảm sai sót thực tế.

CLI có ưu thế về tính linh hoạt: quản trị viên thành thạo có thể dùng khối cấu hình đã chuẩn bị để dán vào đầu cuối, chỉnh các tùy chọn ngoài biểu mẫu và thực hiện lệnh chẩn đoán chi tiết. Trong chính bài thử, các lệnh `show` vẫn được dùng để xác minh kết

quả của CAMS. Vì vậy, lợi thế của CAMS rõ hơn ở bước khai báo cấu hình theo nhóm; CLI tiếp tục phù hợp với việc kiểm tra và xử lý chuyên sâu.

Các ngoại lệ cổng thụ động trên CAMS vẫn cần xử lý trên từng bộ định tuyến. Bộ ảnh ghi nhận khai báo nhóm và ngoại lệ ở các bước riêng, nên chưa có cơ sở coi toàn bộ cấu hình hoàn thành bằng một lần **Push**. Số dòng CLI dự kiến và số mục khai báo trên giao diện cũng chưa đủ để xác định phương pháp nào hoàn thành nhanh hơn; điều này còn phụ thuộc vào việc gõ hay dán lệnh, mức độ thành thạo và thời gian phản hồi của thiết bị.

5.2.2.5 Đánh giá kết quả

Kịch bản xác minh CAMS hỗ trợ khai báo OSPF theo nhóm trên năm bộ định tuyến, chọn mạng tham gia vùng 0 và thiết lập ngoại lệ cổng thụ động. Cấu hình đang chạy, quan hệ láng giềng và bảng định tuyến trên thiết bị nhất quán với quy hoạch mạng nghiệp vụ; các LAN ở xa được học bằng OSPF và sáu phép thử ICMP hai chiều đều nhận đủ năm hồi đáp trong mỗi loạt. Phép truy vết xác nhận đường đi qua chuỗi bộ định tuyến theo mô hình thử nghiệm.

Về thao tác quản trị, CAMS tập trung thông tin thiết bị và mạng, hỗ trợ chọn phạm vi quảng bá trực quan và sinh cú pháp cấu hình. Các chức năng này giảm phần cú pháp người dùng phải ghi nhớ và hỗ trợ rà soát tham số trên nhiều bộ định tuyến. CLI có lợi thế khi cần tùy chỉnh linh hoạt hoặc chẩn đoán chuyên sâu, đồng thời vẫn đóng vai trò xác minh trạng thái thiết bị sau triển khai.

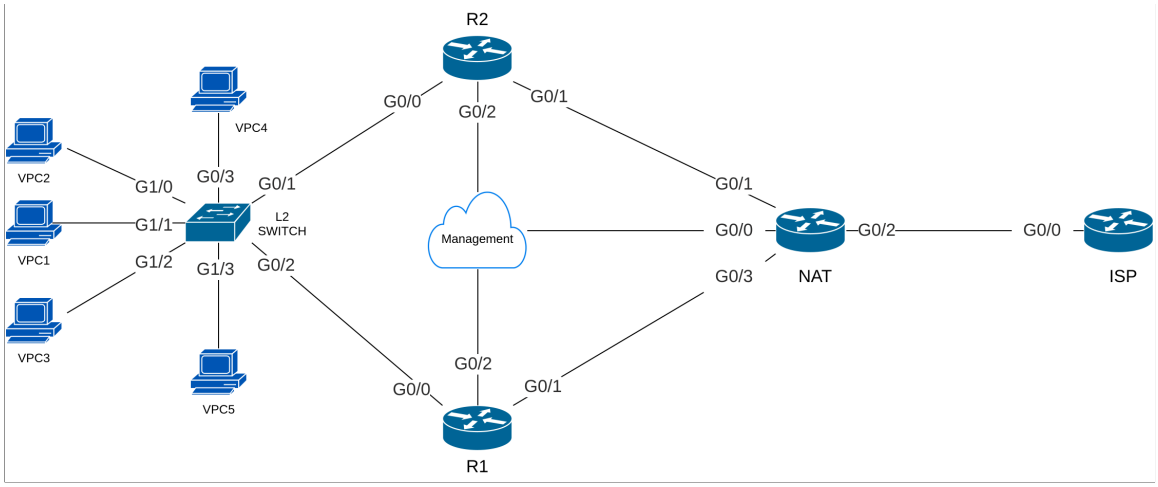
Kết luận về sự thuận tiện được giới hạn ở quy trình của bài thử, không đồng nghĩa CAMS luôn nhanh hơn CLI. Bảng ước tính cung cấp cơ sở kiểm đếm cấu hình, còn mức tiết kiệm thời gian, tỷ lệ giảm lỗi và khả năng phục hồi cần phép đo riêng. Kịch bản hiện tại chưa đo thời gian cấu hình hoặc hội tụ, và chưa kiểm thử lỗi triển khai.

5.2.3 Kịch bản 3: Tích hợp cổng dự phòng GLBP, cấp phát DHCP và chuyển đổi địa chỉ NAT/PAT

5.2.3.1 Mục tiêu và quy hoạch thiết bị

Kịch bản 3 xây dựng mạng LAN có khả năng cấp phát địa chỉ IP tự động, sử dụng GLBP để cung cấp cổng mặc định dự phòng và cân bằng tải, đồng thời triển khai NAT/ PAT cho lưu lượng đi ra mạng ngoài. Kịch bản nhằm kiểm tra khả năng phối hợp nhiều

chức năng Lớp 3 trong cùng một quy trình cấu hình bằng CAMS và xác minh trực tiếp trên thiết bị.



Hình 5.18: Sơ đồ Kịch bản 3: Tích hợp GLBP, DHCP và NAT/PAT cho mạng LAN

Địa chỉ và vai trò của từng thiết bị được trình bày trong bảng quy hoạch dưới đây.

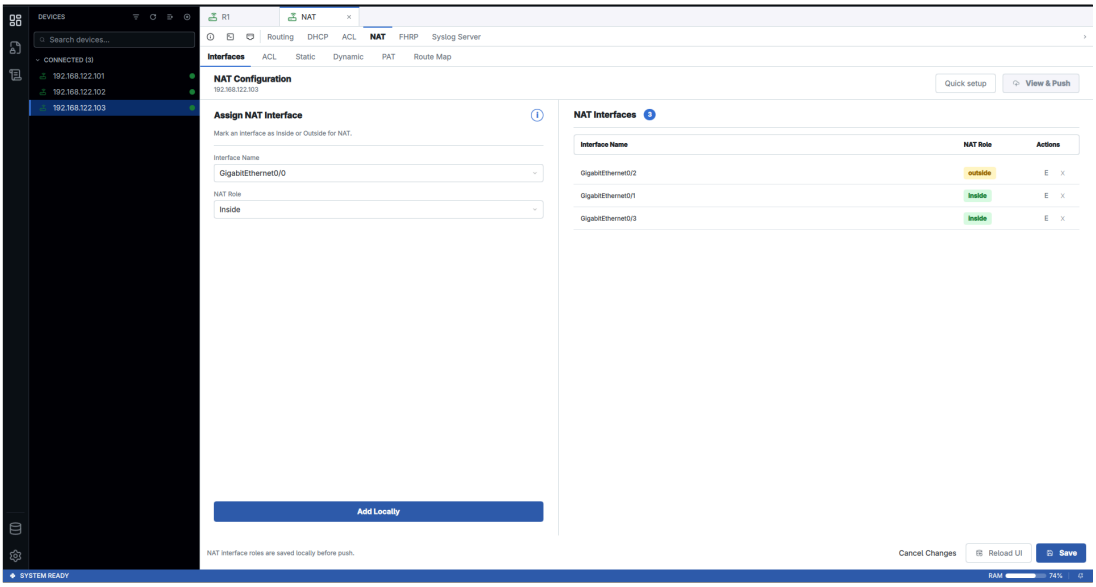
Bảng 5.13: Bảng quy hoạch địa chỉ và vai trò thiết bị trong Kịch bản 3

Thiết bị	Cổng / Địa chỉ	Vai trò	Ghi chú
R1	`Gi0/0 - 192.168.4.2/24`	Thành viên cổng mặc định	Tham gia nhóm GLBP 113, độ ưu tiên 101
R2	`Gi0/0 - 192.168.4.3/24`	Thành viên cổng mặc định	Tham gia nhóm GLBP 113, độ ưu tiên 100
GLBP Virtual IP	`192.168.4.1`	Cổng mặc định	Địa chỉ cổng mặc định cấp cho các máy trạm qua DHCP
NAT	`Gi0/1 - 192.168.1.2/24`	NAT Inside	Kết nối hướng về R1
NAT	`Gi0/3 - 192.168.2.2/24`	NAT Inside	Kết nối hướng về R2
NAT	`Gi0/2 - 10.0.10.2/24`	NAT Outside	Kết nối tới mạng ISP / upstream
PC1	DHCP	Máy trạm kiểm thử	Nhận địa chỉ IP động và sử dụng cổng mặc định `192.168.4.1`

5.2.3.2 Quy trình triển khai trên phần mềm CAMS

Bước 1. Khai báo vai trò NAT Inside và NAT Outside

Trên thiết bị `NAT` có địa chỉ quản trị `192.168.122.103`, quản trị viên mở **NAT** → thẻ **Interfaces** để xác định hướng lưu lượng cho từng cổng. Hai cổng `GigabitEthernet0/1` và `GigabitEthernet0/3` được đánh dấu là **Inside**, trong khi `GigabitEthernet0/2` được đánh dấu là **Outside**.

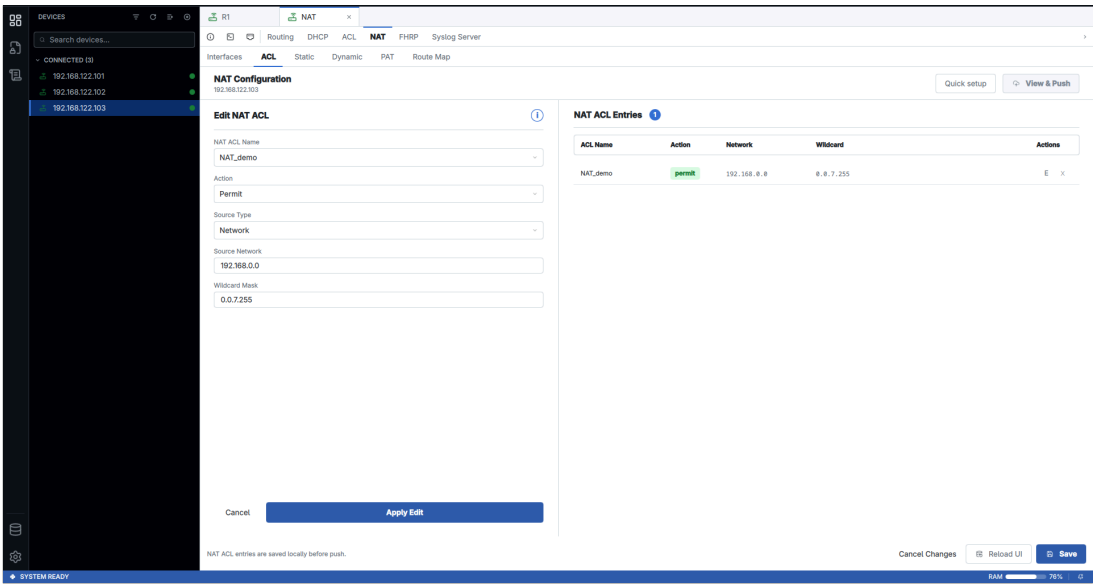


Hình 5.19: Giao diện cấu hình vai trò phía trong và phía ngoài trên bộ định tuyến NAT

Hình 5.19 cho thấy ba cổng đã được lưu ở trạng thái mong muốn: `Gi0/1` và `Gi0/3` có vai trò `Inside`, còn `Gi0/2` có vai trò `Outside`. Thông tin này được kiểm tra trước khi CAMS sinh tập lệnh cấu hình.

Bước 2. Tạo Access Control List cho dải địa chỉ được phép NAT

Tại thẻ **ACL** của nhóm NAT, quản trị viên tạo ACL chuẩn có tên `NAT_demo`, hành động `permit`, áp dụng cho mạng nguồn `192.168.0.0` với wildcard mask `0.0.7.255`. Wildcard này tương ứng với prefix `192.168.0.0/21`, bao phủ LAN `192.168.4.0/24` và các mạng nội bộ `.1.0/24`, `.2.0/24`; không bao phủ mạng quản trị `192.168.122.0/24`.



Hình 5.20: Khai báo ACL NAT_demo xác định các mạng nội bộ được phép chuyển đổi địa chỉ

Sau khi lưu các tham số cổng và ACL, người dùng mở cửa sổ **View & Push** để kiểm duyệt tập lệnh trước khi gửi xuống thiết bị.



Hình 5.21: Cửa sổ View & Push sinh cấu hình cổng NAT và ACL cho bộ định tuyến NAT

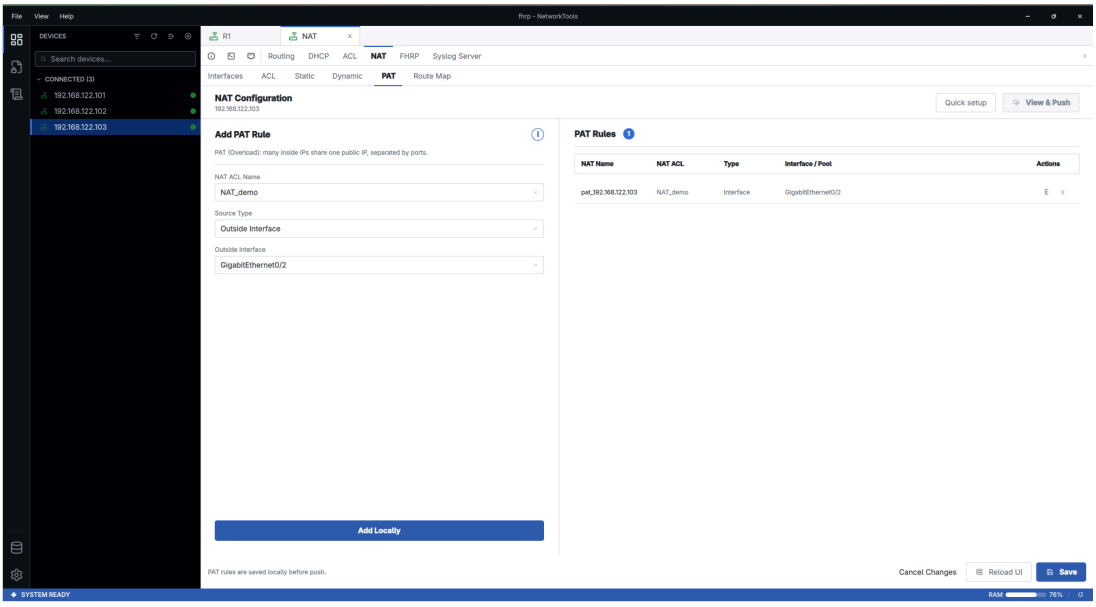
Hình 5.21 cho thấy CAMS sinh các lệnh `ip nat inside`, `ip nat outside` trên từng cổng và khối ACL sau:

```
ip access-list standard NAT_demo
 10 permit 192.168.0.0 0.0.7.255
```

Người dùng đối chiếu toàn bộ lệnh trước khi nhấn **Push**, theo cùng quy trình lưu tạm và kiểm duyệt đã sử dụng ở các kịch bản trước.

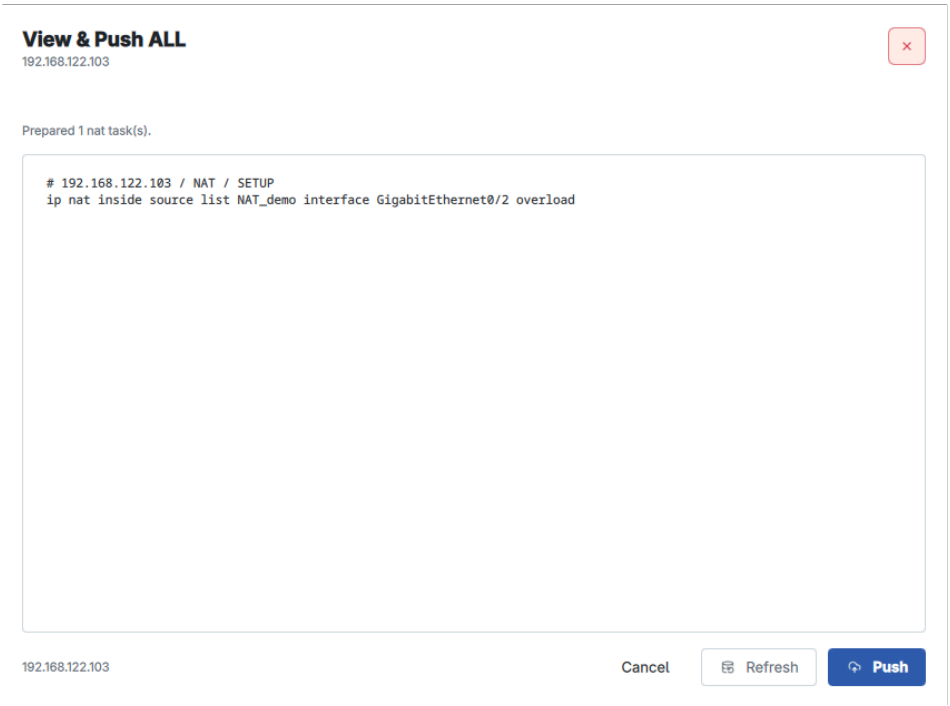
Bước 3. Cấu hình PAT Overload bằng địa chỉ của cổng Outside

Sau khi xác định phía trong, phía ngoài và ACL, quản trị viên chuyển sang thẻ **PAT**. Tại đây, ACL `NAT_demo` được chọn làm nguồn cần chuyển đổi, trường **Source Type** được đặt là **Outside Interface** và cổng `GigabitEthernet0/2` được sử dụng làm địa chỉ đại diện phía ngoài.



Hình 5.22: Giao diện cấu hình PAT Overload sử dụng cổng Outside GigabitEthernet0/2

Cửa sổ **View & Push** cho thấy lệnh PAT được sinh tự động:



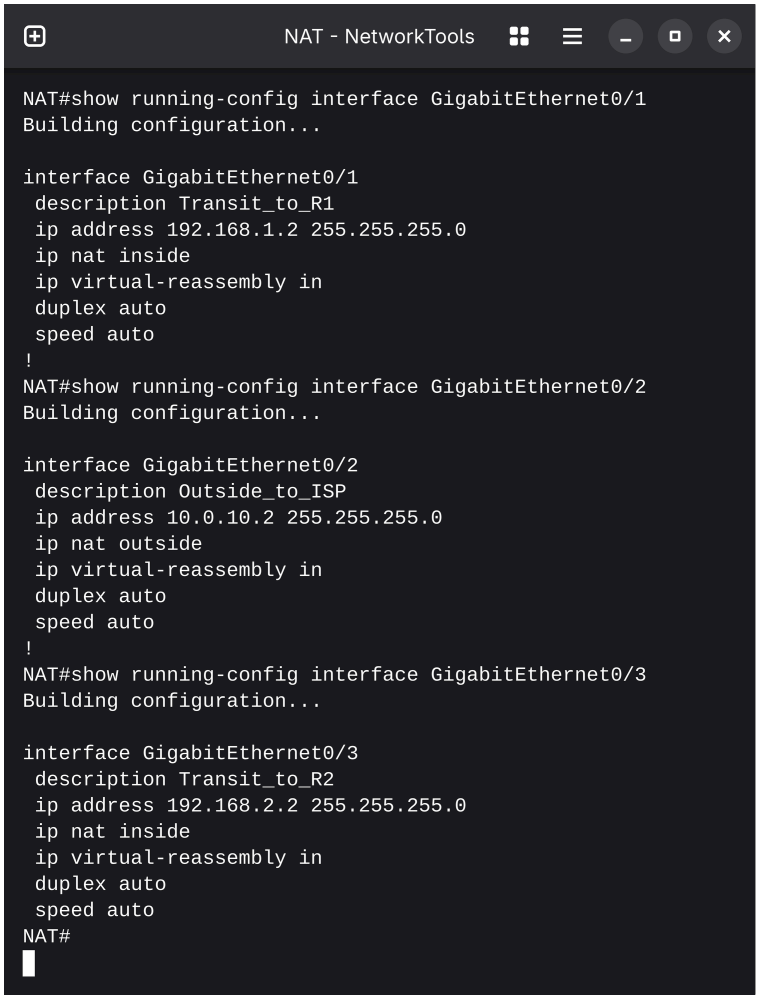
Hình 5.23: Cửa sổ View & Push kiểm duyệt lệnh PAT quá tải trước khi triển khai trên bộ định tuyến NAT

```
ip nat inside source list NAT_demo interface GigabitEthernet0/2
overload
```

Lệnh trên cho phép nhiều địa chỉ IPv4 trong mạng nội bộ dùng chung địa chỉ IP của cổng `Gi0/2`; các phiên kết nối được phân biệt bằng số hiệu cổng ở tầng vận chuyển (Port Address Translation - PAT).

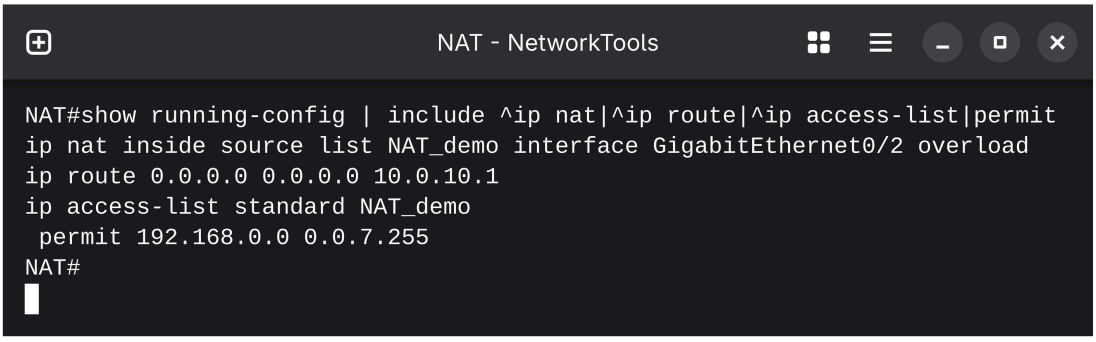
Bước 4. Xác minh cấu hình NAT/PAT trên thiết bị

Sau khi triển khai cấu hình, quản trị viên mở đầu cuối tích hợp để kiểm tra bộ định tuyến NAT. Kết quả xác nhận `Gi0/1` và `Gi0/3` đã nhận lệnh `ip nat inside`, còn `Gi0/2` đã nhận lệnh `ip nat outside`.



Hình 5.24: Xác minh vai trò NAT trên ba cổng của bộ định tuyến bằng lệnh `show running-config`

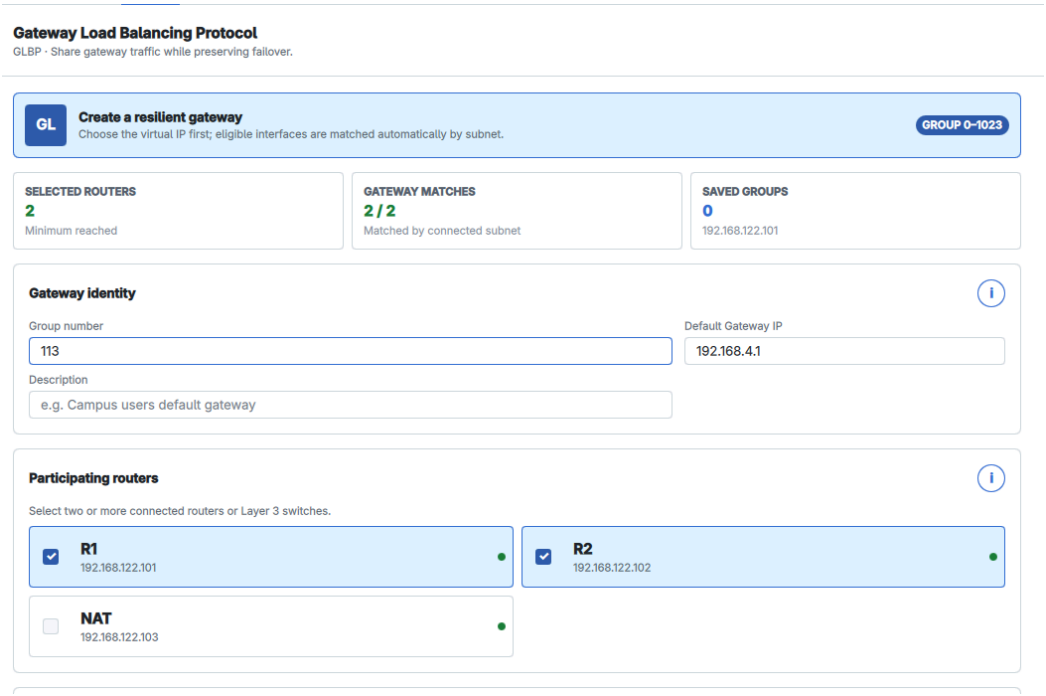
Tiếp tục kiểm tra cấu hình tổng thể cho thấy lệnh PAT, ACL `NAT_demo` và tuyến mặc định tới `10.0.10.1` đã tồn tại trong running-config.



Hình 5.25: Xác minh ACL, PAT quá tải và tuyến mặc định trên bộ định tuyến NAT

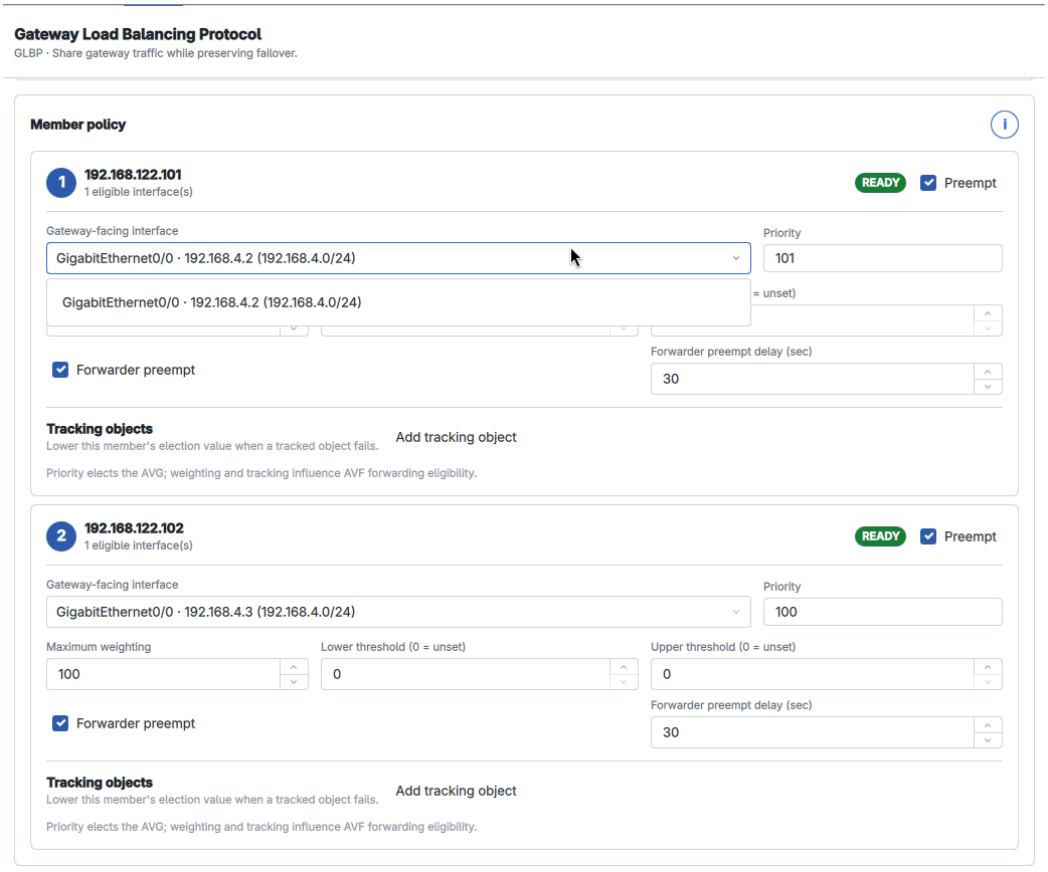
Bước 5. Thiết lập GLBP làm cổng mặc định dự phòng

Để tránh phụ thuộc vào một bộ định tuyến làm cổng mặc định duy nhất, quản trị viên mở **FHRP → GLBP**. Hai bộ định tuyến `R1` (`192.168.122.101`) và `R2` (`192.168.122.102`) được chọn làm thành viên của nhóm `113`, sử dụng địa chỉ cổng mặc định ảo `192.168.4.1` trên mạng LAN `192.168.4.0/24`.



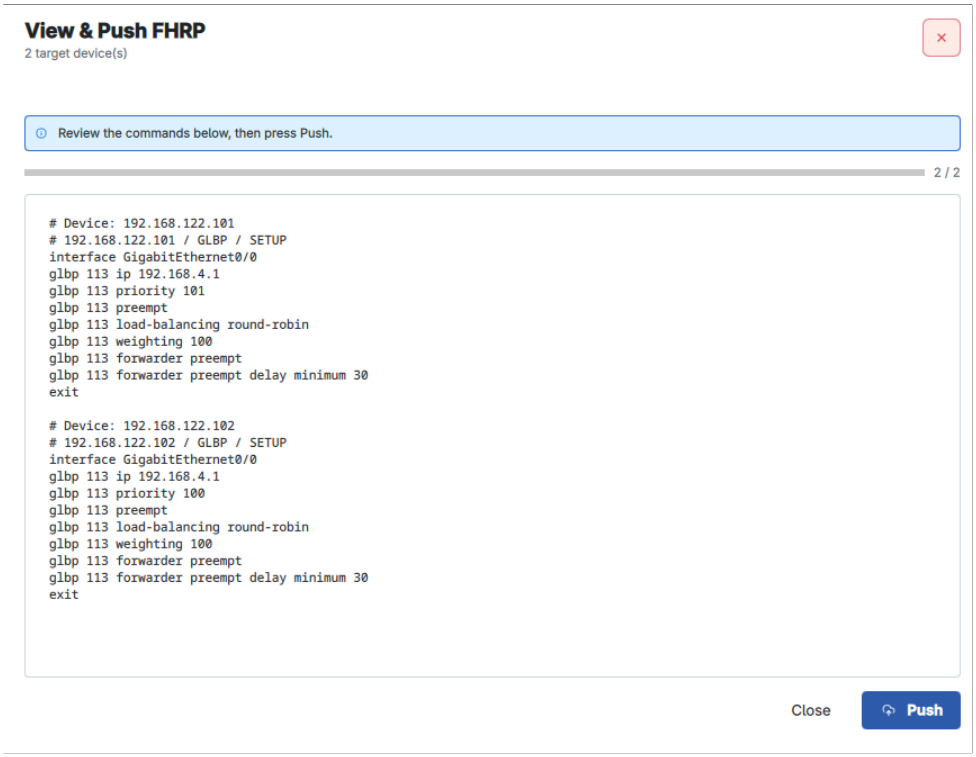
Hình 5.26: Giao diện tạo GLBP Group 113 với Virtual IP 192.168.4.1 trên R1 và R2

Tại phần **Member policy**, CAMS tự động ghép các cổng cùng mạng con với địa chỉ IP ảo. Cổng `Gi0/0` của `R1` (`192.168.4.2/24`) có mức ưu tiên `101`, còn cổng `Gi0/0` của `R2` (`192.168.4.3/24`) có mức ưu tiên `100`. Cả hai đều bật `Preempt`, sử dụng `Maximum Weighting 100` và đặt `Forwarder Preempt Delay` là `30` giây.



Hình 5.27: Thiết lập chính sách thành viên GLBP cho R1 và R2

Trước khi áp dụng, cửa sổ **View & Push FHRP** tổng hợp lệnh cho cả hai thiết bị trong cùng một phiên kiểm duyệt.

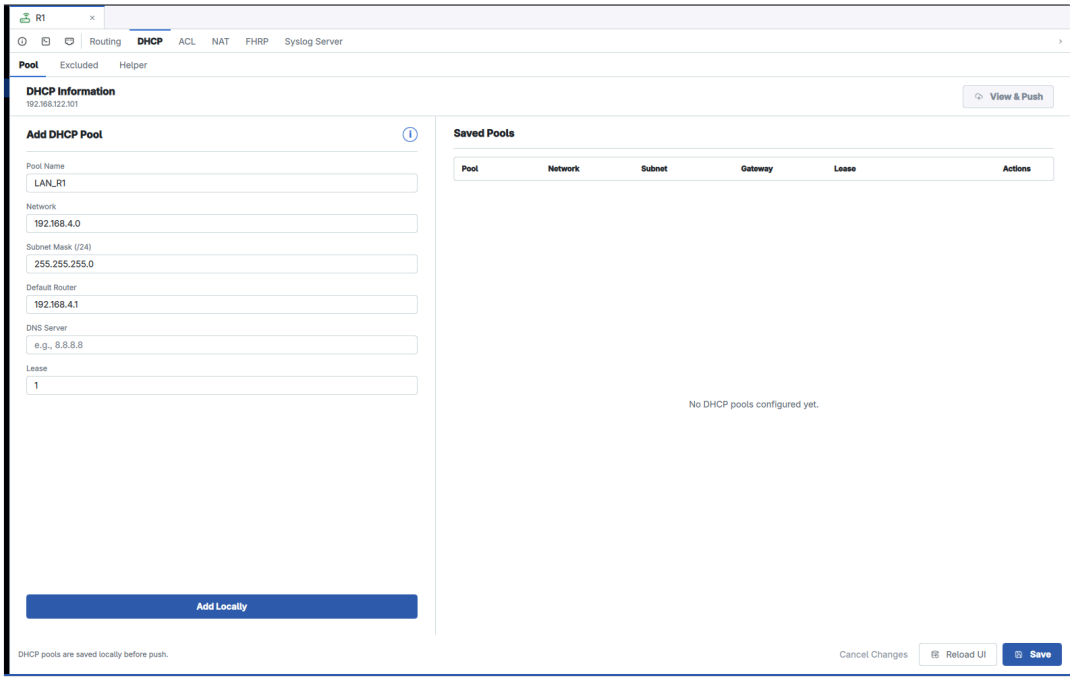


Hình 5.28: Cửa sổ View & Push FHRP sinh đồng thời cấu hình GLBP cho R1 và R2

Hình 5.28 cho thấy CAMS sinh cấu hình nhóm GLBP 113 trên cả hai bộ định tuyến, gồm địa chỉ ảo, chế độ cân bằng tải, trọng số và tùy chọn giành lại vai trò (`preempt`). `R1` có mức ưu tiên 101, cao hơn `R2` với mức 100, phù hợp với chính sách đã khai báo.

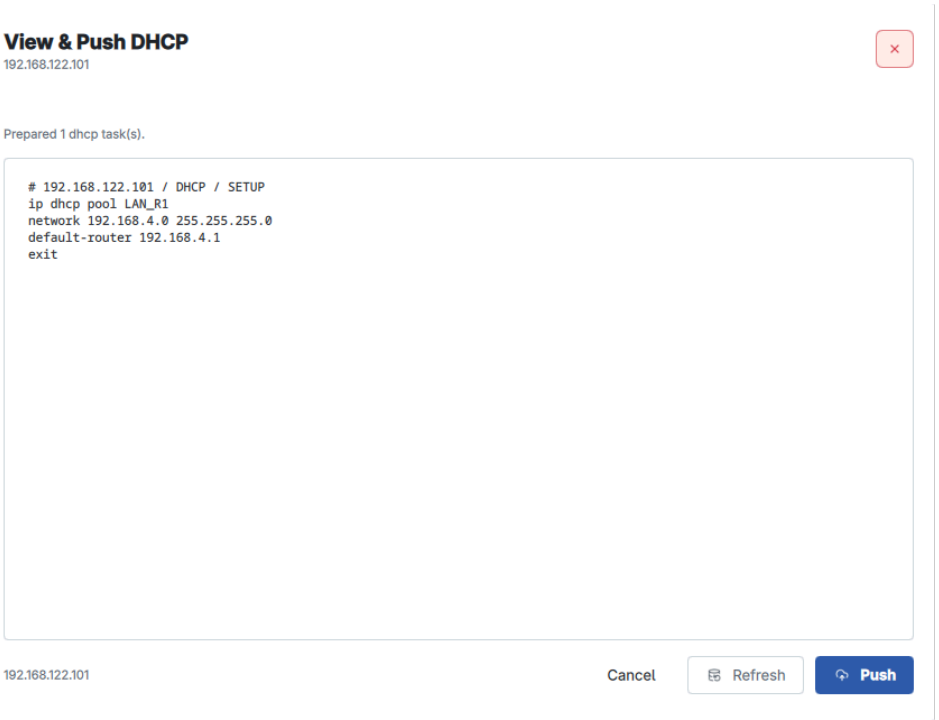
Bước 6. Tạo vùng cấp phát DHCP với địa chỉ GLBP làm cổng mặc định

Sau khi thiết lập cổng mặc định ảo, quản trị viên chuyển sang `R1`, mở **DHCP** và tạo vùng cấp phát `LAN_R1` cho mạng `192.168.4.0/24`. Trường **Default Router** được đặt là địa chỉ IP ảo `192.168.4.1` của GLBP thay vì địa chỉ vật lý của riêng `R1` hoặc `R2`.



Hình 5.29: Giao diện tạo vùng cấp phát DHCP LAN_R1 với địa chỉ GLBP 192.168.4.1 làm cổng mặc định

Cửa sổ kiểm duyệt cho thấy cấu hình DHCP được sinh tương ứng:



Hình 5.30: Cửa sổ View & Push DHCP sinh cấu hình vùng cấp phát LAN_R1 trên R1

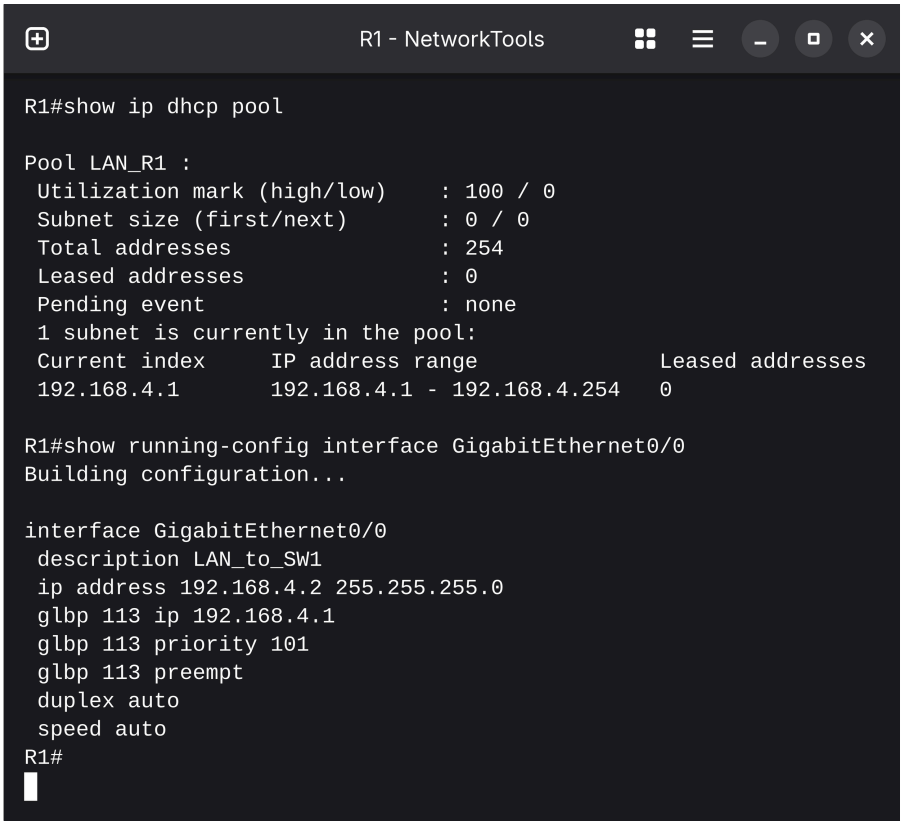
```
ip dhcp pool LAN_R1
 network 192.168.4.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.4.1
exit
```

Với cấu hình này, máy trạm được cấp cổng mặc định logic `192.168.4.1` của nhóm GLBP. Khối lệnh được chụp chưa thể hiện `ip dhcp excluded-address`, `dns-server` hoặc `lease`; bộ minh chứng này chưa xác nhận cấu hình các tham số đó. Phạm vi loại trừ địa chỉ IP ảo và địa chỉ IP tĩnh của cổng mặc định cần được kiểm tra khi hoàn thiện kịch bản. Kết quả địa chỉ `.4` của máy khách dưới đây thuộc cấu hình đã chụp, chưa xác minh việc cấp phát sau khi điều chỉnh dải loại trừ.

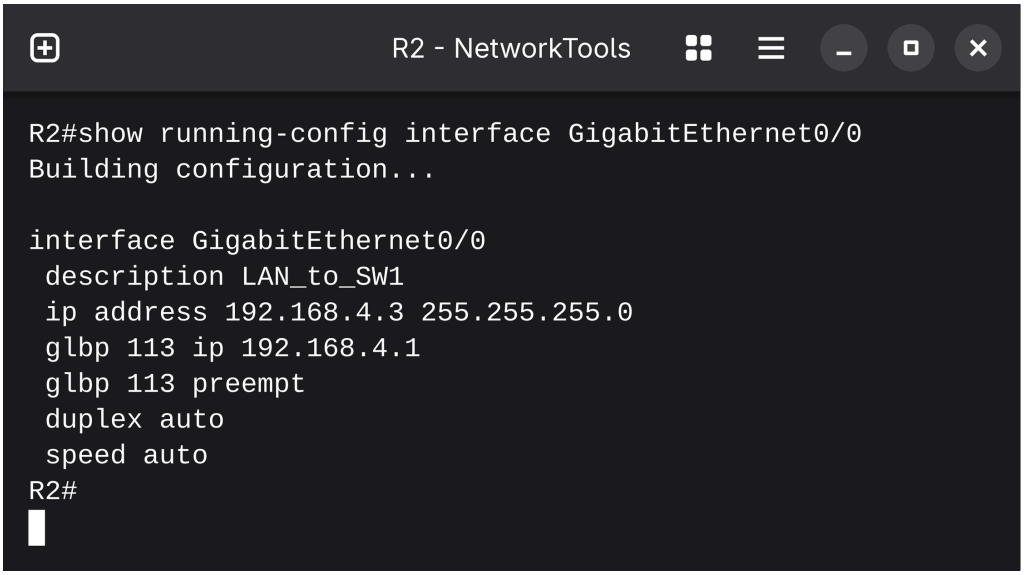
Bước 7. Xác minh DHCP và GLBP trên R1, R2

Trên `R1`, lệnh `show ip dhcp pool` xác nhận vùng cấp phát `LAN_R1` đã được tạo cho mạng `192.168.4.0/24`. Đồng thời, `show running-config interface g0/0` xác nhận cổng LAN `192.168.4.2/24` đang tham gia nhóm GLBP `113`, có địa chỉ IP ảo `192.168.4.1`, độ ưu tiên `101` và bật `preempt`.



Hình 5.31: Xác minh vùng cấp phát DHCP và cấu hình GLBP trên bộ định tuyến R1

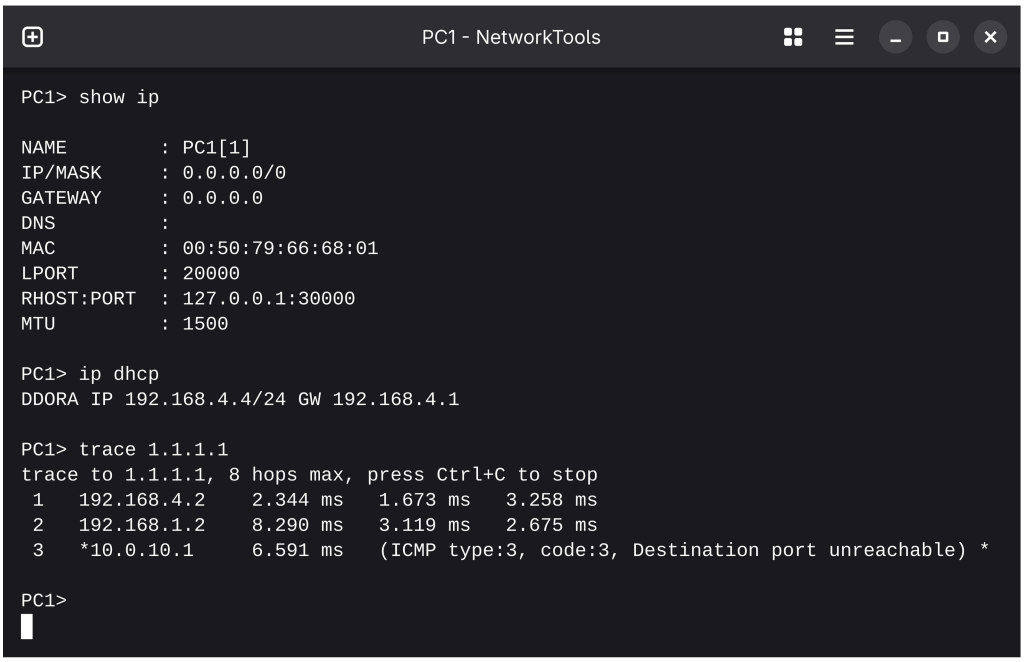
Trên R2, cổng Gi0/0 mang địa chỉ 192.168.4.3/24 và tham gia cùng nhóm GLBP 113 với địa chỉ IP ảo 192.168.4.1. Kết quả này xác nhận hai bộ định tuyến đã được khai báo trong cùng nhóm cổng mặc định ảo trên một mạng LAN.



Hình 5.32: Xác minh cấu hình nhóm GLBP 113 trên bộ định tuyến R2

Bước 8. Kiểm tra cấp phát DHCP và đường đi của lưu lượng

Cuối cùng, trên máy trạm PC1, lệnh ip dhcp được sử dụng để yêu cầu cấp phát địa chỉ. Máy trạm nhận địa chỉ 192.168.4.4/24 cùng cổng mặc định 192.168.4.1.



Hình 5.33: Kiểm tra PC1 nhận DHCP và truy vết đường đi qua cổng GLBP tới bộ định tuyến NAT cùng mạng phía ngoài

Lệnh `trace 1.1.1.1` trong Hình 5.33 đi qua `192.168.4.2` (`R1`), `192.168.1.2` (bộ định tuyến NAT) rồi `10.0.10.1` (cổng phía ngoài). ICMP Type 3 Code 3 là phản hồi kết thúc bình thường của truy vết UDP khi gói thăm dò tới đích [20]. Tuy nhiên, địa chỉ phản hồi cuối khác `1.1.1.1`, nên cần đối chiếu địa chỉ cổng hoặc bổ sung phép thử ICMP trước khi kết luận về đích cuối.

5.2.3.3 Đánh giá kết quả

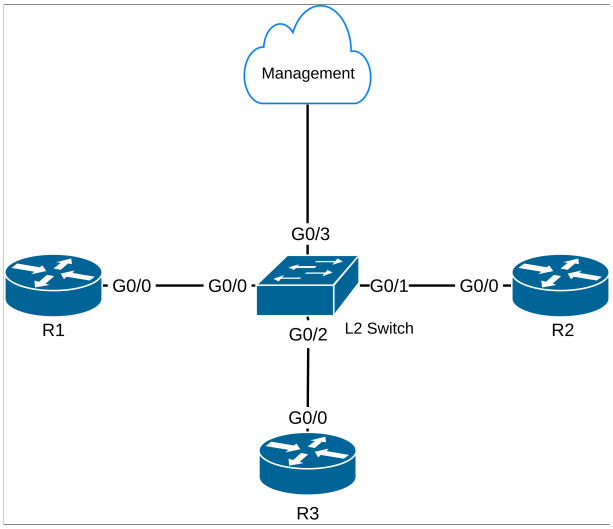
CAMS đã triển khai chuỗi chức năng DHCP, GLBP và NAT/PAT trên nhiều thiết bị. Máy trạm nhận địa chỉ `192.168.4.4/24` và cổng mặc định ảo `192.168.4.1`; `R1` và `R2` cùng tham gia nhóm GLBP 113; bộ định tuyến NAT nhận đúng vai trò phía trong, phía ngoài, ACL và cấu hình PAT quá tải theo cơ chế chuyển đổi địa chỉ và cổng [13]. Kết quả truy vết ghi nhận lưu lượng đi từ LAN qua `R1`, bộ định tuyến NAT và tới cổng phía ngoài `10.0.10.1`.

Minh chứng hiện có xác nhận cấu hình GLBP trên R1/R2 và cấp phát DHCP trên PC1; chưa có kết quả trạng thái AVG/AVF, phép ngắt cổng mặc định hoặc kiểm tra phân bố tải. DHCP được cấu hình trên R1, chưa chứng minh khả năng dự phòng DHCP trên R2. Cấu hình PAT đã có trong `running-config`, nhưng chưa có kết quả `show ip nat translations` hoặc thống kê phiên để định lượng hoạt động chuyển đổi. Vì vậy, các ảnh cấu hình chưa đủ để kết luận đã kiểm chứng chuyển đổi dự phòng, cân bằng tải hoặc toàn bộ phiên NAT.

5.2.4 Kịch bản 4: Thu thập, giám sát và phân tích nhật ký bằng bộ thu nhận Syslog

5.2.4.1 Mục tiêu và quy hoạch nguồn gửi Syslog

Kịch bản 4 kiểm tra khả năng cấu hình Syslog theo nhóm trên nhiều thiết bị Cisco, đồng thời đánh giá việc tiếp nhận, phân tích, hiển thị và gửi cảnh báo qua thư điện tử trong CAMS. Ba bộ định tuyến `R1`, `R2`, `R3` và bộ chuyển mạch `SW1` cùng gửi bản tin về máy chủ `192.168.122.1` qua cổng `5514/UDP`. Nội dung kiểm tra gồm cấu hình trên thiết bị; khả năng phân tách nguồn gửi, địa chỉ IP nguồn, nhóm nguồn Syslog, mức độ nghiêm trọng, mã sự kiện và nội dung gốc; cùng khả năng chuyển hai mức cảnh báo đã chọn qua SMTP.



Hình 5.34: Sơ đồ Kịch bản 4: Thu thập Syslog tập trung

Nguồn gửi và chính sách Syslog được trình bày trong bảng quy hoạch dưới đây.

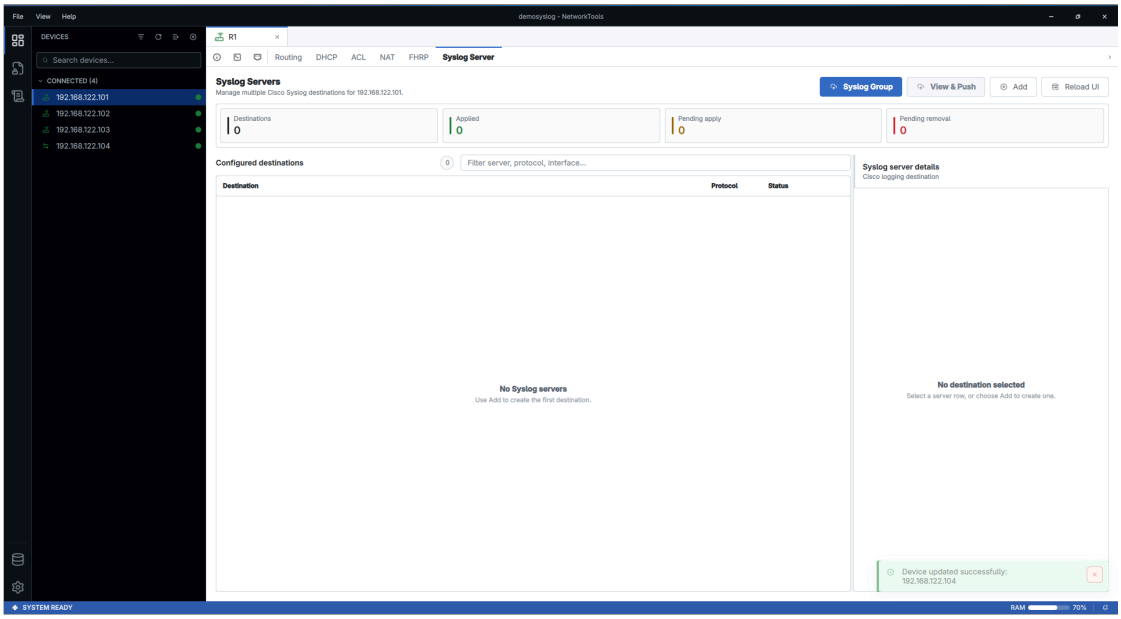
Bảng 5.14: Bảng quy hoạch nguồn gửi Syslog trong Kịch bản 4

Thiết bị	Địa chỉ IP quản trị	Cổng nguồn	Chính sách gửi Syslog
R1	`192.168.122.101`	`GigabitEthernet0/0`	`192.168.122.1:5514/UDP`, mức `notifications`
R2	`192.168.122.102`	`GigabitEthernet0/0`	`192.168.122.1:5514/UDP`, mức `notifications`
R3	`192.168.122.103`	`GigabitEthernet0/0`	`192.168.122.1:5514/UDP`, mức `notifications`
SW1	`192.168.122.104`	`Vlan1`	`192.168.122.1:5514/UDP`, mức `notifications`

5.2.4.2 Quy trình triển khai trên phần mềm CAMS

Bước 1. Chuẩn bị cấu hình đích nhận Syslog

Từ thiết bị đang được quản lý, quản trị viên mở thẻ **Syslog Server**. Ban đầu, chưa có đích Syslog nào được cấu hình nên các chỉ số **Destinations**, **Applied**, **Pending apply** và **Pending removal** đều bằng `0`. Người dùng chọn **Syslog Group** để tạo một chính sách chung cho nhiều thiết bị thay vì khai báo riêng cho từng bộ định tuyến hoặc bộ chuyển mạch.

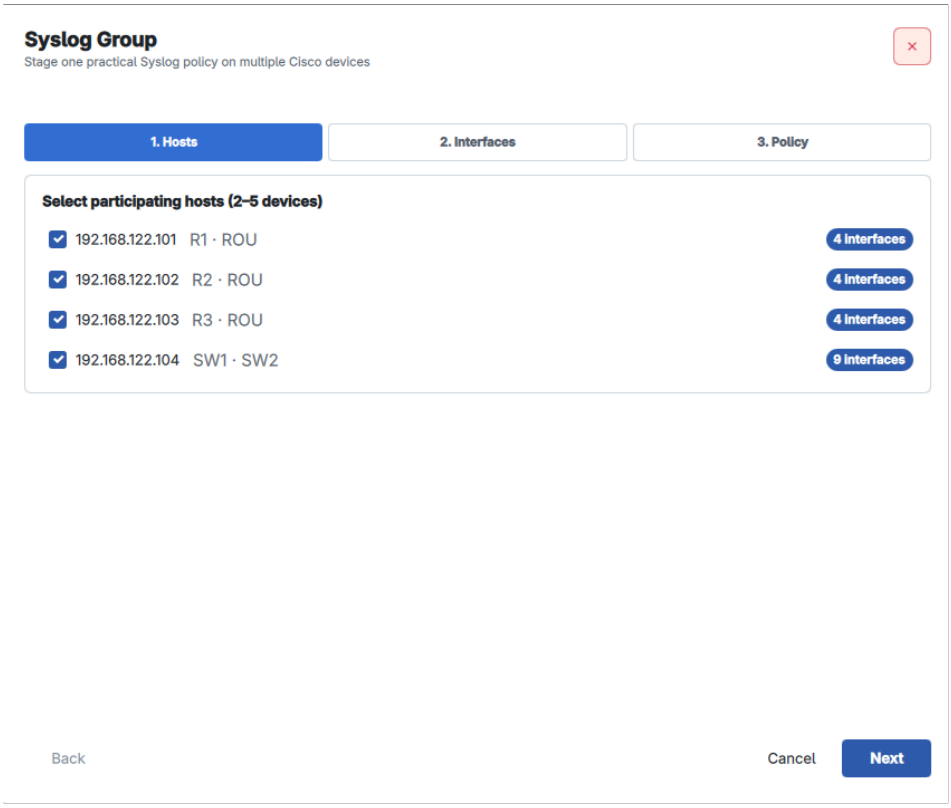


Hình 5.35: Giao diện quản lý Syslog Server trước khi tạo chính sách gửi bản tin

Hình 5.35 thể hiện màn hình quản lý đích Syslog. Tại đây, người dùng có thể tạo cấu hình đơn lẻ, kiểm duyệt lệnh bằng **View & Push** hoặc áp dụng chính sách theo nhóm bằng **Syslog Group**.

Bước 2. Chọn các thiết bị tham gia Syslog Group

Tại bước **Hosts**, quản trị viên chọn cả bốn thiết bị đang kết nối gồm `R1`, `R2`, `R3` và `SW1`. Hệ thống hiển thị số lượng cổng phát hiện được trên từng thiết bị để làm dữ liệu đầu vào cho bước chọn cổng nguồn.

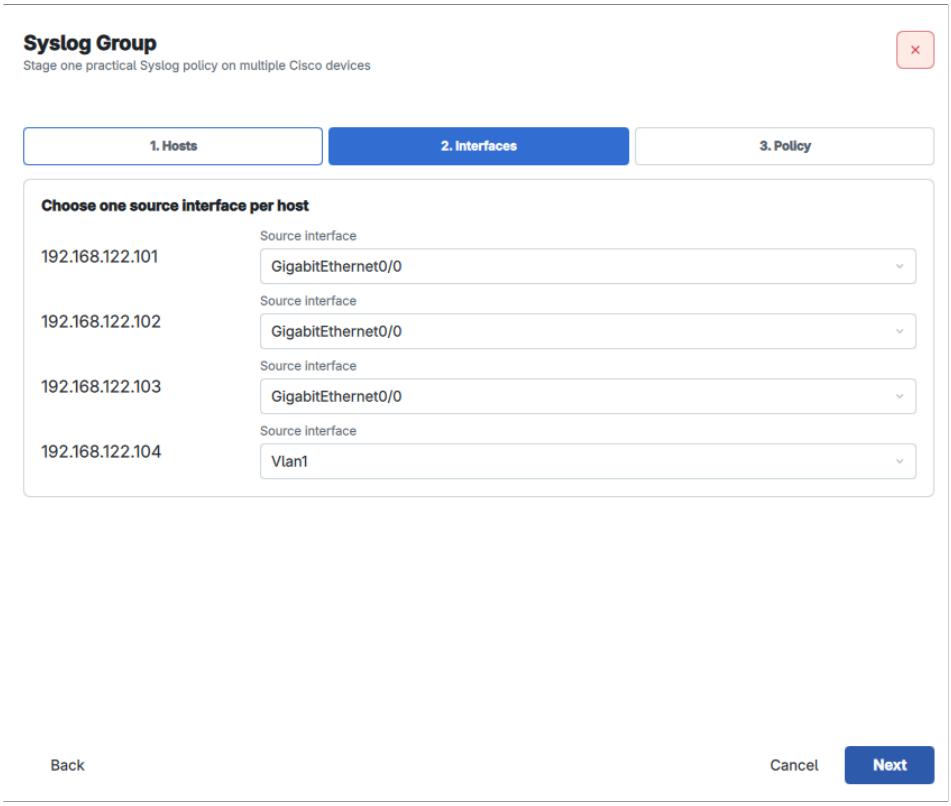


Hình 5.36: Bước Hosts của Syslog Group: chọn bốn thiết bị cùng tham gia chính sách gửi bản tin

Việc nhóm nhiều thiết bị trong một quy trình giúp giảm thao tác lặp lại và duy trì thống nhất địa chỉ máy chủ, giao thức vận chuyển cùng mức độ nghiêm trọng cho toàn bộ nhóm.

Bước 3. Chọn cổng nguồn cho từng thiết bị

Tại bước **Interfaces**, CAMS cho phép chọn cổng nguồn riêng cho từng thiết bị. Ba bộ định tuyến sử dụng `GigabitEthernet0/0` trên mạng quản trị `192.168.122.0/24`, còn bộ chuyển mạch `SW1` sử dụng cổng logic `Vlan1`.

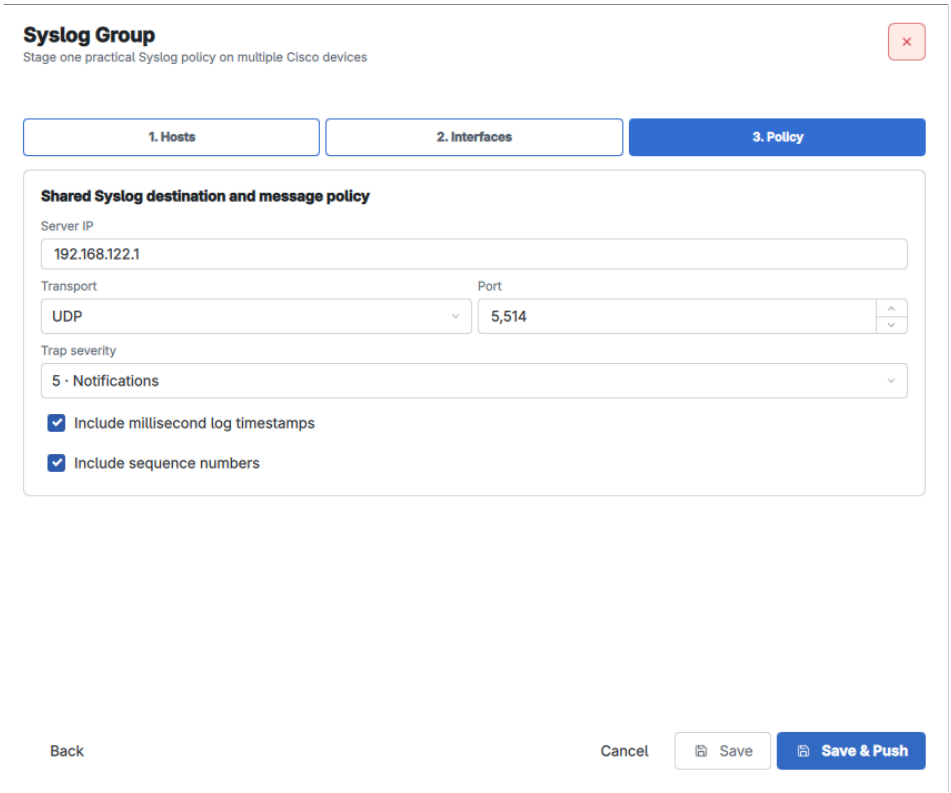


Hình 5.37: Lựa chọn cổng nguồn cho từng bộ định tuyến và bộ chuyển mạch trong Syslog Group

Cấu hình `logging source-interface` tạo địa chỉ nguồn ổn định cho các bản tin Syslog, nhờ đó CAMS có thể ánh xạ bản tin đến đúng thiết bị trong danh sách quản lý.

Bước 4. Khai báo chính sách Syslog dùng chung

Tại bước **Policy**, quản trị viên nhập địa chỉ máy chủ `192.168.122.1`, chọn giao thức `UDP`, cổng `5514` và đặt **Trap severity** là `5 - Notifications`. Hai tùy chọn **Include millisecond log timestamps** và **Include sequence numbers** được bật để hỗ trợ sắp xếp và đối chiếu sự kiện chính xác hơn. CAMS sử dụng cổng `5514` thay vì cổng Syslog chuẩn `514/UDP` để tiến trình không cần quyền quản trị khi liên kết với cổng nhỏ hơn 1024. Địa chỉ, giao thức và cổng ở phía thiết bị phải khớp với bộ nhận; số cổng này là cấu hình của kịch bản, không thay đổi cổng chuẩn của giao thức.

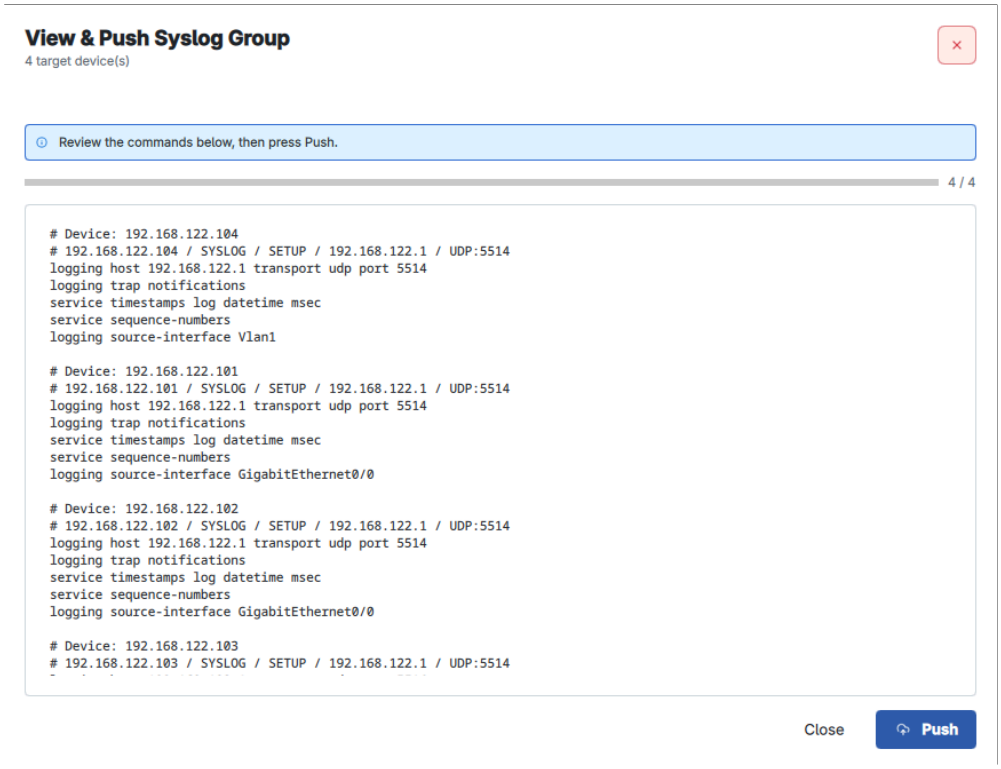


Hình 5.38: Thiết lập đích Syslog 192.168.122.1:5514/UDP và mức Notifications

Với mức `notifications`, thiết bị gửi các bản tin có mức độ nghiêm trọng từ 0 đến 5 tới máy chủ Syslog. Phạm vi này phù hợp với bài thử vì bao gồm sự kiện thay đổi trạng thái cổng, thông báo cấu hình và các bản tin do người quản trị chủ động tạo.

Bước 5. Kiểm duyệt tập lệnh trước khi đẩy cấu hình

Sau khi hoàn tất ba bước của trình hướng dẫn, CAMS mở cửa sổ **View & Push Syslog Group** để tổng hợp cấu hình cho cả bốn thiết bị. Quản trị viên có thể xem toàn bộ lệnh trước khi nhấn **Push**.



Hình 5.39: Cửa sổ View & Push Syslog Group tổng hợp lệnh cho 4 thiết bị trước khi thực thi

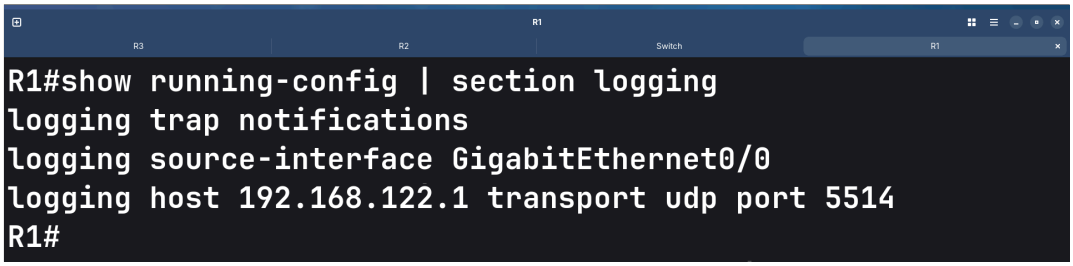
Với bộ định tuyến, cửa sổ trong Hình 5.39 hiển thị các lệnh tiêu biểu:

```
logging host 192.168.122.1 transport udp port 5514
logging trap notifications
service timestamps log datetime msec
service sequence-numbers
logging source-interface GigabitEthernet0/0
```

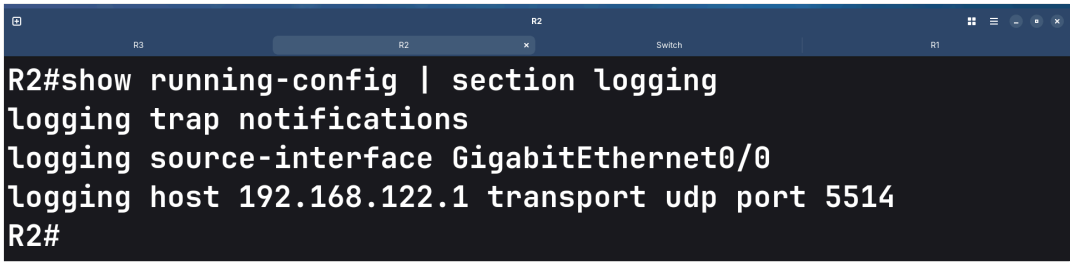
Đối với `SW1`, lệnh cuối sử dụng `logging source-interface Vlan1`. CAMS nhờ đó áp dụng được một chính sách chung mà vẫn giữ đúng cổng nguồn của từng bộ định tuyến và bộ chuyển mạch.

Bước 6. Xác minh cấu hình trên R1, R2, R3 và SW1

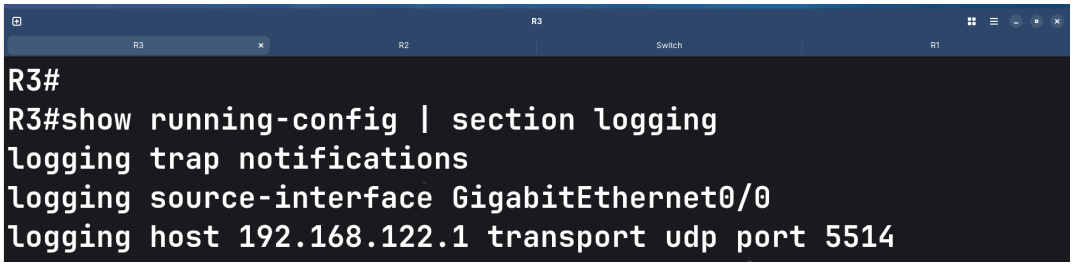
Sau khi CAMS báo triển khai cấu hình thành công, quản trị viên mở đầu cuối tích hợp và thực hiện lệnh `show running-config | section logging` trên từng thiết bị. Kết quả trên `R1`, `R2` và `R3` đều ghi nhận máy chủ `192.168.122.1`, giao thức UDP, cổng `5514`, mức `notifications` và cổng nguồn `GigabitEthernet0/0`.



Hình 5.40: Xác minh cấu hình Syslog trên bộ định tuyến R1

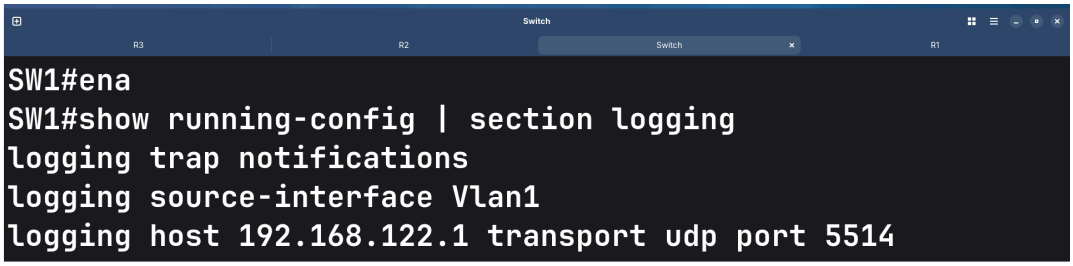


Hình 5.41: Xác minh cấu hình Syslog trên bộ định tuyến R2



Hình 5.42: Xác minh cấu hình Syslog trên bộ định tuyến R3

Trên bộ chuyển mạch `SW1`, cấu hình tương tự nhưng sử dụng `Vlan1` làm cổng nguồn.

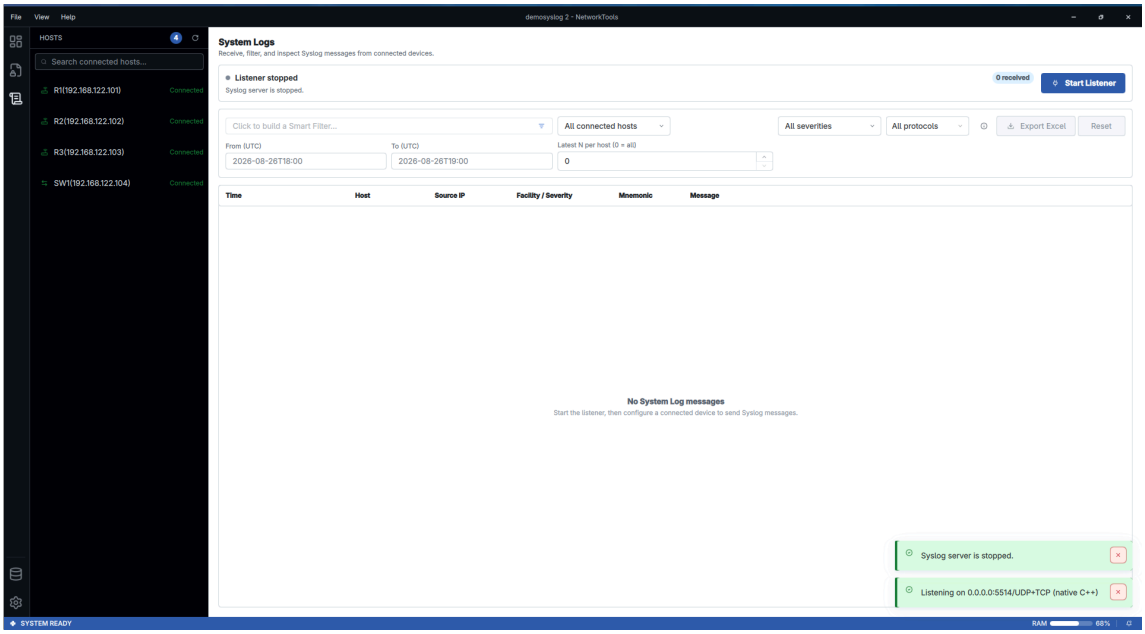


Hình 5.43: Xác minh cấu hình Syslog trên bộ chuyển mạch SW1 với cổng nguồn Vlan1

Kết quả xác minh cho thấy cấu hình trên thiết bị khớp với nội dung đã xem trước. Qua đó, quy trình chọn **Syslog Group**, xem trước và triển khai, rồi xác minh đã hoạt động trên cả bộ định tuyến và bộ chuyển mạch.

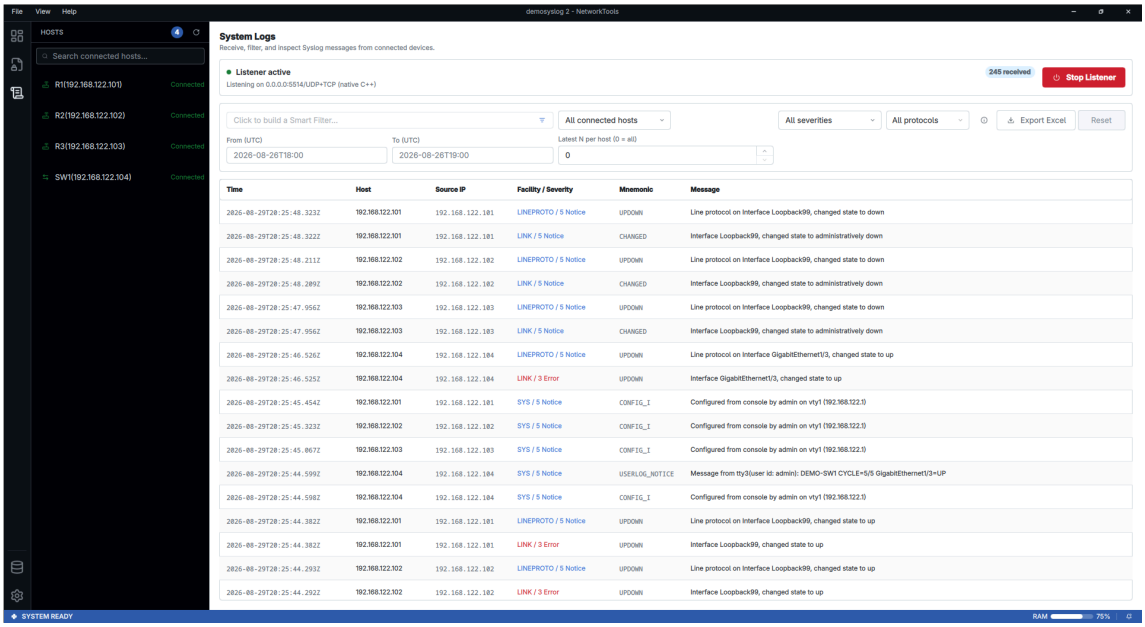
Bước 7. Khởi động bộ thu nhận Syslog tích hợp trong CAMS

Tiếp theo, quản trị viên chuyển sang màn hình **System Logs**. Trước khi khởi động, trạng thái hiển thị **Listener stopped**, số bản tin nhận được bằng `0` và bảng nhật ký chưa có dữ liệu.



Hình 5.44: Màn hình System Logs trước khi khởi động bộ thu nhận Syslog

Sau khi nhấn **Start Listener**, dịch vụ chuyển sang trạng thái **Listener active** và lắng nghe trên `0.0.0.0:5514/UDP+TCP`. Khi các thiết bị phát sinh sự kiện, bản tin được đưa trực tiếp vào bảng **System Logs**.



Hình 5.45: Bộ thu nhận Syslog đang hoạt động và tiếp nhận bản tin từ các thiết bị mạng

Tại thời điểm ghi nhận trong Hình 5.45, hệ thống đã tiếp nhận `245` bản tin. Mỗi bản tin được phân tách thành các trường **Time**, **Host**, **Source IP**, **Facility/Severity**,

Mnemonic và **Message**. Các sự kiện `LINK`, `LINEPROTO` và `SYS` được phân loại theo nguồn gửi và mã sự kiện.

Bước 8. Kiểm tra khả năng phân tích một bản tin Syslog

Khi chọn một dòng nhật ký, CAMS mở cửa sổ **System Log Message** để hiển thị dữ liệu đã phân tích cùng bản tin nguyên gốc. Mẫu từ `192.168.122.101` sử dụng giao thức UDP, có PRI bằng `189`, nhóm nguồn Syslog bằng `23` (`local7`), mã phân hệ Cisco IOS là `LINEPROTO`, mức độ nghiêm trọng bằng `5` và mã sự kiện `UPDOWN`. Nhóm nguồn Syslog được tính từ PRI, còn mã `LINEPROTO` xác định phân hệ sinh sự kiện trên Cisco IOS. Ảnh giao diện ghi số thứ tự `104` và trạng thái **parsed**; bản tin gốc còn có tiền tố `000108` nên phải giữ đủ nội dung khi đối chiếu.



Hình 5.46: Cửa sổ chi tiết một bản tin Syslog sau khi được phân tích

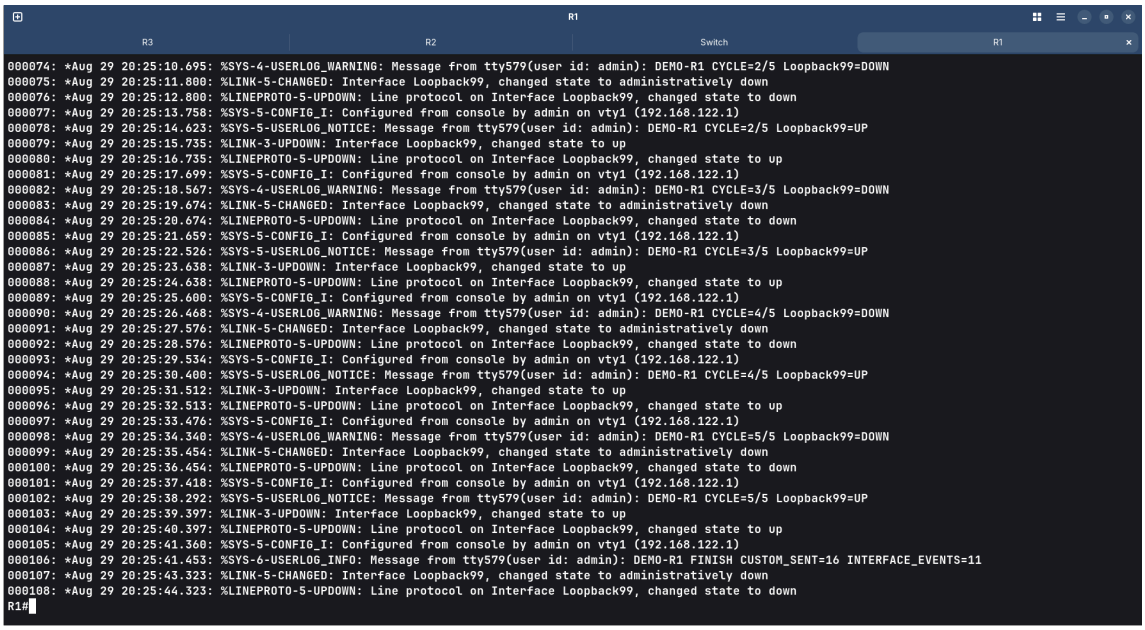
Phần bản tin gốc (**Raw message**) vẫn được giữ nguyên để phục vụ đối chiếu khi cần:

```
<189>104: 000108: *Aug 29 20:25:44.323: %LINEPROTO-5-UPDOWN:
Line protocol on Interface Loopback99, changed state to down
```

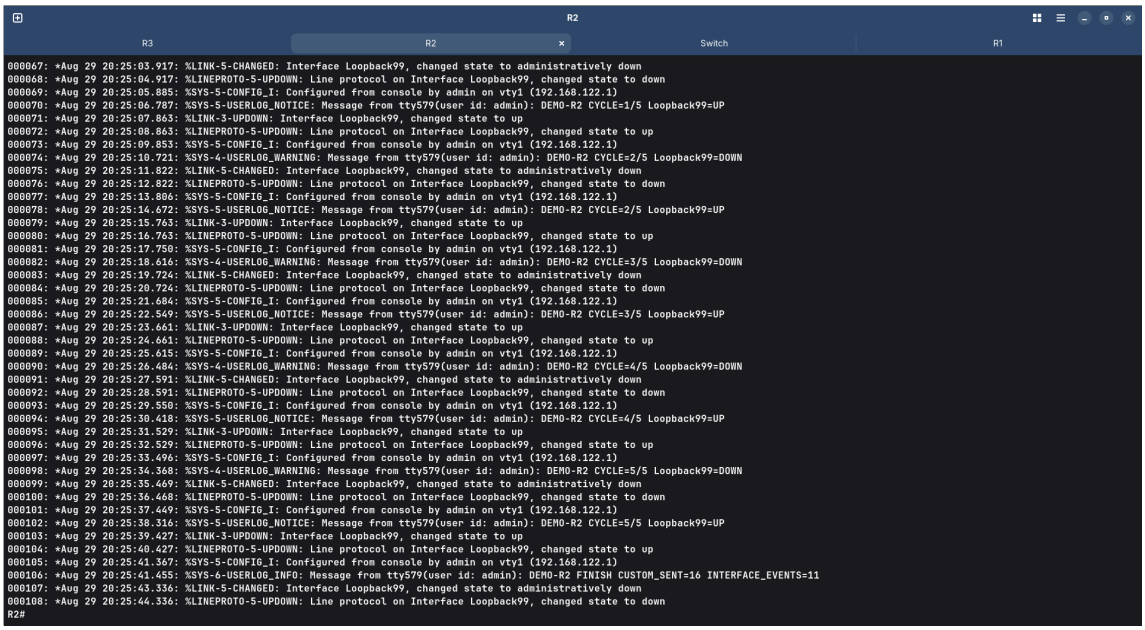
Dấu `*` trước thời gian Cisco cho biết đồng hồ chưa được đồng bộ. Hình 5.46 lại hiển thị **synchronized**, không nhất quán với bản tin gốc và không được dùng làm bằng chứng đồng bộ. Sai lệch này cho thấy cần giữ bản tin gốc để kiểm tra kết quả phân tích.

Bước 9. Tạo sự kiện kiểm thử và đối chiếu với bộ thu nhận Syslog

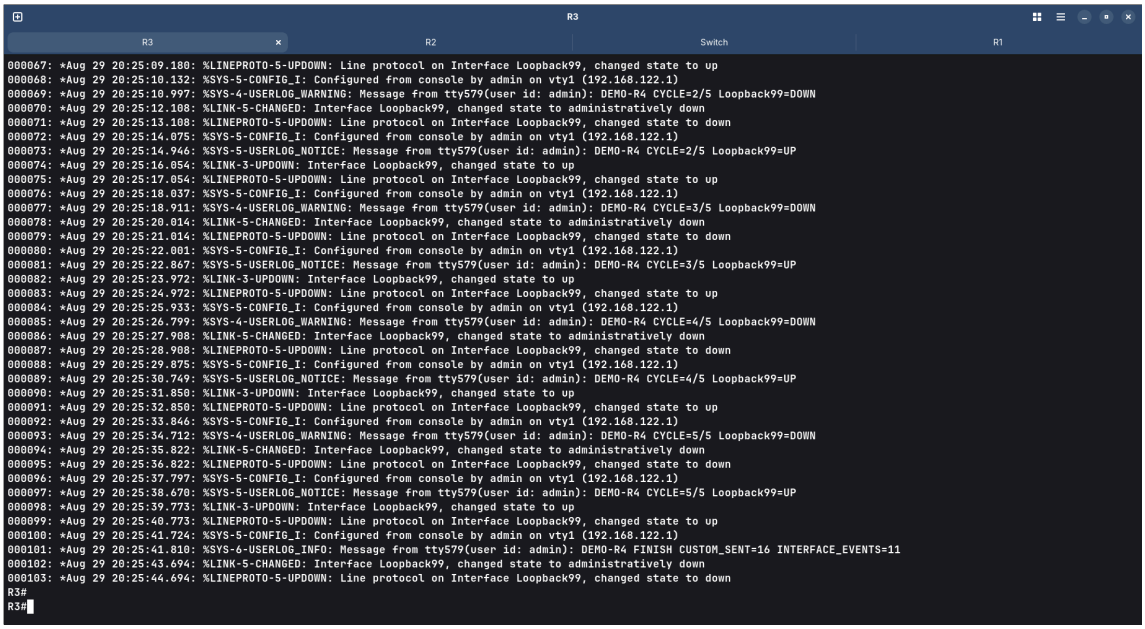
Để tạo lượng nhật ký có thể quan sát và lặp lại, nhóm thử nghiệm lần lượt thay đổi trạng thái `Loopback99` trên các bộ định tuyến và trạng thái cổng `GigabitEthernet1/3` trên bộ chuyển mạch. Các thiết bị phát sinh những bản tin thuộc nhóm `USERLOG_WARNING`, `USERLOG_NOTICE`, `LINK`, `LINEPROTO` và `CONFIG_I`.



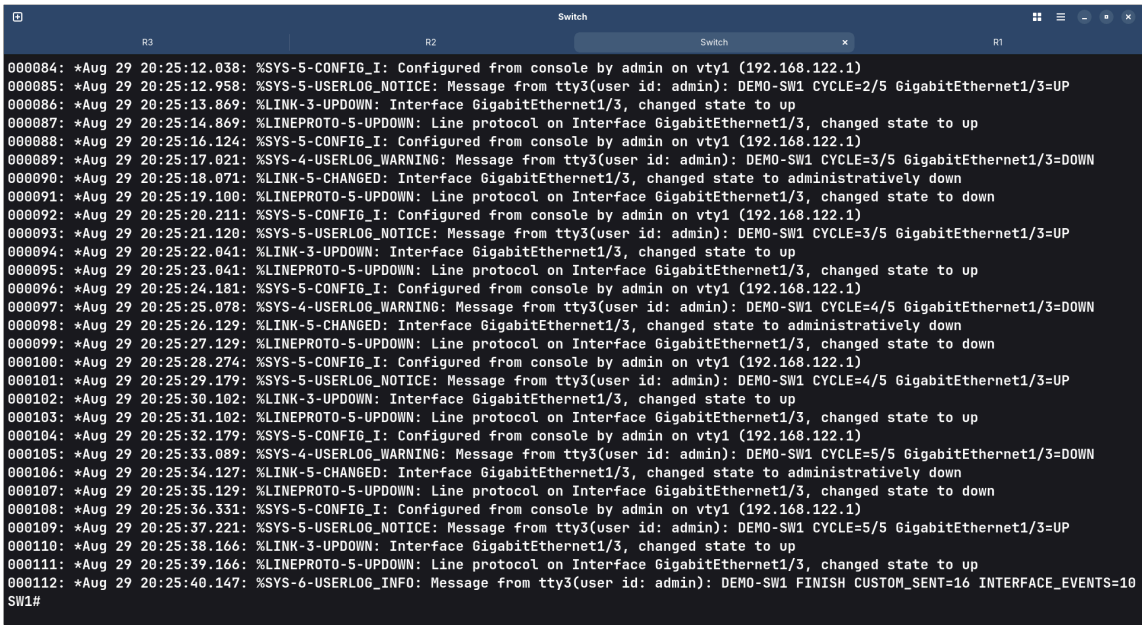
Hình 5.47: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên bộ định tuyến R1



Hình 5.48: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên bộ định tuyến R2



Hình 5.49: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên bộ định tuyến R3



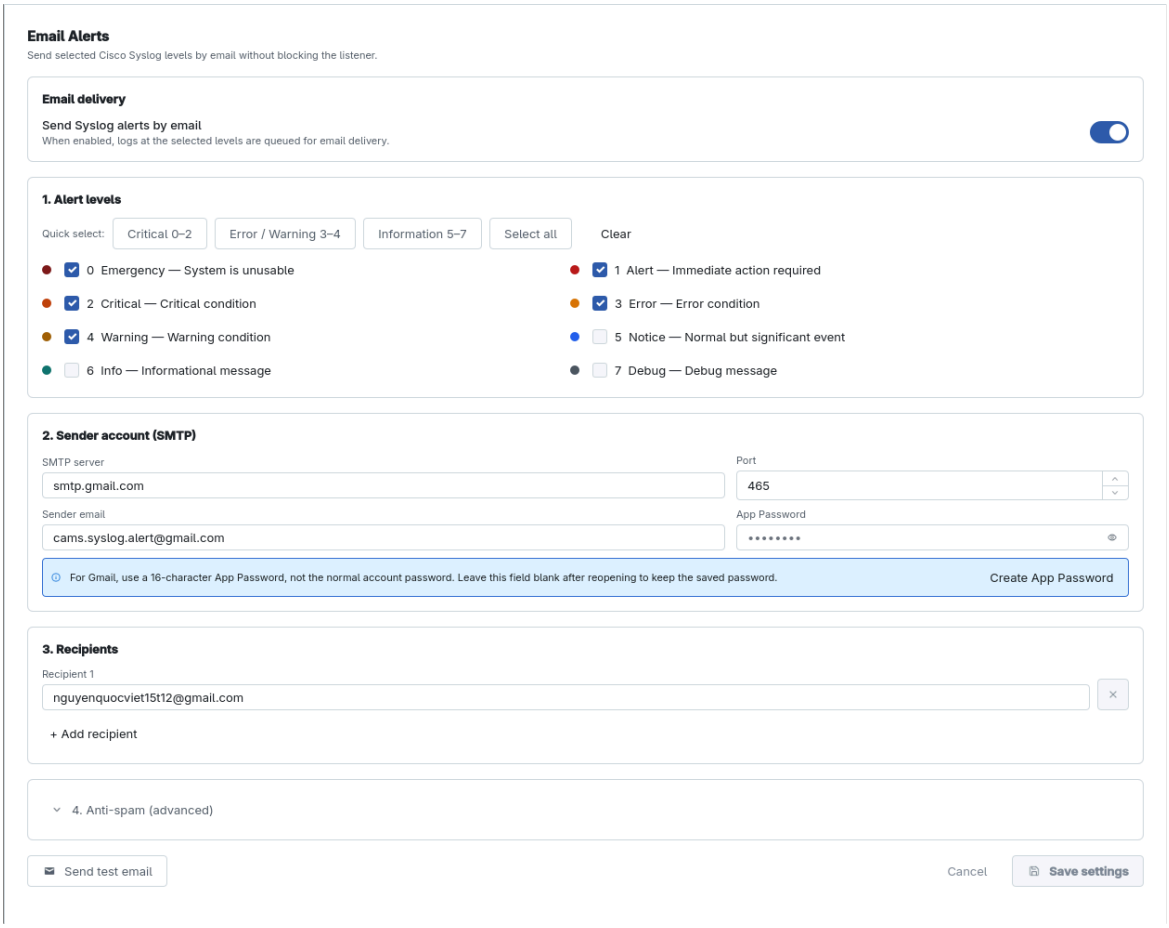
Hình 5.50: Nhật ký sự kiện kiểm thử phát sinh trực tiếp trên bộ chuyển mạch SW1

Từ Hình 5.47 đến Hình 5.50 trình bày chuỗi sự kiện ghi nhận trên bốn thiết bị. Khi thực hiện `shutdown` hoặc `no shutdown`, Cisco IOS phát sinh thông báo về trạng thái liên kết và giao thức đường truyền; các bản tin `USERLOG_*` đánh dấu từng chu kỳ thử nghiệm. Những sự kiện tương ứng xuất hiện trên **System Logs** và được gắn đúng nguồn gửi.

Bước 10. Cấu hình cảnh báo Syslog qua thư điện tử

Quản trị viên mở **Settings** → **Email Alerts** và bật tùy chọn gửi cảnh báo. Cấu hình thử nghiệm sử dụng máy chủ `smtp.gmail.com`, cổng `465`, tài khoản gửi

cams.syslog.alert@gmail.com và địa chỉ nhận nguyenquocviet15t12@gmail.com. Các mức từ 0 đến 4 được chọn để bao phủ nhóm khẩn cấp, nghiêm trọng, lỗi và cảnh báo. Khoảng chống gửi trùng được đặt là 300 giây; cửa sổ gom bản tin là 10 giây.



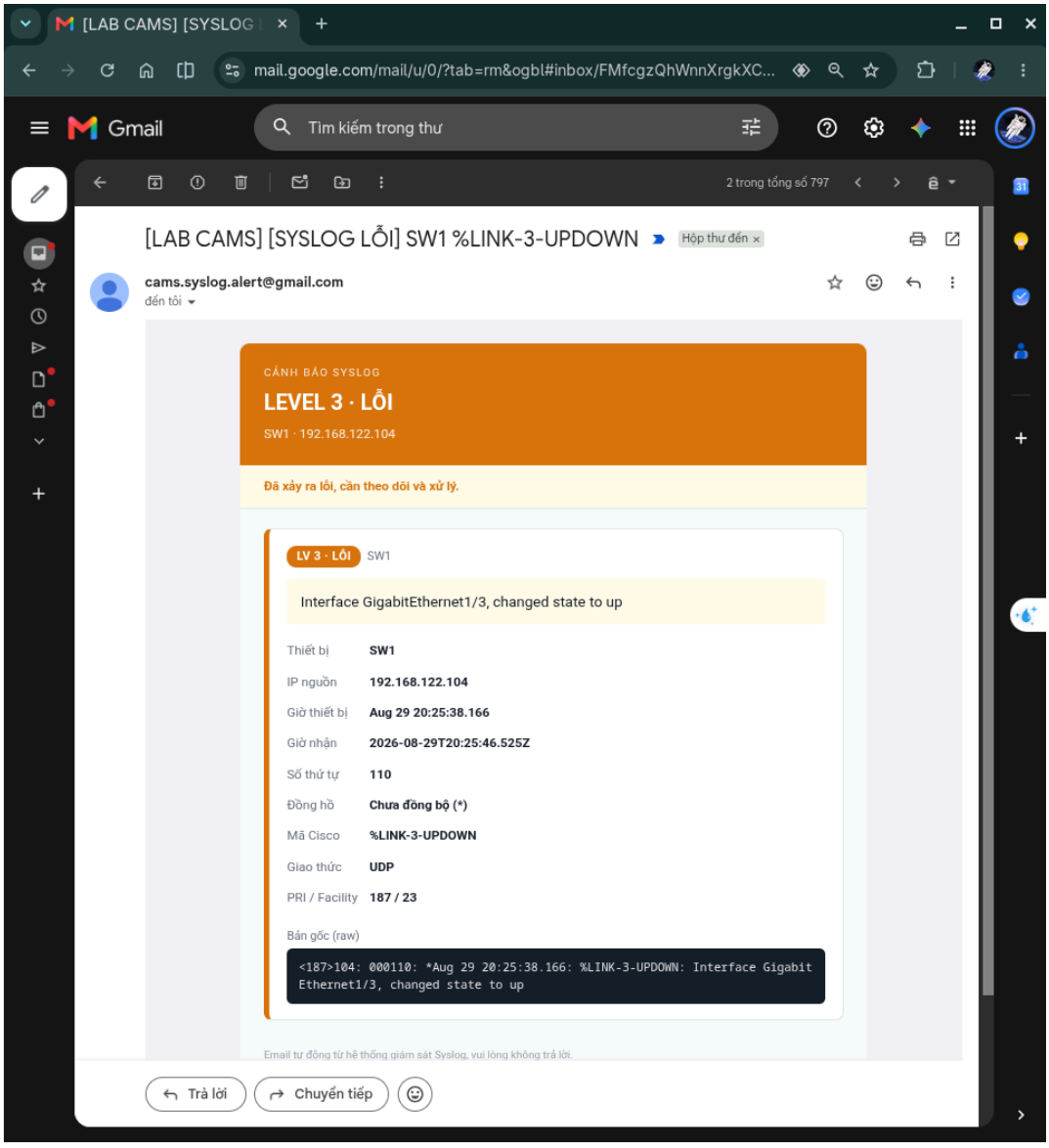
Hình 5.51: Cấu hình mức cảnh báo, tài khoản SMTP và người nhận trên Email Alerts

Hình 5.51 cho thấy mật khẩu ứng dụng chỉ xuất hiện dưới dạng ký tự che khuất. CAMS lưu giá trị này ở dạng mã hóa và không trả nội dung bí mật về giao diện. Nút **Send test email** cho phép kiểm tra cấu hình trước khi bật luồng cảnh báo thực tế.

Bước 11. Minh họa thư cảnh báo do CAMS tự động gửi

Sau khi hoàn tất cấu hình tại Hình 5.51 và bật chức năng gửi cảnh báo, CAMS theo dõi các bản tin do bộ thu nhận Syslog tiếp nhận. Mỗi bản tin sau khi được phân tích và lưu trữ được đối chiếu với các mức cảnh báo đã chọn. Sự kiện phù hợp được đưa vào hàng đợi gửi thư; ứng dụng tạo đồng thời nội dung văn bản thuần và HTML, sau đó gửi qua máy chủ smtp.gmail.com:465 tới địa chỉ nhận đã cấu hình. Luồng SMTP chạy tách biệt với bộ thu nhận nên không làm gián đoạn quá trình tiếp nhận Syslog.

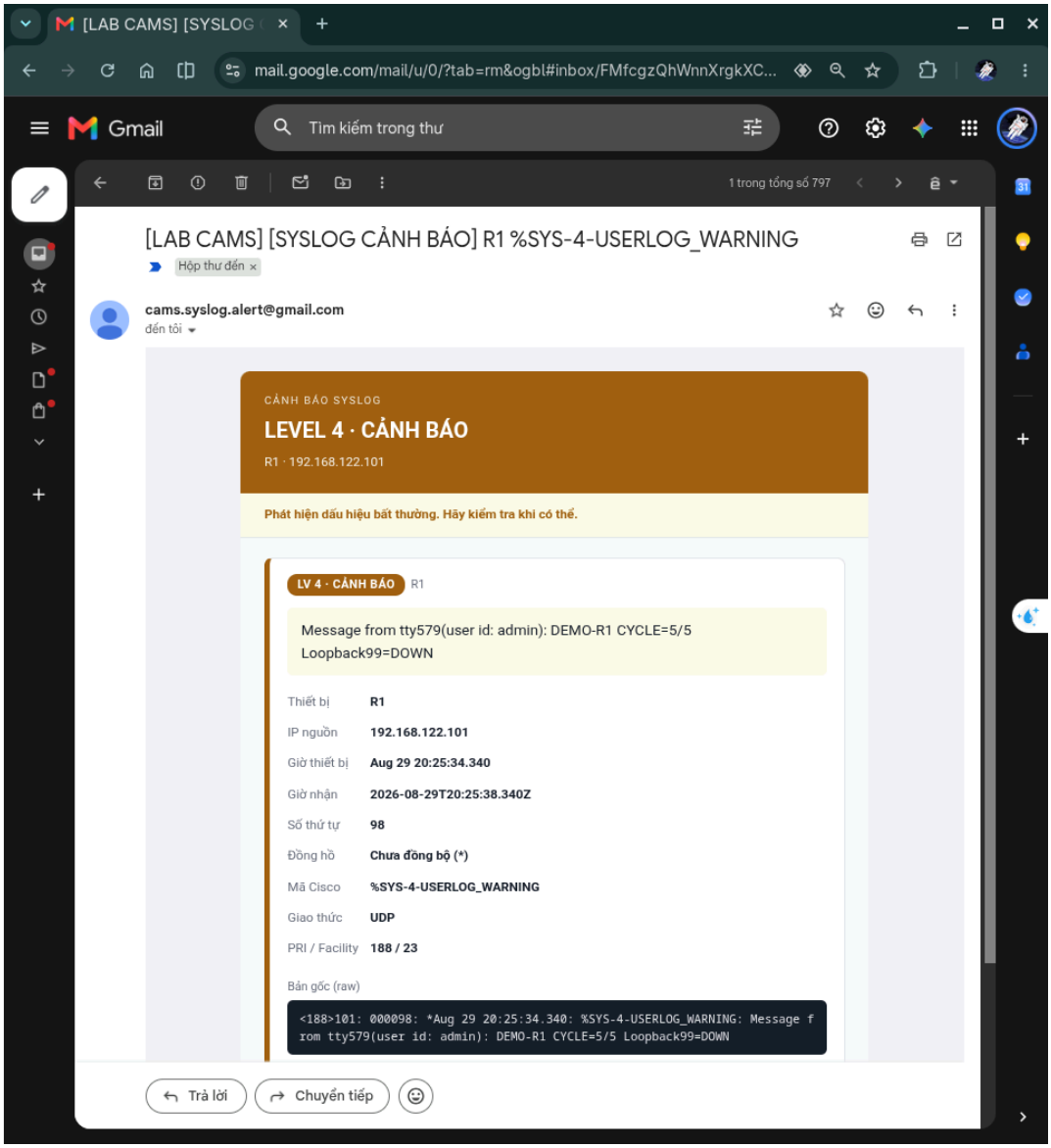
Để minh họa kết quả của chức năng này, báo cáo lựa chọn hai thư đại diện gắn với các sự kiện đã trình bày ở Bước 9: `%LINK-3-UPDOWN` mức `3 - Error` của `SW1` và `%SYS-4-USERLOG_WARNING` mức `4 - Warning` của `R1`. Thư mức Error tại Hình 5.52 cho thấy cách CAMS trình bày địa chỉ nguồn `192.168.122.104`, số thứ tự `110`, PRI `187`, nhóm nguồn Syslog `23` (`local7`) và mã Cisco `%LINK-3-UPDOWN`.



Hình 5.52: Minh họa thư cảnh báo mức Error cho sự kiện `%LINK-3-UPDOWN` trên SW1

Thư mức Warning tại Hình 5.53 giữ cùng cấu trúc nhưng sử dụng dữ liệu của `R1`: địa chỉ nguồn `192.168.122.101`, số thứ tự `98`, PRI `188`, nhóm nguồn Syslog `23` và mã Cisco `%SYS-4-USERLOG_WARNING`. Nội dung `DEMO-R1 CYCLE=5/5 Loopback99=DOWN` trùng với dấu mốc xuất hiện trong ảnh đầu cuối của `R1`. Dấu `*` trước thời gian thiết bị

được giữ trong bản tin gốc và được biểu diễn thành trạng thái **Chưa đồng bộ** trong phần chi tiết.



Hình 5.53: Minh họa thư cảnh báo mức Warning cho sự kiện %SYS-4-USERLOG_WARNING trên R1

Hai hình minh họa cho thấy thư cảnh báo giữ được mối liên hệ với bản tin Syslog nguồn, đồng thời thay đổi nhãn, màu sắc và khuyến nghị theo mức độ nghiêm trọng. Việc đánh giá số lượng thư nhận được, độ trễ, giới hạn lưu lượng hoặc tỷ lệ chuyển thư ở quy mô lớn chưa thuộc phạm vi kịch bản này.

5.2.4.3 Đánh giá kết quả

CAMS đã cấu hình Syslog cho bốn thiết bị và nhận bản tin từ `192.168.122.101` đến `192.168.122.104`. Hệ thống tách nhóm nguồn, mức độ, mã Cisco và nội dung gốc theo cấu trúc Syslog [16]; các sự kiện khớp giữa đầu cuối thiết bị và **System Logs**. Cảnh

báo thư điện tử dùng các sự kiện Error và Warning đã ghi nhận, đồng thời tách luồng SMTP khỏi bộ nhận. Quy trình lưu và đối chiếu phù hợp với nguyên tắc quản lý nhật ký tập trung [17].

5.2.5 Kịch bản 5: Kiểm chứng chính sách ACL và nhật ký an ninh tập trung

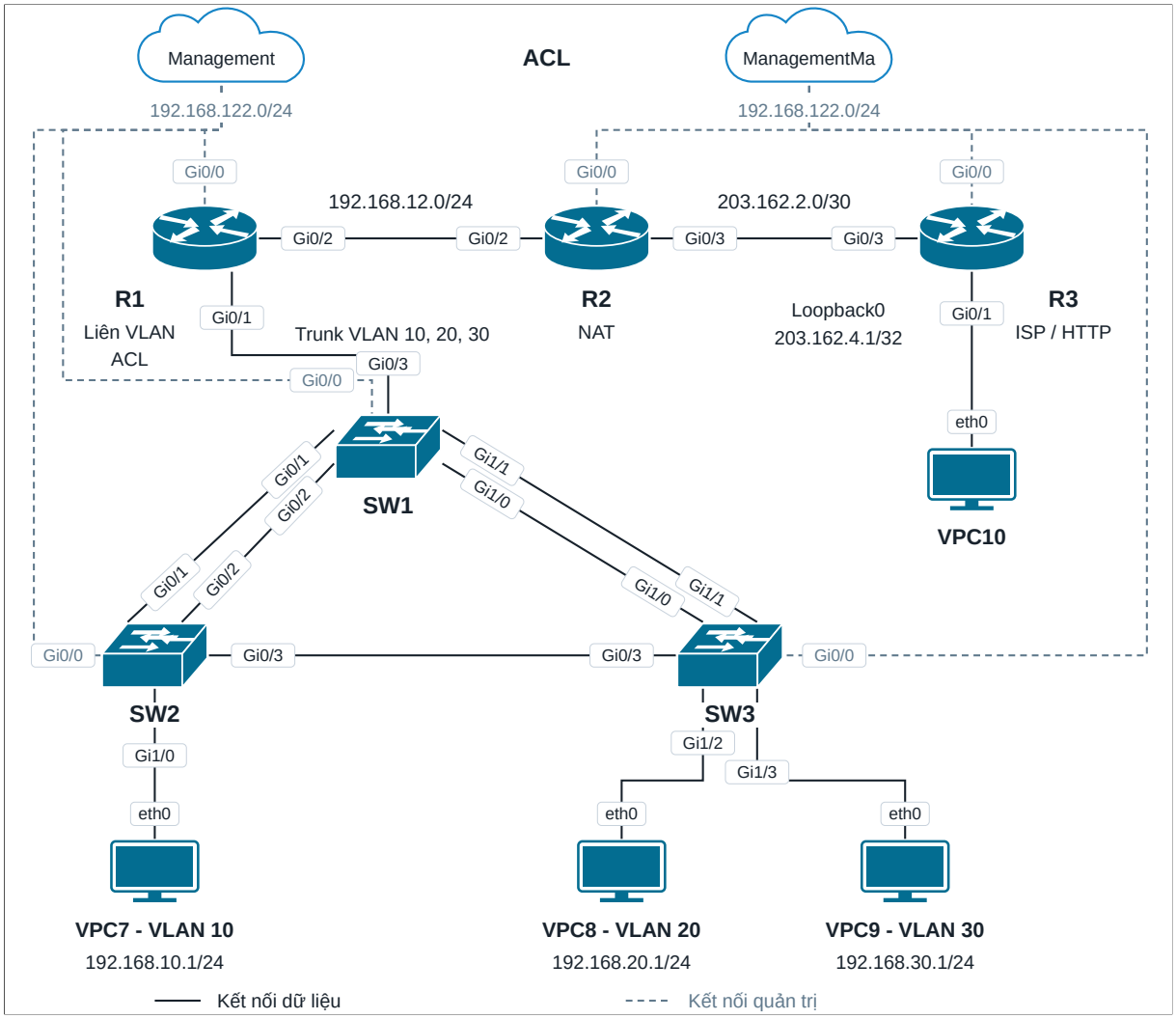
5.2.5.1 Mục tiêu và phạm vi

Kịch bản 5 kiểm chứng chuỗi xử lý từ chính sách đến bằng chứng vận hành: CAMS tạo ACL có ghi nhật ký, triển khai ACL lên đúng cổng vào của VLAN, thiết bị cho phép hoặc từ chối lưu lượng theo từng luật, sau đó gửi sự kiện về System Logs. Kịch bản tập trung vào ba chính sách cụ thể: chặn Telnet từ VLAN 10 đến địa chỉ `192.168.12.2`, chặn HTTP từ VLAN 20 đến máy chủ `203.162.4.1`, và chặn ICMP từ VLAN 30 đến máy chủ này. Các lưu lượng không khớp luật từ chối phải tiếp tục được chuyển tiếp.

Phép thử được thiết kế theo cặp đối chứng. Mỗi chính sách có một lưu lượng cần bị chặn và một lưu lượng khác cần được phép. Cách kiểm tra này phân biệt trường hợp ACL hoạt động đúng với trường hợp mất kết nối do định tuyến, máy chủ hoặc cấu hình nền chưa hoàn tất.

5.2.5.2 Mô hình và quy hoạch địa chỉ

Hình 5.54 trình bày mô hình thử nghiệm. `R1` thực hiện định tuyến giữa các VLAN theo mô hình bộ định tuyến dùng một liên kết trung kế trên `GigabitEthernet0/1`; `R2` là bộ định tuyến biên thực hiện NAT; `R3` đóng vai trò ISP và cung cấp dịch vụ HTTP trên `Loopback0`. Ba máy trạm `VPC7`, `VPC8` và `VPC9` lần lượt thuộc VLAN 10, VLAN 20 và VLAN 30. Sơ đồ thể hiện các liên kết kép giữa ba bộ chuyển mạch; phần thử nghiệm ACL không cung cấp kết quả lệnh xác minh EtherChannel, nên không kết luận trạng thái gom kênh chỉ từ sơ đồ.



Hình 5.54: Mô hình kiểm chứng ACL với R1 định tuyến liên VLAN, R2 làm NAT và R3 làm ISP (vẽ lại từ topology EVE-NG)

Bảng 5.15: Quy hoạch địa chỉ liên quan đến Kịch bản 5

Thành phần	Địa chỉ	Vai trò trong phép thử
R1 `Gi0/1.10`	`192.168.10.254/24`	Cổng mặc định VLAN 10; nhận lưu lượng từ VPC7.
R1 `Gi0/1.20`	`192.168.20.254/24`	Cổng mặc định VLAN 20; nhận lưu lượng từ VPC8.
R1 `Gi0/1.30`	`192.168.30.254/24`	Cổng mặc định VLAN 30; nhận lưu lượng từ VPC9.
R1 `Gi0/2` - R2 `Gi0/2`	`192.168.12.2/24` - `192.168.12.1/24`	Liên kết từ mạng doanh nghiệp đến bộ định tuyến biên.
R2 `Gi0/3` - R3 `Gi0/3`	`203.162.2.1/30` - `203.162.2.2/30`	Liên kết đến ISP.
R3 `Loopback0`	`203.162.4.1/32`	Đích ICMP và máy chủ HTTP thử nghiệm.
Mạng quản trị	`192.168.122.0/24`	CAMS kết nối đến thiết bị; R1 dùng `192.168.122.104` trong lần thử.

Địa chỉ quản trị chỉ phục vụ kết nối CAMS và vận chuyển Syslog, không tham gia điều kiện khớp ACL. Vì vậy, việc R1 mang địa chỉ quản trị `192.168.122.104` trong lần thử không làm thay đổi các chính sách trên các mạng dữ liệu.

5.2.5.3 Chính sách ACL và vị trí áp dụng

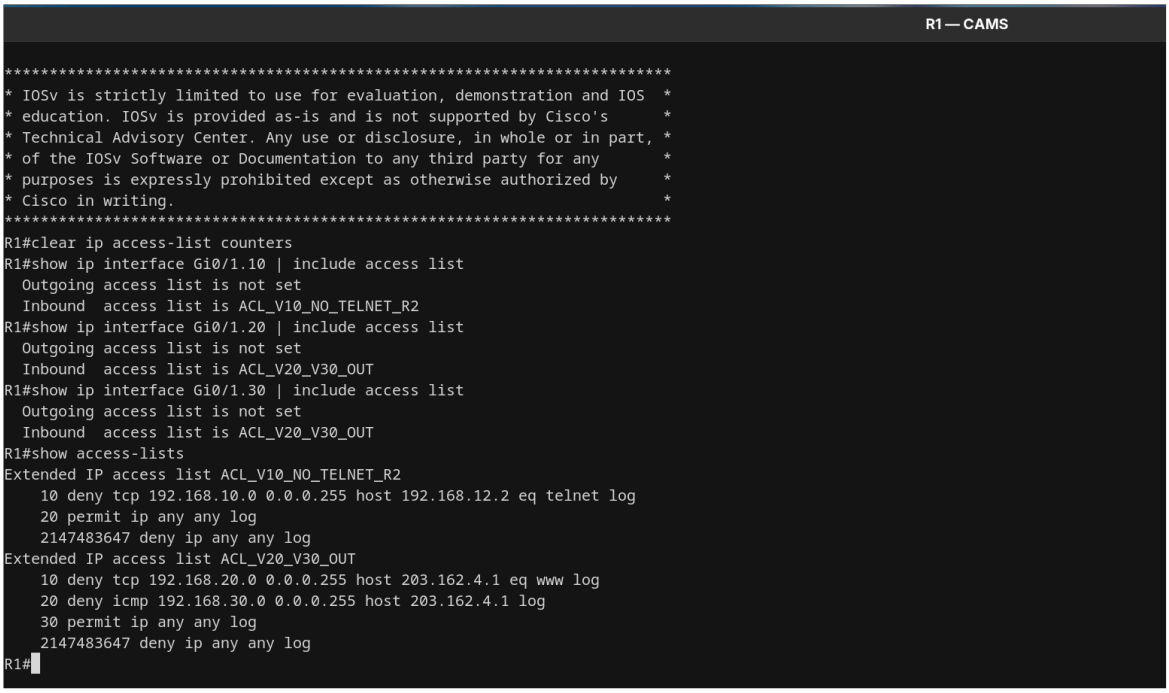
Hai ACL mở rộng được cấu hình trên R1. ACL thứ nhất được gắn chiều vào trên `GigabitEthernet0/1.10`. Luật số 10 từ chối TCP từ VLAN 10 đến địa chỉ `192.168.12.2`, cổng đích 23; luật số 20 cho phép các lưu lượng IP còn lại. Tên `ACL_V10_NO_TELNET_R2` được giữ theo dữ liệu thử nghiệm, nhưng đích `192.168.12.2` thuộc cổng `Gi0/2` của R1 trong quy hoạch hiện tại. Do đó, kết quả được diễn giải theo địa chỉ và giao thức thực tế, không suy luận thiết bị đích từ tên ACL.

ACL thứ hai được gắn chiều vào trên `GigabitEthernet0/1.20` và `GigabitEthernet0/1.30`. Luật số 10 từ chối TCP/80 từ VLAN 20 đến máy chủ `203.162.4.1`; luật số 20 từ chối ICMP từ VLAN 30 đến cùng máy chủ; luật số 30 cho phép các lưu lượng IP còn lại. Mỗi luật do CAMS sinh đều có từ khóa `log`, nên Cisco IOS tạo sự kiện `%SEC-6-IPACCESSLOGP` hoặc `%SEC-6-IPACCESSLOGDP` khi có lưu lượng khớp.

Bảng 5.16: Ma trận chính sách ACL được kiểm chứng

ACL / luật	Nguồn	Đích và dịch vụ	Hành động	Vị trí
V10 / 10	`192.168.10.0/24`	`192.168.12.2`, TCP/23	Từ chối, ghi nhật ký	Chiều vào `Gi0/1.10`
V10 / 20	`any`	`any`, IP	Cho phép, ghi nhật ký	Chiều vào `Gi0/1.10`
V20-V30 / 10	`192.168.20.0/24`	`203.162.4.1`, TCP/80	Từ chối, ghi nhật ký	Chiều vào `Gi0/1.20`
V20-V30 / 20	`192.168.30.0/24`	`203.162.4.1`, ICMP	Từ chối, ghi nhật ký	Chiều vào `Gi0/1.30`
V20-V30 / 30	`any`	`any`, IP	Cho phép, ghi nhật ký	Chiều vào `Gi0/1.20` và `.30`

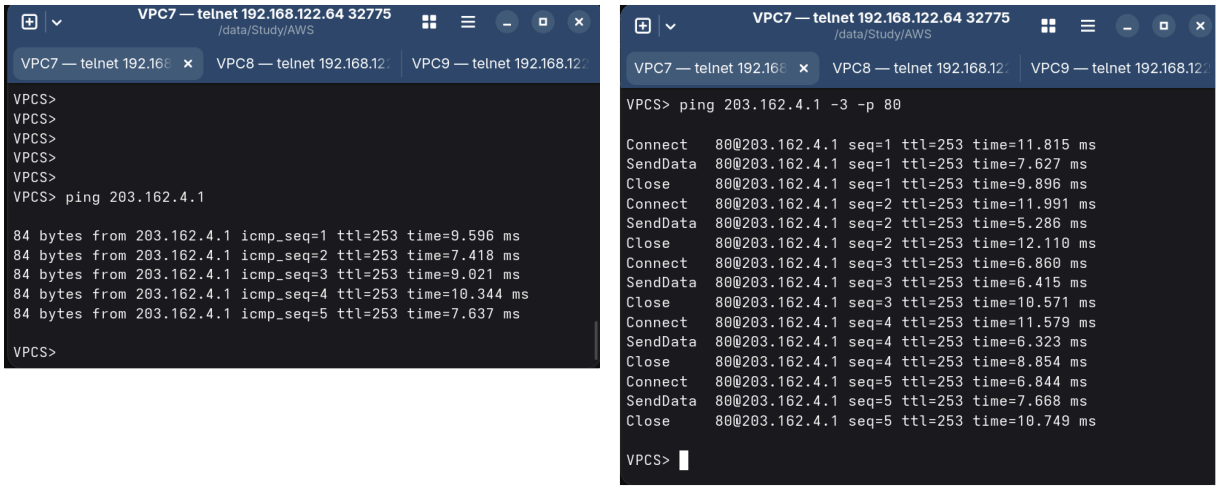
Hình 5.55 là bằng chứng cấu hình sau triển khai. Kết quả `show ip interface` xác nhận ACL đã được gắn chiều vào trên ba cổng con. Kết quả `show access-lists` xác nhận đúng địa chỉ nguồn, đích, giao thức, cổng dịch vụ và từ khóa `log`. Hình này thay cho chuỗi ảnh nhập biểu mẫu và thao tác **Push** vì mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh cấu hình cuối trên thiết bị.



Hình 5.55: ACL và vị trí áp dụng trên R1 sau khi triển khai bằng CAMS

5.2.5.4 Phép thử đối chứng và lưu lượng bị chặn

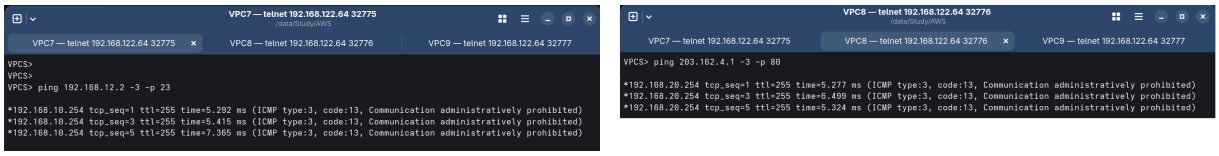
Trước khi tạo lưu lượng vi phạm, nhóm thử nghiệm dùng VPC7 thuộc VLAN 10 kiểm tra đường truyền tới `203.162.4.1`. ICMP nhận đủ năm phản hồi, còn phép thử TCP/80 hoàn tất các bước kết nối, gửi dữ liệu và đóng kết nối. Hai kết quả trong Hình 5.56 xác nhận định tuyến, NAT và dịch vụ đích đang hoạt động; vì vậy, các kết quả bị chặn ở bước tiếp theo có thể được quy cho ACL tương ứng.



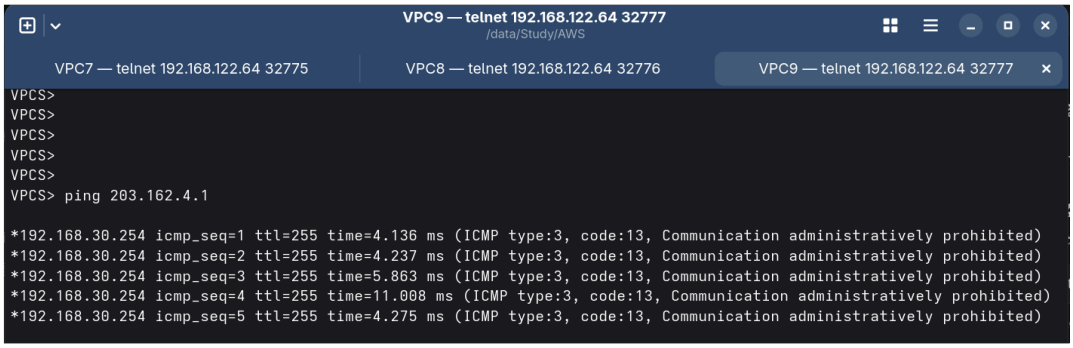
Hình 5.56: Phép thử đối chứng từ VLAN 10: ICMP và TCP/80 đến máy chủ ISP đều được phép

Ba phép thử âm được thực hiện từ đúng VLAN nguồn của từng luật. VPC7 gửi TCP đến `192.168.12.2:23`; VPC8 gửi TCP đến `203.162.4.1:80`; VPC9 gửi ICMP đến

`203.162.4.1`. Trong cả ba trường hợp, cổng mặc định trên R1 trả về ICMP Type 3 Code 13, **Communication administratively prohibited**. Phản hồi này cho biết bộ định tuyến đã chủ động từ chối lưu lượng theo chính sách, thay vì gói tin hết thời gian chờ do mất đường truyền.



Hình 5.57: R1 từ chối Telnet từ VLAN 10 và HTTP từ VLAN 20 theo hai luật ACL



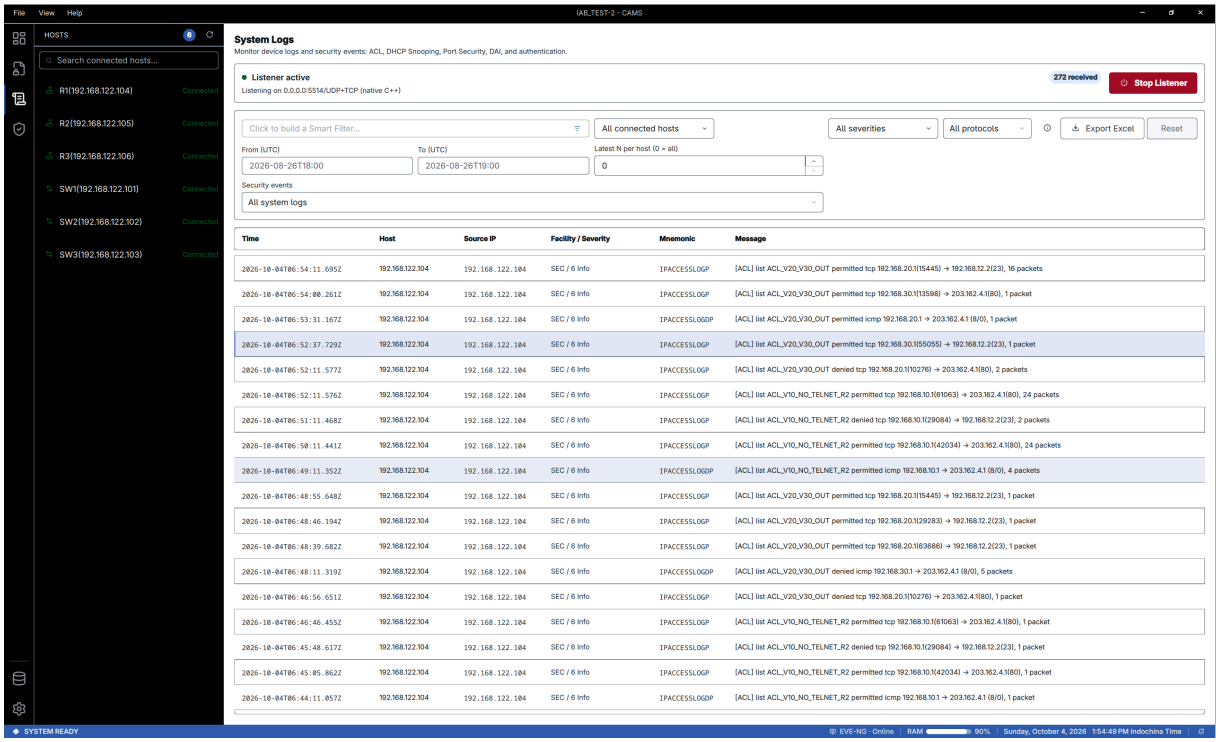
Hình 5.58: R1 từ chối ICMP từ VLAN 30 đến máy chủ `203.162.4.1`

Để kiểm tra ACL không chặn quá phạm vi, VPC8 vẫn nhận phản hồi ICMP từ máy chủ ISP và VPC9 vẫn thiết lập được phiên TCP/80. Đồng thời, VPC8 và VPC9 vẫn kết nối được TCP/23 đến `192.168.12.2` vì luật chặn dịch vụ này chỉ áp dụng cho VLAN 10. Các phép thử này xác nhận thứ tự luật và câu lệnh `permit ip any any` hoạt động như dự kiến.

5.2.5.5 Đối chiếu sự kiện trên System Logs

R1 gửi Syslog về CAMS qua mạng quản trị. Chính sách gửi phải bao gồm mức `6 – Informational` vì bản tin ACL trong phép thử có mức độ nghiêm trọng bằng 6. Tại thời điểm chụp Hình 5.59, bộ thu C++ đang lắng nghe trên `0.0.0.0:5514/UDP+TCP` và đã nhận 272 bản tin. Các dòng bằng chứng quan trọng gồm:

- `ACL_V10_NO_TELNET_R2 denied tcp 192.168.10.1( … ) →; 192.168.12.2(23)`
- `ACL_V20_V30_OUT denied tcp 192.168.20.1( … ) → 203.162.4.1(80);`
- `ACL_V20_V30_OUT denied icmp 192.168.30.1 → 203.162.4.1;`
- các dòng `permitted` tương ứng với những phép thử đối chứng không thuộc điều kiện từ chối.



Hình 5.59: System Logs ghi nhận các sự kiện ACL được phép và bị từ chối từ R1

Trường `SEC` trong bảng là mã phân hệ Cisco IOS; nhóm nguồn Syslog được tách từ PRI. Với PRI bằng 190 trong các bản tin minh họa, nhóm nguồn Syslog bằng 23 (`local7`) và mức độ nghiêm trọng bằng 6. Việc tách hai trường giúp tránh gọi nhầm `SEC` là nhóm nguồn theo chuẩn Syslog.

5.2.5.6 Đánh giá kết quả

Bảng 5.17: Kết quả kiểm chứng chính sách ACL trong Kịch bản 5

Ca thử	Lưu lượng	Kết quả	Bằng chứng
ACL-01	VLAN 10 đến `192.168.12.2`, TCP/23	Bị từ chối	ICMP Type 3 Code 13 và nhật ký `denied tcp`.
ACL-02	VLAN 20 đến `203.162.4.1`, TCP/80	Bị từ chối	ICMP Type 3 Code 13 và nhật ký `denied tcp`.
ACL-03	VLAN 30 đến `203.162.4.1`, ICMP	Bị từ chối	Năm phản hồi `administratively` và nhật `prohibited` ký `denied icmp`.
ACL-04	VLAN 10 đến `203.162.4.1`, ICMP và TCP/80	Được phép	Năm phản hồi ICMP và năm chu kỳ kết nối TCP/80.
ACL-05	VLAN 20/30 với lưu lượng không khớp deny	Được phép	ICMP, TCP/23 hoặc TCP/80 hoàn tất; System Logs có dòng `permitted`.

Kết quả cho thấy hai ACL được áp dụng đúng chiều trên ba cổng con của R1. Ba lưu lượng khớp luật từ chối đều bị R1 chặn và tạo bản tin Syslog; các lưu lượng

đối chứng vẫn được chuyển tiếp. CAMS tiếp nhận, phân tích và hiển thị đúng thiết bị nguồn `192.168.122.104`, mã phân hệ `SEC`, mức độ nghiêm trọng bằng 6, mã sự kiện cùng thông tin địa chỉ và dịch vụ. Phạm vi kết luận giới hạn ở các địa chỉ, giao thức và số lần thử nêu trong bảng; kịch bản chưa đo thông lượng ghi nhật ký hoặc tỷ lệ mất bản tin khi tải cao.

5.3 Đánh giá tổng hợp

5.3.1 Phạm vi kết quả đã kiểm chứng

Bảng 5.18: Tổng hợp kết quả và giới hạn kiểm chứng của năm kịch bản

Kịch bản	Kết quả có bằng chứng	Giới hạn của kết luận
1	Nguồn cấp DHCP thay đổi theo cổng tin cậy; DAI ghi nhận bản tin ARP không khớp bảng liên kết bị chặn.	Không đánh giá Port Security hay mọi hình thức tấn công Lớp 2.
2	Cấu hình OSPF trên năm bộ định tuyến; trạng thái láng giềng FULL, tuyến nội vùng; sáu loạt kiểm tra ICMP đều nhận đủ 5/5 hồi đáp và truy vết tới VPC10.	Không phải tỷ lệ thành công triển khai; chưa đo thời gian thao tác giữa CLI và CAMS hoặc thời gian hội tụ khi mất liên kết.
3	PC1 nhận địa chỉ 192.168.4.4/24 và cổng mặc định 192.168.4.1; xác nhận cấu hình GLBP, PAT và đường đi qua NAT.	Chưa thử chuyển đổi dự phòng; chưa có bảng phiên NAT.
4	Ảnh bộ nhận ghi nhận 245 bản tin; hai mẫu thư cảnh báo ở mức Error và Warning.	Bộ đếm là ảnh tại một thời điểm; một trường đồng hồ trong ảnh cũ không nhất quán; chưa đo tỷ lệ mất bản tin hay độ trễ thư cảnh báo.
5	Ba loại lưu lượng bị ACL chặn, có lưu lượng đối chứng được phép và nhật ký tương ứng.	Chưa đo thông lượng, tải cao hoặc tỷ lệ mất bản tin.

Các số bộ đếm ở từng kịch bản là những lần quan sát độc lập. Không cộng số bản tin Syslog thành thông lượng và không dùng số gói ICMP làm số lần triển khai. So sánh thao tác ở kịch bản 2 là ước tính theo cấu hình; nhận xét về tính thuận tiện dựa trên các bước và thông tin hiển thị, chưa phải kết quả đo thời gian hay khảo sát người dùng.

5.3.2 Ưu điểm nổi bật

- **Giao diện quản lý tập trung:** CAMS cung cấp một không gian làm việc thống nhất cho các chức năng mạng Lớp 2 và Lớp 3, qua đó giảm số thao tác CLI trực tiếp trên từng thiết bị.
- **Quy trình kiểm duyệt trước khi thực thi:** Cơ chế lưu chờ tách trạng thái mong muốn khỏi trạng thái đã áp dụng. Cửa sổ **View & Push** cho phép kiểm tra tập lệnh trước khi gửi xuống thiết bị.

- **Khả năng xử lý nhiều thiết bị:** cơ chế khóa theo thiết bị (`Host Lock`) tuần tự hóa các lệnh trên cùng một thiết bị, trong khi `BatchExecutor` cho phép xử lý song song các thiết bị độc lập.
- **Các tiện ích hỗ trợ vận hành:** hệ thống tích hợp sao lưu phiên bản bằng Dulwich, bộ thu nhận Syslog, cảnh báo qua thư điện tử, SFTP và đầu cuối nhúng.

5.3.3 Hạn chế của thực nghiệm

- **Mẫu thử và điều kiện chạy:** các kết quả được lấy từ những loạt thử cụ thể trên hai môi trường độc lập. Phiên bản IOS đầy đủ và tài nguyên EVE-NG chưa được ghi nhận cho mọi kịch bản; các kết quả này không được dùng để so sánh hiệu năng giữa hai máy.
- **Đánh giá thời gian và khả năng chịu tải:** chưa có phép đo tái lập thời gian thao tác giữa CLI và CAMS, thời gian hội tụ, thông lượng Syslog, tỷ lệ mất bản tin hoặc độ trễ cảnh báo qua thư điện tử. RTT biến động trong kịch bản 2 nên không được dùng để kết luận độ trễ ổn định.
- **Kịch bản sự cố:** DAI và ACL đã có lưu lượng vi phạm cùng đối chứng. Chưa có ca thử mất kết nối khi triển khai, sai thông tin xác thực, thay đổi cấu hình một phần hay ngắt cổng GLBP. Khi lỗi thực thi xảy ra, cần đối chiếu phản hồi và đồng bộ lại; hủy tác vụ không tự hoàn tác lệnh đã gửi. Hạn chế sản phẩm và hướng phát triển được tổng hợp ở Chương 6.

CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng CAMS và kiểm chứng các chức năng cấu hình, truyền thông và giám sát qua năm kịch bản trong phòng thực hành. Hệ thống hỗ trợ quy trình từ khai báo thiết bị đến cấu hình, xác minh và giám sát.

Bảng 6.1: Kết quả hiện thực và mức kiểm chứng tương ứng

Nhóm kết quả	Nội dung hiện thực	Minh chứng và phạm vi
Kiến trúc và giao diện	Qt Quick/QML, điều phối PyQt6, tác vụ nền và biểu mẫu theo chức năng.	Ảnh của năm kịch bản minh họa thao tác khai báo, xem trước và kiểm tra; chưa đo mức phản hồi giao diện dưới tải.
Dữ liệu và sao lưu	Hai tệp SQLite; 93 tên bảng trong lược đồ SQL nguồn (74 + 19); lịch sử Git bằng Dulwich.	Đối chiếu mã nguồn ở Chương 3–4; số bảng khi vận hành phụ thuộc không gian làm việc và phiên bản.
Cấu hình mạng	Sinh lệnh và triển khai các nghiệp vụ Lớp 2, định tuyến, DHCP, GLBP, NAT/PAT và ACL.	Năm kịch bản EVE-NG ở Chương 5; kịch bản 2 có kết quả trên năm bộ định tuyến và sáu loạt kiểm tra ICMP đều nhận đủ 5/5 hồi đáp. Kịch bản 3 mới xác nhận cấu hình GLBP/PAT, chưa kiểm thử chuyển đổi dự phòng.
Giám sát an ninh	Thu nhận Syslog, lọc sự kiện và gửi thư điện tử; hỗ trợ cấu hình chính sách trên thiết bị.	Kịch bản 1 kiểm tra DHCP Snooping/DAI; kịch bản 4 có hai mẫu thư cảnh báo; kịch bản 5 đối chiếu lưu lượng ACL bị chặn, lưu lượng được phép và nhật ký. Chưa đo tỷ lệ mất bản tin dưới tải.
Tiện ích và bảo vệ dữ liệu	SFTP, đầu cuối, gói dự án `.ntp`; `ENC$v2$`, Argon2id/AES-256-GCM và khóa theo thiết bị.	Cơ chế được đối chiếu theo mã nguồn và ảnh chức năng ở Chương 3–4; chưa có kịch bản riêng đánh giá toàn bộ cơ chế mật mã, đặc quyền và truyền tệp.
Tài liệu hướng dẫn	Website hướng dẫn sử dụng gồm các quy trình theo từng nhóm chức năng.	Đường dẫn website và mã QR được trình bày trong Chương 4 để người dùng truy cập trực tiếp.

6.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

6.2.1 Ý nghĩa khoa học

Kết quả cho thấy mô hình quản lý cấu hình theo trạng thái có thể triển khai trong môi trường thử nghiệm. `Host Lock` tuần tự hóa tác vụ trên cùng thiết bị, còn `BatchExecutor` xử lý song song giữa các thiết bị độc lập, nhờ đó hạn chế lệnh bị gửi đan xen.

6.2.2 Ý nghĩa thực tiễn

CAMS hỗ trợ thực hành định tuyến, chuyển mạch và quy trình tự động hóa mạng. Kịch bản 2 cho thấy thao tác theo nhóm giúp chuẩn bị và rà soát cấu hình trên năm bộ định tuyến. Ước tính 52 dòng CLI chỉ mô tả khối lượng lệnh, chưa chứng minh CAMS nhanh hơn. Lịch sử Git và gói dự án `.ntp` hỗ trợ lưu trữ, khôi phục và phân phối bài thực hành.

6.3 Hạn chế của đề tài

Các hạn chế chính gồm:

1. **Phạm vi thiết bị:** hệ thống được tối ưu cho Cisco IOS trong phòng thực hành; chưa kiểm chứng đầy đủ với nhà sản xuất khác.
2. **Bảo vệ thông tin xác thực:** `ENC$v2$` bảo vệ các trường mật khẩu, nhưng chưa có bằng chứng mọi dữ liệu cũ đã được di chuyển. Chế độ không có mật khẩu dự án cũng không tương đương kho thông tin xác thực của hệ điều hành hay TPM/HSM.
3. **Phụ thuộc bộ phân tích cú pháp CLI:** một số chức năng thu thập trạng thái vẫn phân tích văn bản thô từ lệnh `show`, nên có thể bị ảnh hưởng khi Cisco IOS thay đổi định dạng kết quả.
4. **Đánh giá định lượng:** chưa đo thời gian thao tác, tỷ lệ lỗi triển khai, thời gian hội tụ, chuyển đổi dự phòng GLBP hoặc khả năng chịu tải.
5. **Hoàn tác tự động:** điểm khôi phục dự án và lịch sử Git chưa tự sinh lệnh hoàn tác xuống thiết bị khi thực thi chỉ thành công một phần.

6.4 Lộ trình phát triển ưu tiên

Các hướng phát triển ưu tiên gồm:

1. **Bảo vệ thông tin xác thực:** tích hợp kho bí mật của hệ điều hành, kiểm tra di chuyển dữ liệu cũ sang `ENC$v2$` và quản lý vòng đời khóa.
2. **Hoàn tác:** sinh tập lệnh hoàn tác cho từng lần triển khai và yêu cầu người quản trị kiểm duyệt trước khi gửi.
3. **Khám phá mô hình mạng:** dùng CDP/LLDP để thu thập liên kết và vẽ cấu trúc mạng.
4. **Mở rộng nền tảng:** hoàn thiện BGP/VRF và xây dựng kiến trúc trình điều khiển cho nhiều nhà sản xuất.
5. **Mở rộng giao thức quản trị hiện đại:** tích hợp NETCONF/RESTCONF dựa trên mô hình dữ liệu YANG (IETF/OpenConfig) [9], [10], [11].
6. **Phân tích và cảnh báo:** hoàn thiện tương quan Syslog, bổ sung webhook và kiểm thử độ trễ, chống gửi trùng cùng độ tin cậy của cảnh báo.

6.5 Kiến nghị triển khai và đánh giá tiếp theo

Trước khi áp dụng ngoài phòng thực hành, cần xây dựng bộ kiểm thử lặp lại cho từng nhóm chức năng. Mỗi ca phải ghi phiên bản thiết bị, đầu vào, trạng thái ban đầu, lệnh dự kiến, kết quả và thời gian thực hiện; các ca mất kết nối hoặc lệnh bị từ chối phải kiểm tra cả dữ liệu chờ sau lỗi.

Trong giảng dạy, người học nên chuẩn bị cấu hình, đọc bản xem trước, dự đoán tác động, triển khai rồi đối chiếu bằng lệnh `show` và lưu lượng thử. Khi thí điểm thực tế, chỉ nên dùng thiết bị và mẫu cấu hình đã xác minh, đồng thời chuẩn bị quyền truy cập, bản sao cấu hình và phương án khôi phục.

6.6 Kết luận chung

CAMS đã hình thành quy trình quản trị tập trung gồm lưu trữ dữ liệu, kiểm duyệt và thực thi lệnh, thu thập trạng thái và khai thác Syslog. Năm kịch bản cung cấp bằng chứng chức năng trong phòng thực hành, nhưng chưa thay thế đánh giá định lượng về thời gian, độ tin cậy, tải Syslog và khả năng phục hồi. Vì vậy, giai đoạn tiếp theo cần ưu tiên kiểm thử, bảo vệ thông tin xác thực và xử lý lỗi trước khi mở rộng nền tảng hoặc giao thức.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Red Hat, “Ansible for Network Automation: Getting Started.” [Online]. Available: https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/network/getting_started/

[2] Nornir Community, “Nornir Documentation.” [Online]. Available: https://nornir.readthedocs.io/

[3] NetBox Labs, “NetBox Documentation.” [Online]. Available: https://netboxlabs.com/docs/netbox/

[4] Oxidized Community, “Oxidized: Network Device Configuration Backup Tool.” [Online]. Available: https://github.com/ytti/oxidized

[5] Cisco Systems, “Cisco Catalyst Center Platform User Guide.” [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/dna-center/products-user-guide-list.html

[6] A. Clemm, L. Ciavaglia, L. Z. Granville, and J. Tantsura, “Intent-Based Networking: Concepts and Definitions,” RFC 9315, 2022. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9315.html

[7] J. Edelman, S. S. Lowe, and M. Oswalt, *Network Programmability and Automation: Skills for the Next-Generation Network Engineer*. O'Reilly Media, 2018.

[8] T. Ylonen and C. Lonvick, “The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture,” RFC 4251, Jan. 2006.

[9] R. Enns and others, “Network Configuration Protocol (NETCONF),” RFC 6241, Jun. 2011.

[10] A. Bierman, M. Björklund, and K. Watsen, “RESTCONF Protocol,” RFC 8040, Jan. 2017.

[11] M. Björklund, “The YANG 1.1 Data Modeling Language,” RFC 7950, Aug. 2016.

[12] J. Moy, “OSPF Version 2,” RFC 2328, Apr. 1998.

[13] P. Srisuresh and K. Egevang, “Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT),” RFC 3022, Jan. 2001.

[14] IEEE Standards Association, “IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks–Bridges and Bridged Networks,” IEEE Standard 802.1Q-2022, 2022.

[15] Cisco Systems, “Security Configuration Guide, Cisco IOS XE 17.14.x: Configuring Dynamic ARP Inspection.” [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9600/software/release/17-14/configuration_guide/sec/b_1714_sec_9600_cg/configuring_dynamic_arp_inspection.html

[16] R. Gerhards, “The Syslog Protocol,” RFC 5424, Mar. 2009.

[17] K. Kent and M. Souppaya, “Guide to Computer Security Log Management,” NIST Special Publication 800–92, Sep. 2006.

[18] A. Biryukov, D. Dinu, D. Khovratovich, and S. Josefsson, “Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications,” RFC 9106, Sep. 2021.

[19] M. Dworkin, “Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC,” NIST Special Publication 800–38D, Nov. 2007.

[20] Cisco, “Use the Traceroute Command on Operating Systems.” Accessed: Oct. 06, 2026. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/ip-routed-protocols/22826-traceroute.html

PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC DỰ ÁN VÀ ÁNH XẠ MÃ NGUỒN

A.1. Sơ đồ cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng

Mã nguồn ứng dụng CAMS được tổ chức tại thư mục gốc của kho mã nguồn theo kiến trúc phân lớp. Sơ đồ dưới đây thể hiện các lớp chính, nhóm mô-đun và trách nhiệm tương ứng.



Hình A.1: Cấu trúc thư mục mã nguồn ứng dụng CAMS

A.2. Ánh xạ các thành phần đại diện theo mã nguồn

Các bảng dưới đây sử dụng tên tệp và mô-đun có trong kho mã nguồn khi biên tập. Mỗi hàng liệt kê thành phần đại diện, không khẳng định một biểu mẫu chỉ dùng đúng một kho dữ liệu hoặc mọi bảng đều có trong tất cả không gian làm việc. Đường dẫn mô-đun được tính từ thư mục gốc dự án; tên mẫu Jinja2 được ghi ngắn để dễ đọc.

Bảng A.1: Ánh xạ giao diện, mô-đun và lưu trữ theo mã nguồn hiện tại

Thành phần QML	Mô-đun nghiệp vụ / điều phối	Bảng dữ liệu đại diện	Tác vụ / mẫu lệnh
DeviceTabs.qml	features/devices/repository.py	t01_devices	infrastructure/network/session_registry.py
InterfaceView.qml	features/interfaces/repository.py	t02_interface_name; t02_router_iface_l3	features/interfaces/worker.py; commands.py
DhcpView.qml	features/dhcp/pool.py	t03_dhcp_pool; t03_excluded_address	features/dhcp/worker.py; dhcp_config.j2
StaticRoutingForm.qml	features/routing/static_route.py	t04_static_routes; t04_static_default_routes	features/routing/worker.py; static.j2
OspfRoutingForm.qml	features/routing/ospf/	t04_ospf_processes; t04_ospf_networks	features/routing/ospf/worker.py; ospf.j2
EigrpRoutingForm.qml	features/routing/	t04_eigrp_processes; t04_eigrp_networks	features/routing/worker.py; eigrp.j2
AclView.qml	features/acl/	t05_ACL_DB; t05_extended_acl_rules	features/acl/worker.py; standard.j2; extended.j2

Bảng A.2: Ánh xạ giao diện, mô-đun và lưu trữ theo mã nguồn hiện tại

Thành phần QML	Mô-đun nghiệp vụ / điều phối	Bảng dữ liệu đại diện	Tác vụ / mẫu lệnh
NatView.qml	features/nat/	t05_NAT_DB; t05_nat_interfaces	features/nat/worker.py; nat.j2
SwitchWorkspace.qml	features/switching/	t06_vlan_db; t06_interface_l2	features/switching/worker.py
FhrpView.qml	features/fhrp/repository.py	t08_fhrp_groups; t08_fhrp_members	features/fhrp/worker.py; fhrp.j2
VtpPage.qml	features/switching/	t09_vtp_domains; t09_vtp_switches	features/switching/worker.py
SyslogWorkspace.qml	features/syslog/qt/manager.py	t10_syslog_servers; t12_syslog_messages	features/syslog/transport/receiver.py
SftpView.qml	features/sftp/controller.py	Hàng đợi phiên, không phải bảng câú hình mạng	features/sftp/sftp_service.py
DatabaseBrowserView.qml	core/external_tools.py	Các bảng có trong không gian làm việc được mở	infrastructure/database/browser/

Đầu cuối đồng hành được tổ chức trong `features/terminal/`, gồm `launcher.py`, `ipc_server.py` và `managed_manager.py`. Thành phần này giao tiếp với ứng dụng chính qua IPC. Bộ duyệt dữ liệu được mở qua `core/external_tools.py`; các bảng khả dụng phụ thuộc vào không gian làm việc, không mặc định luôn có 93 bảng.